

BỘ TÀI LIỆU THIẾT KẾ PHÂN HỆ QUẢN LÝ VĂN THƯ

Xây trên nền mã nguồn Thu mua đang chạy — dùng lại tài khoản, nhân sự, phòng ban, pháp nhân, phân quyền, thông báo và kho tệp

Tên bộ tài liệu	Quản lý văn thư — bộ tài liệu thiết kế
Nguồn	ke-hoach/erp/van-thu/ — 8 tệp Markdown gộp thành một bản in
Ngày sửa gần nhất	13/08/2026
Đơn vị soạn thảo	Đội Công nghệ thông tin DEGO Holding
Loại tài liệu	Bản đề xuất thiết kế phân hệ
Phạm vi	174 tính năng · 10 phase · 25 bảng dữ liệu mới + 4 bảng sửa
Trạng thái	Bản đề xuất — chưa được duyệt
Việc đang chặn	17 câu hỏi ở chương 00 mục 8 và 4 câu ở chương 05 mục 9

Bản in này gộp nguyên văn tám tệp trong thư mục [ke-hoach/erp/van-thu/](#). Bản gốc để đọc và sửa vẫn là các tệp Markdown; khi nội dung đổi thì phải dựng lại tệp PDF này, không sửa trực tiếp lên PDF.

BỘ TÀI LIỆU GỒM NHỮNG GÌ

Chương	Tên	Tệp gốc	Đọc khi nào
1	QUẢN LÝ VĂN THƯ — BỘ TÀI LIỆU	README.md	Đọc đầu tiên — dẫn nhập và năm điều quan trọng nhất
2	00 · ĐÁNH GIÁ CÁCH LÀM & CÂU HỎI CẦN CHỐT	00-danh-gia-va-cau-hoi.md	Đọc thứ hai — đánh giá cách làm và 17 câu hỏi cần chốt
3	01 · DANH SÁCH TÍNH NĂNG QUẢN LÝ VĂN THƯ	01-danh-sach-tinh-nang.md	Khi cần biết phạm vi công việc
4	02 · LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ VĂN THƯ	02-lo-trinh-phat-trien.md	Khi cần biết làm gì trước làm gì sau
5	03 · TÍNH NĂNG LARK APPROVER — LẤY GÌ, BỎ GÌ	03-lark-approver.md	Trước khi thiết kế bộ máy phê duyệt (phase 3)
6	04 · CÁC BẢNG DỮ LIỆU CẦN SINH RA	04-bang-du-lieu.md	Khi bắt đầu viết mã
7	VÒNG ĐỜI PHIÊN BẢN — SỬA MỘT VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH	05-vong-doi-phien-ban.md	Cùng lúc với chương 04 — chỗ dễ làm sai nhất
8	NHẬT KÝ THAY ĐỔI — BỘ TÀI LIỆU QUẢN LÝ VĂN THƯ	CHANGELOG.md	Khi quay lại sau một thời gian, hoặc khi thấy nội dung khác lần đọc trước

Ghi chú về nhận diện thương hiệu: tài liệu dùng hai màu nhận diện của DEGO Holding là xanh lơ (màu chủ đạo `#0E7DA8`) và xanh lá (màu nhấn `#3A9E4E`).

MỤC LỤC

1. QUẢN LÝ VĂN THƯ — BỘ TÀI LIỆU	6
Các tệp	6
Đọc theo vai	7
Năm điều quan trọng nhất trong cả bộ	7
Liên quan tới đâu	7
Trạng thái	8
2. 00 · ĐÁNH GIÁ CÁCH LÀM & CÂU HỎI CẦN CHỐT	9
1. Tóm tắt trong một trang	9
2. Hai quyết định cũ bị đảo — cần ghi nhận rõ	9
3. Ba lỗi hồng phải vá trước — không phải việc "làm sau"	11
4. Đánh giá từng nhóm tính năng đã nêu	11
5. Đề xuất tính năng cha-con theo loại văn bản	14
6. Về cam kết "khi xong thì không ảnh hưởng gì tới Thu mua"	16
7. Sáu việc nặng chưa thấy nhắc tới	16
8. Câu hỏi cần trả lời	17
9. Kết luận	18
3. 01 · DANH SÁCH TÍNH NĂNG QUẢN LÝ VĂN THƯ	20
NHÓM N · VIỆC NẸN — phải xong trước khi đưa văn bản thật vào	21
NHÓM A · DANH MỤC VÀ CẤU HÌNH	22
NHÓM B · YÊU CẦU VĂN BẢN — duyệt rồi mới được soạn	24
NHÓM C · SOẠN THẢO VÀ PHIÊN BẢN	25
NHÓM D · SỐ VĂN BẢN	28
NHÓM E · QUAN HỆ CHA-CON	29
NHÓM F · PHẠM VI BAN HÀNH VÀ CLONE XUỐNG PHÁP NHÂN CON	31
NHÓM G · QUYỀN TRUY CẬP	32
NHÓM H · LƯU TRỮ TỆP	36
NHÓM I · BỘ MÁY PHÊ DUYỆT DỪNG CHUNG	37
NHÓM J · BAN HÀNH VÀ PHÂN PHỐI	39
NHÓM K · TRA CỨU	40
NHÓM L · AI	41
NHÓM M · NHẬT KÝ, BÁO CÁO, THÔNG BÁO	42
NHÓM S · SỐ VĂN BẢN ĐI VÀ ĐẾN	43
4. 02 · LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ VĂN THƯ	45
1. Tóm tắt	45
2. Nguyên tắc xếp thứ tự	45
3. Sơ đồ phụ thuộc	46
4. Phase 0 · Vá nền	46
5. Phase 1 · Danh mục và số hiệu	47

6. Phase 2 · Yêu cầu, soạn thảo, phiên bản	48
7. Phase 3 · Bộ máy phê duyệt dùng chung	49
8. Phase 4 · Ban hành, phạm vi, clone	50
9. Phase 5 · Quyền truy cập và tra cứu	51
10. Phase 6 · Chuyển dữ liệu và chạy thử	52
11. Phase 7 · Đưa vào dùng thật	52
12. Phase 8 · Chuyển Thu mua sang bộ máy duyệt mới	53
13. Phase 9 · Mở rộng	53
14. Chia việc cho nhiều người	54
15. Làm song song được và không được	54
16. Rủi ro và cách xử lý	55
17. Ảnh hưởng tới các tài liệu đang có	56
18. Việc bắt đầu ngay, không chờ gì	56
5. 03 · TÍNH NĂNG LARK APPROVER — LẤY GÌ, BỎ GÌ	57
1. Lark Approver làm được gì, tóm trong năm dòng	57
2. Cách đọc bảng	57
3. Nhóm A · Thiết kế biểu mẫu	57
4. Nhóm B · Thiết kế đường đi của phiếu	58
5. Nhóm C · Cách chọn người duyệt	58
6. Nhóm D · Nhiều người trong một bước	59
7. Nhóm E · Trùng người duyệt	59
8. Nhóm F · Người duyệt không có hoặc đã nghỉ việc	60
9. Nhóm G · Người duyệt làm được gì	61
10. Nhóm H · Ủy quyền và thay mặt	62
11. Nhóm I · Theo dõi và nhắc	62
12. Nhóm J · Quản trị luồng	63
13. Nhóm K · Báo cáo và nối ra ngoài	63
14. Ba chỗ Lark có mà mình cố ý làm khác	64
15. Bốn chỗ mình cần mà Lark không có	64
16. Tổng kết	64
6. 04 · CÁC BẢNG DỮ LIỆU CẦN SINH RA	66
1. Tổng quan	66
2. Quy ước bắt buộc	67
3. Nhóm O · Bốn bảng đang có phải sửa	67
4. Nhóm 1 · Danh mục và cấu hình — 6 bảng mới	68
5. Nhóm 2 · Văn bản — 6 bảng mới	73
6. Nhóm 3 · Bộ máy phê duyệt dùng chung — 6 bảng mới	80
7. Nhóm 4 · Ban hành và phân phối — 2 bảng mới	84
8. Nhóm 5 · Quyền truy cập — 5 bảng mới	86
9. Nhóm 6 · Một bảng tạo sớm, dùng sau	89
10. Chỉ mục bắt buộc	91
11. Ràng buộc phải đặt ở tầng dữ liệu	92

12. Thứ tự chạy migration	92
13. Mười hai chỗ dễ sai nhất	94
14. Bảng tổng hợp	95
7. VÒNG ĐỜI PHIÊN BẢN — SỬA MỘT VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH	96
1. Trả lời ngắn	96
2. Cách 1 — Lên phiên bản, chi tiết từng bước	96
3. Cách 2 — Ban hành văn bản mới sửa đổi văn bản cũ	98
4. Số phiên bản: 1.1 hay 2.0	99
5. Lên phiên bản kéo theo sáu thứ khác	99
6. Phải bổ sung vào 04 Các bảng dữ liệu	101
7. Phải bổ sung vào 01 Danh sách tính năng	102
8. Bốn chỗ dễ sai nhất	103
9. Bốn câu cần trả lời	103
8. NHẬT KÝ THAY ĐỔI — BỘ TÀI LIỆU QUẢN LÝ VĂN THƯ	104
13/08/2026 — 04 lên bản 1.1 · gom bảng	104
13/08/2026 — bản đầu của cả bộ	105

1. QUẢN LÝ VĂN THƯ — BỘ TÀI LIỆU

Nguồn: ke-hoach/erp/van-thu/README.md

Hướng: **xây phân hệ quản lý văn bản ngay trong mã nguồn Thu mua đang chạy**, dùng lại tài khoản, nhân sự, phòng ban, pháp nhân, phân quyền, thông báo và kho tệp đã có.

Bộ tài liệu này **đảo hai quyết định cũ** của bộ thiết kế văn thư độc lập bên `quanlytailieu`:

- Trước: làm một hệ thống riêng, cơ sở dữ liệu riêng → nay: **làm trong Thu mua**.
- Trước: tuyệt đối không nhân bản văn bản xuống pháp nhân con → nay: **clone là một cơ chế hợp lệ, có kiểm soát**.

Lý do và cái giá của cả hai lần đảo nằm ở `00` [mục 2](#).

Các tệp

Tệp	Nội dung	Đọc khi nào
<code>00</code> Đánh giá và câu hỏi	Đánh giá cách làm, hai quyết định bị đảo, ba lỗi hồng phải vá trước , để xuất chi tiết tính năng cha-con, sáu việc nặng chưa thấy nhắc tới, và 17 câu hỏi cần trả lời	Đọc đầu tiên. Có chỗ không đồng ý và nói rõ vì sao
<code>01</code> Danh sách tính năng	174 tính năng chia 15 nhóm, 132 thuộc bản đầu. Mỗi tính năng có mã, nội dung, thuộc bản nào, dùng lại được của Thu mua hay phải làm mới	Khi cần biết phạm vi công việc
<code>02</code> Lộ trình phát triển	10 phase , sơ đồ phụ thuộc, điều kiện chuyển phase, rủi ro, chia việc cho nhiều người. Không có mốc thời gian — thứ tự và điều kiện mới là thứ quan trọng	Khi cần biết làm gì trước làm gì sau
<code>03</code> Tính năng Lark Approver	Rà 82 tính năng của Lark Approver, mỗi cái một kết luận lấy hay bỏ và vì sao. Kèm ba chỗ cố ý làm khác Lark và bốn chỗ mình cần mà Lark không có	Trước khi thiết kế bộ máy phê duyệt (phase 3)
<code>04</code> Các bảng dữ liệu	25 bảng mới + 4 bảng sửa , đủ cột và ý nghĩa từng cột, chỉ mục bắt buộc, ràng buộc phải đặt ở tầng dữ liệu, thứ tự chạy migration, mười hai chỗ dễ sai nhất	Khi bắt đầu viết mã
Nhật ký thay đổi	Bộ tài liệu này sửa gì, lúc nào, vì sao	Khi quay lại sau một thời gian, hoặc khi thấy nội dung khác với lần đọc trước

Tệp	Nội dung	Đọc khi nào
05 Vòng đời phiên bản	Đã ban hành rồi thì sửa bằng cách nào. Hai cách khác nhau tùy loại văn bản: lên phiên bản 2.0 giữ nguyên mã, hay ra một văn bản mới sửa đổi văn bản cũ. Kèm sáu thứ bị kéo theo và bốn câu hỏi mới	Cùng lúc với 04 . Đây là chỗ dễ làm sai nhất mà không ai phát hiện

Đọc theo vai

- **Người quyết:** đọc [00](#) mục 1 (tóm tắt một trang) và mục 8 (17 câu hỏi). Đây là tài liệu duy nhất cần câu trả lời từ ngoài đội phần mềm.
- **Người chủ trì:** đọc [00](#) rồi [02](#). [02](#) mục 18 là danh sách việc bắt đầu được ngay mà không chờ ai.
- **Đội phần mềm:** đọc [01](#) để biết phạm vi, [04](#) để biết mô hình dữ liệu, [03](#) trước khi làm phase 3.
- **Hành chính và Pháp chế:** đọc [00](#) mục 8 nhóm B (8 câu về nghiệp vụ văn thư), và [02](#) mục 10 — phần số hóa văn bản giấy là việc của người, bắt đầu được ngay từ bây giờ.

Năm điều quan trọng nhất trong cả bộ

1. **Phải vá nền trước khi đưa văn bản mật vào.** Hệ Thu mua đang chạy có tệp đính kèm tải được không cần quyền, nhật ký thao tác đọc tự do, và phạm vi phòng ban khớp bằng tên. Ba chỗ này vô hại với đơn mua hàng, nhưng chí mạng với văn bản mật. Đây là phase 0.
2. **Việc đầu tiên không phải viết tính năng, mà là viết kiểm thử cho 5 luồng duyệt hiện có của Thu mua.** Không có bộ kiểm thử này thì mọi thay đổi sau đó đều không biết có làm hỏng hệ đang chạy hay không. Việc này **bắt đầu được ngay, không chờ trả lời câu hỏi nào.**
3. **Cấp số văn bản phải khóa dòng bộ đếm, trong cùng một giao dịch với việc ghi bản ghi.** Lấy số lớn nhất cộng một, hoặc đếm bằng Redis, đều sinh ra hai văn bản trùng số. Bài kiểm bắt buộc: 100 kết nối cùng lúc phải ra đúng 100 số liên tiếp.
4. **Bộ máy duyệt không được có tùy chọn "không tìm thấy người duyệt thì tự động duyệt qua".** Lark có tùy chọn đó. Với văn bản, nó tạo ra văn bản có hiệu lực mà không ai chịu trách nhiệm, và trên giấy tờ không phân biệt được với văn bản duyệt đúng quy trình.
5. **Sửa văn bản đã ban hành có hai cách, không được dùng lẫn.** Quy chế thì lên phiên bản 2.0, mã giữ nguyên. Quyết định thì không có phiên bản 2 — phải ra một Quyết định mới sửa đổi Quyết định cũ. Cho lên phiên bản với văn bản hành chính là sửa giấy tờ đã ký. Chi tiết ở [05](#).

Liên quan tới đâu

Nơi khác	Quan hệ
erp/README.md	Bộ tài liệu nền ERP. Phân hệ văn thư được đẩy lên trước HRM
erp/06 , erp/08	Nhóm N trong 01 chính là các hạng mục củng cố nền đã liệt kê ở hai tệp đó, nay được làm sớm hơn

Nơi khác	Quan hệ
D:\New folder\quanlytailieu\docs\	Bộ thiết kế văn thư độc lập trước đây: danh mục 32 loại văn bản, 13 pháp nhân, logic đánh số, mô hình 42 bảng. Nội dung nghiệp vụ vẫn dùng; phần kiến trúc thì bộ này thay thế

Trạng thái

Toàn bộ bộ tài liệu là **bản đề xuất, chưa được duyệt**. Chưa có dòng mã nào được viết, chưa có bảng nào được tạo. Mọi lần sửa từ nay ghi vào **nhật ký thay đổi** — đọc lại sau vài tuần mà không có nhật ký thì không biết chỗ nào đã đổi.

Việc chặn lớn nhất: **17 câu hỏi ở 00 mục 8** cộng **4 câu ở 05 mục 9** — trong đó nhóm A và nhóm B cần người ngoài đội phần mềm trả lời. Bốn câu ở 05 không chặn việc bắt đầu: có phương án mặc định, chốt khác thì đổi cấu hình chứ không sửa mã. Riêng B12 chặn đúng một tính năng là trích lục chính thức.

2. 00 · ĐÁNH GIÁ CÁCH LÀM & CÂU HỎI CẦN CHỐT

Nguồn: ke-hoach/erp/van-thu/00-danh-gia-va-cau-hoi.md

Quản lý văn thư xây trên nền mã nguồn Thu mua · bản 1.0 · 13/08/2026

Đọc trước khi đọc **01** danh sách tính năng.

1. Tóm tắt trong một trang

Yêu cầu mới: đẩy quản lý văn thư lên làm trước, và **xây thẳng trên mã nguồn Thu mua đang chạy** thay vì dựng một hệ riêng.

Ý kiến của tôi: **làm được, và nên làm**, nhưng có một điều kiện không thương lượng được — phải vá ba lỗ hổng bảo mật của phần lõi **trước khi** đưa văn bản mật vào hệ thống. Nếu bỏ qua bước này thì phần "quyền truy cập" và "văn bản bảo mật" chỉ là hình vẽ trên giao diện, còn file thật vẫn nằm sau một đường link ai có cũng mở được.

Ba việc chốt lại:

	Nội dung	Kết luận
1	Xây trong hệ Thu mua thay vì hệ riêng	Đồng ý. Tiết kiệm khoảng 24 bảng dữ liệu và toàn bộ phần tổ chức, tài khoản, phân quyền. Đổi lại phải sửa phần lõi trên hệ đang chạy thật
2	Clone văn bản Tập đoàn xuống từng pháp nhân	Đồng ý, nhưng là một hành động có kiểm soát, không phải mặc định . Mặc định vẫn là một văn bản gắn phạm vi áp dụng
3	Link R2 công khai — "để phase sau"	Không đồng ý để phase sau . Đây là việc đầu tiên phải làm, chi tiết ở mục 4.6

2. Hai quyết định cũ bị đảo — cần ghi nhận rõ

Bộ tài liệu thiết kế văn thư ở `D:\New folder\quanlytailieu\docs\` (18 tệp, chốt ngày 04/08/2026) có hai quyết định nay đã khác. Ghi ra đây để sau này không ai đọc nhầm tài liệu cũ.

2.1 · Trước: hệ thống độc lập — Nay: xây chung

Quyết định cũ (ADR-01): "Hệ thống văn thư hoàn toàn độc lập — cơ sở dữ liệu riêng, người dùng riêng, phân quyền riêng. Quan hệ duy nhất với Thu mua là clone mã nguồn một lần."

Được gì khi xây chung:

	Nếu làm hệ riêng	Nếu xây chung
Danh mục 13 pháp nhân, 18 phòng ban	Nhập lại, rồi phải đồng bộ mãi mãi	Dùng luôn
Tài khoản người dùng	Mỗi người 2 tài khoản, hoặc phải làm đăng nhập Google cho cả hai	Một tài khoản

	Nếu làm hệ riêng	Nếu xây chung
Nhân sự nghỉ việc	Phải tắt ở hai nơi, quên một nơi là lỗi hỏng	Tắt một chỗ
Bảng cần tạo mới	42 bảng	Khoảng 24 bảng
Bộ máy duyệt	Viết riêng cho văn thư	Viết một lần, Thu mua dùng lại được
Thời gian dựng nền	3–4 tuần	0

Mất gì:

#	Vấn đề	Mức độ
1	Danh sách đối tượng phân quyền tăng từ 28 lên khoảng 40. Màn hình phân quyền dài gấp rưỡi, người quản trị dễ tick nhầm	Trung bình. Xử lý bằng cách nhóm đối tượng theo phân hệ trên giao diện
2	Mỗi lần cập nhật văn thư là deploy lại hệ Thu mua đang chạy thật	Trung bình. Xử lý bằng cờ tính năng và bộ test hồi quy bắt buộc xanh
3	Một cơ sở dữ liệu gán hai nghiệp vụ, số bảng từ 57 lên khoảng 81	Thấp. Vẫn trong tầm của MySQL 8.4
4	Ba lỗi của phần lỗi trước đây "chấp nhận được với Thu mua" thì nay không chấp nhận được nữa	Cao. Đây là điểm nặng nhất, xem mục 3

Trước đây ba lỗi này định sửa trên **bản clone**, tức là sửa trên mã nguồn mới, không ai đang dùng, sai cũng không sao. Nay phải sửa **trên hệ đang chạy thật với gần 300 tài khoản**. Đây là chỗ chuyển toàn bộ rủi ro từ dự án mới sang hệ đang vận hành.

2.2 · Trước: không nhân bản văn bản mẹ — Nay: clone xuống từng pháp nhân

Quyết định cũ (04/08/2026): *"Tuyệt đối không nhân bản văn bản mẹ thành 12 bản y hệt cho 12 công ty con. Sau 6 tháng sẽ có 12 bản khác nhau và không ai biết bản nào đúng."*

Yêu cầu mới: clone thông tin văn bản, gửi email cho từng pháp nhân kèm bản nháp vừa clone; họ để nguyên hoặc soạn lại cho đúng pháp nhân của mình.

Hai cách này không mâu thuẫn — chúng dùng cho hai tình huống khác nhau:

Tình huống	Cách	Kết quả
Nội dung giống hệt cho mọi công ty con (thông báo nghỉ Tết, quy chế bảo mật thông tin)	Một văn bản, gán phạm vi áp dụng	Một số hiệu, một nơi sửa, sửa một lần là 13 công ty thấy bản mới ngay
Pháp luật buộc pháp nhân con tự đứng tên, hoặc nội dung phải khác (hạn mức khác, ngành nghề khác)	Clone thành bản nháp riêng	Mỗi công ty một số hiệu riêng, người ký riêng, hiệu lực riêng

Đề xuất: **giữ cả hai, để phạm vi áp dụng làm mặc định**, và bổ sung clone như một nút bấm có điều kiện.

Bốn điều kiện bắt buộc để clone không thành thảm họa — nếu thiếu bất kỳ điều nào thì đúng như tài liệu cũ cảnh báo, sau hai năm sẽ có 12 bản lệch nhau:

1. Bản clone **luôn giữ liên kết ngược** về bản gốc (quan hệ *căn cứ theo*). Không có nút nào xóa được liên kết này.

- 2. Bản clone **mang số hiệu của pháp nhân con**, không dùng lại số của Tập đoàn.
- 3. Khi bản gốc lên phiên bản mới, **mọi bản clone tự động bị đánh dấu "cần rà lại"**, người phụ trách nhận thông báo, và trạng thái này hiện ngay trên danh sách.
- 4. Có **một màn hình trả lời được câu "12 công ty con đang ở phiên bản nào của quy chế này"** — ai đã ban hành, ai còn nháp, ai chưa đụng tới, ai đang lệch bản.

Nếu bốn điều trên có đủ thì clone là tính năng tốt. Thiếu điều 3 và 4 thì đây chính là cái vấn đề mà hệ thống sinh ra để giải quyết.

3. Ba lỗi hỏng phải vá trước — không phải việc "làm sau"

Ba lỗi này đã được ghi trong tài liệu thiết kế cũ với ghi chú "chấp nhận được với hệ thu mua, không chấp nhận được với hệ tài liệu có phân loại mật". Nay hai hệ là một, nên phải sửa.

#	Lỗi hiện tại	Hậu quả khi có văn bản mật	Cách sửa
1	<code>tab_file</code> có cột <code>url</code> lưu link công khai vĩnh viễn; kho R2 đang bật đường dẫn công khai	Ai có link đều mở được, kể cả người đã nghỉ việc, kể cả link bị chuyển tiếp trong Zalo. Toàn bộ phân quyền bị vô hiệu	Tắt hẳn đường dẫn công khai cho file văn thư. Chỉ cấp link tạm sống 60–120 giây, sinh sau khi đã kiểm quyền và ghi nhật ký
2	Bộ nhớ đệm quyền nằm trong tiến trình, sống 60 giây; chạy nhiều tiến trình thì mỗi tiến trình một bản riêng	Thu hồi quyền xem văn bản mật có thể trễ tới 60 giây và không đều giữa các tiến trình	Chuyển sang Redis (đã có sẵn) kèm kênh xóa đệm tức thì
3	Phạm vi phòng ban khớp bằng tên chuỗi, không phải bằng ID	Đổi tên phòng ban là mất quyền hàng loạt, im lặng, không báo lỗi . Tái cơ cấu là chuyện thường ở tập đoàn	Khớp bằng <code>department_id</code> . Tên chỉ để hiển thị

Ngoài ba lỗi trên, khi rà mã nguồn ngày 12/08/2026 còn hai chỗ đang hờ thật, phải vá cùng đợt:

#	Chỗ hờ	Hậu quả
4	Nhật ký thao tác đọc được không cần quyền; để trống mã bản ghi thì trả về nhật ký của mọi bản ghi	Người bình thường đọc được dấu vết thao tác trên văn bản mật
5	Loại trừ phòng ban trong phân quyền lưu được nhưng không có tác dụng — mã nguồn tra một tên trưởng, cấu hình lại khai một tên khác	Người quản trị tick "loại trừ phòng X" rồi yên tâm, nhưng phòng X vẫn xem được

4. Đánh giá từng nhóm tính năng đã nêu

4.1 · Soạn thảo, form chuẩn, AI chuyển ảnh thành văn bản

Yêu cầu văn bản phải được duyệt mới cho soạn — đồng ý hoàn toàn. Đây là chốt chặn quan trọng nhất: nó ngăn tình trạng ai cũng đề ra quy trình rồi không ai biết cái nào đang có hiệu lực. Thiết kế cũ đã có bảng cho việc này, chỉ cần cho nó chạy qua bộ máy duyệt chung.

"Mỗi loại văn bản có một form chuẩn riêng" — chỗ này cần làm rõ, vì có hai cách hiểu và chi phí chênh nhau nhiều lần:

Cách hiểu	Nội dung	Chi phí	Đề nghị
A. Mẫu tệp	Mỗi loại gắn một tệp Word mẫu. Người soạn tải về, điền, tải lên lại. Hệ thống quản lý phần thông tin bên ngoài (tiêu đề, loại, số hiệu, phạm vi, mức mật)	Thấp — khoảng 3 ngày cho cả 32 loại	Làm ở bản 1
B. Form nhập trên web	Mỗi loại có một bộ ô nhập trên màn hình; điền xong hệ thống tự sinh ra văn bản đúng thể thức	Cao — mỗi loại là một màn hình riêng. 32 loại là 32 lần thiết kế và 32 lần đi hỏi nghiệp vụ	Chỉ làm cho 3–5 loại dùng nhiều nhất, ở đợt sau

Bản 1 nên đi cách A cộng với một bộ trường chung bắt buộc cho mọi loại. Cách B đúng hơn về lâu dài nhưng nếu làm ngay từ đầu thì dự án sẽ đứng ở khâu thiết kế form suốt vài tháng.

AI chuyển ảnh thành văn bản — làm được, và đúng như đã nêu: **người phải sửa lại trên form**. Nói rõ kỳ vọng để sau này không ai thất vọng:

- Ảnh chụp điện thoại hơi nghiêng, văn bản tiếng Việt có dấu: nhận đúng khoảng 85–95% ký tự. Bảng biểu và con dấu đề lên chữ thì thấp hơn nhiều.
- Nghĩa là AI để **đỡ phải gõ lại**, không phải để tin. Người soạn vẫn phải đọc đối chiếu với ảnh gốc.
- Ràng buộc cứng: **AI chỉ được ghi vào bản nháp**, không có đường nào cho AI duyệt, ban hành hay đổi trạng thái văn bản. Kết quả AI luôn kèm ảnh gốc để đối chiếu.
- Nên có nút "so sánh ảnh gốc và văn bản" đặt cạnh nhau, không bắt người dùng mở hai cửa sổ.

4.2 · Số văn bản

Phần này thiết kế cũ đã làm xong và làm đúng. Ba lớp chống trùng:

- Khóa dòng bộ đếm khi cấp số (`SELECT ... FOR UPDATE`), nằm **trong cùng giao dịch** với việc ghi bản ghi.
- Ràng buộc duy nhất ở tầng cơ sở dữ liệu.
- Không bao giờ dùng `MAX(số)+1`, không dùng bộ đếm Redis cho số hiệu pháp lý — hai cách này trùng số khi hai người bấm cùng lúc, và số hiệu trùng nghĩa là hồ sơ pháp lý vô hiệu.

Hai điều bổ sung cần biết:

- Văn bản bị hủy vẫn giữ số**, chỉ đổi trạng thái thành đã hủy. Trả số về để dùng lại là sai nguyên tắc sách.
- Có **hai kiểu định danh, không thay thế nhau**: mã tài liệu bất biến (`DEGO-QC-012`), cho nhóm quy chế/quy trình sống lâu, không đổi kể cả khi lên bản 5) và số hiệu theo sổ (`08/2026/TB-NS-DEGO`), cho nhóm sự vụ, đếm lại từ 1 mỗi năm). Một văn bản có thể mang cả hai.

AI kiểm tra trùng nội dung — đồng ý để phase sau. Việc này cần thêm hạ tầng tìm kiếm (OpenSearch hoặc tương đương) vì tìm toàn văn tiếng Việt bằng MySQL không tốt. Trước khi có AI, vẫn nên có bước rề tiền: khi tạo văn bản mới, hệ thống hiện ngay danh sách văn bản cùng loại cùng phòng ban đang hiệu lực để người soạn tự nhìn.

4.3 · Cấu hình cha-con theo loại văn bản

Đây là phần được yêu cầu để xuất. Viết riêng ở **mục 5** bên dưới.

4.4 · Phạm vi ban hành và clone

Đã nêu ở mục 2.2. Bổ sung ba chỗ dễ vỡ:

- **Phòng ban dùng chung cho 13 pháp nhân.** Nếu chọn phạm vi "Phòng Nhân sự" mà không kèm pháp nhân thì văn bản lan sang phòng Nhân sự của cả 13 công ty. Phải chặn ở tầng dữ liệu, không chặn bằng nhắc nhở.
- **Không có dòng phạm vi nào = không ai thuộc phạm vi.** Mặc định là không, không phải tất cả.
- **Loại trừ luôn thẳng bao gồm.**

4.5 · Quyền truy cập

Đồng ý toàn bộ. Bốn lớp, xếp theo thứ tự kiểm tra:

Lớp	Câu hỏi	Cơ chế
1	Vai trò này được làm gì	Quyền theo vai trò — đã có sẵn trong Thu mua
2	Người này được được dữ liệu của ai	Phạm vi theo (người x vai trò) — đã có sẵn
3	Người này xem được đến mức mật nào	Mới — mức mật cấp cho từng người, có hạn
4	Văn bản này có chia sẻ riêng cho ai không	Mới — chia sẻ đích danh trên từng văn bản

Hai quy tắc vàng, viết vào mã nguồn chứ không viết vào quy trình:

- **Cấm luôn thẳng cho phép.** Một dòng cấm ở bất kỳ lớp nào là chặn, dù các lớp khác đều cho.
- **Chia sẻ đích danh không bao giờ vượt được mức mật.** Chia sẻ một văn bản Tuyệt mật cho người chỉ có mức Nội bộ thì người đó vẫn không xem được. Nếu không có ràng buộc này thì lớp mức mật vô nghĩa.

"**Duyệt hoặc ban hành rồi thì không sửa được**" — đồng ý, và phải khóa ở **tầng dịch vụ**, không phải ẩn nút trên giao diện. Sửa văn bản đã ban hành = tạo phiên bản mới, kèm lý do sửa bắt buộc nhập. Phiên bản cũ không bao giờ bị ghi đè — đây là nền tảng của mọi cuộc thanh tra sau này.

4.6 · Lưu trữ trên R2 và link công khai

Câu hỏi đã nêu: "lưu trên R2 nhưng có link công khai, có cách nào nhúng quyền không?"

Trả lời: có, và không khó. Nhưng đây không phải việc phase sau.

Cách làm:

1. Kho R2 để **riêng tư hoàn toàn**, tắt đường dẫn công khai. Không lưu link công khai vào cơ sở dữ liệu nữa.
2. Khi người dùng bấm xem, máy chủ **kiểm quyền trước** (đủ 4 lớp ở mục 4.5), rồi mới sinh một **link tạm có chữ ký, sống 60–120 giây**, và ghi một dòng nhật ký "ai xem file nào lúc nào".
3. Hết 120 giây link tự chết. Người đã nghĩ việc không xin được link mới.

Nói rõ giới hạn để không ai hiểu nhầm là đã chống rò rỉ triệt để:

- Trong 120 giây đó link vẫn sao chép được. Chống được người lấy link cũ, không chống được người đang xem cố tình phát tán ngay lúc đó.
- Người xem vẫn chụp được màn hình. Không có phần mềm nào chặn được việc này.

- Muốn tiết thêm thì: xem trên web dưới dạng ảnh/PDF chứ không cho tải tệp gốc, và **đóng dấu chìm động** in tên người xem cộng thời điểm lên từng trang. Ai chụp màn hình phát tán thì dấu chìm chỉ ra người đó. Đây là mức thực tế nhất, cũng là mức các hệ tài liệu nghiêm túc dừng lại.
- Tách riêng **quyền xem** và **quyền tải về** — cho xem trên trình duyệt mà không cho lưu về máy. Đây là điểm hệ HrOnline làm và đáng lấy.

Vì sao không để phase sau: hiện tại hệ đang lưu link công khai vĩnh viễn vào cơ sở dữ liệu. Nếu đợt 1 đưa văn bản vào rồi mới sửa ở đợt sau, thì tất cả file đã tải lên trong khoảng thời gian đó đã có link công khai nằm trong cơ sở dữ liệu — dọn về sau tốn hơn nhiều và không lấy lại được những link đã bị phát tán.

4.7 · Phê duyệt kiểu Lark Approver

Đây là phần **giá trị nhất** và cũng **rủi ro nhất**.

Giá trị: hệ Thu mua hiện có **5 luồng duyệt viết tay** nằm rải trong 5 mô-đun (yêu cầu mua hàng, khảo sát, yêu cầu khảo sát, đơn mua hàng, yêu cầu thanh toán). Mỗi luồng là một đoạn mã riêng, một bước duyệt, không có ủy quyền, không có nhắc hạn, không cấu hình được bằng giao diện. Muốn đổi người duyệt phải sửa mã nguồn và deploy. Làm một bộ máy duyệt chung là trả xong món nợ này.

Rủi ro: đây chính là chỗ dễ làm hỏng Thu mua nhất.

Cách làm an toàn — bốn nguyên tắc:

1. **Bộ máy mới chạy song song, không thay chỗ bộ máy cũ.** Mã duyệt hiện tại của Thu mua giữ nguyên, không đụng vào.
2. **Bật theo từng loại chứng từ bằng cờ.** Ví dụ bật cho yêu cầu thanh toán trước, chạy hai tuần, ổn thì bật tiếp cho đơn mua hàng.
3. **Có đường lui trong một lần bấm.** Tắt cờ là quay về đường cũ ngay, không cần deploy.
4. **Bộ kiểm thử hồi quy Thu mua phải xanh** mới cho gộp mã. Hiện có 27 tệp kiểm thử — trước khi bắt đầu phải bổ sung phần kiểm thử cho 5 luồng duyệt hiện tại, vì đó là lưới an toàn duy nhất.

Hai điểm cụ thể đã nêu, đều có trong Lark và đều nên lấy:

- **Trùng thao tác thì bỏ qua** — nếu người ở bước 3 chính là người vừa duyệt ở bước 2 thì tự động qua bước, không bắt bấm hai lần. Cần cấu hình được ba mức: bỏ qua khi trùng liên kế, bỏ qua khi trùng bất kỳ chỗ nào phía trước, không bỏ qua.
- **Người duyệt đã nghỉ việc thì chỉ định người khác** — đây là "phương án 2" đã nêu. Trong Lark còn có phương án 1 là tự động duyệt qua và phương án 3 là chuyển cho quản trị viên. Đề nghị: **mặc định là phương án 2, và cấm dùng phương án 1** cho văn bản, vì tự động duyệt qua nghĩa là một bước kiểm soát biến mất mà không ai biết.

4.8 · Thông báo tách theo app

Đồng ý, và cách rẻ nhất là **thêm một cột `app` vào bảng thông báo đang có** (mặc định là `thumua`), chương chỉ hiện thông báo của app đang mở. Sau này muốn bỏ thì xóa cột và bỏ điều kiện lọc, một buổi là xong.

Dừng tạo bảng thông báo thứ hai. Hai bảng nghĩa là hai đường gửi, hai chỗ đánh dấu đã đọc, hai lần sửa khi làm web push, và cuối cùng vẫn phải gộp lại.

5. Đề xuất tính năng cha-con theo loại văn bản

Yêu cầu: *"mỗi loại văn bản sẽ được cấu hình là loại đó có cha không, hoặc văn bản hướng dẫn thì phải có hướng dẫn cái gì"*.

Đề xuất tách thành **hai thứ khác nhau** mà người ta hay lẫn:

	Là gì	Nằm ở đâu	Ai đặt
Quy tắc	Loại "Hướng dẫn công việc" bắt buộc phải khai nó hướng dẫn cho Quy trình nào	Cấu hình theo loại văn bản	Pháp chế / quản trị, đặt một lần
Quan hệ	Văn bản HDCV-005 hướng dẫn cho QT-012	Dữ liệu trên từng văn bản	Người soạn, mỗi lần soạn

5.1 · Bảng quy tắc — cấu hình một lần

Mỗi dòng là một câu: "*loại X có quan hệ Y tới loại Z, bắt buộc hay không, được mấy cái*".

Loại nguồn	Quan hệ	Loại đích được phép	Bắt buộc	Số lượng	Nghĩa
Hướng dẫn công việc	hướng dẫn	Quy trình	Có	Đúng 1	Hướng dẫn thì phải hướng dẫn cho một quy trình cụ thể
Biểu mẫu	thuộc về	Quy trình, Quy chế	Có	1 trở lên	Biểu mẫu không đứng một mình
Quy chế	kèm theo	Quyết định	Có	Đúng 1	Quy chế ban hành kèm quyết định ban hành
Quy định	căn cứ theo	Chính sách	Không	0 trở lên	Có thì tốt, không có cũng được
Quyết định	thay thế	Quyết định	Không	0 trở lên	Quyết định mới thay quyết định cũ
Bất kỳ	tham chiếu	Bất kỳ	Không	0 trở lên	Liên kết mềm

Bảy loại quan hệ dùng chung: *thay thế · sửa đổi · bổ sung · hướng dẫn · kèm theo · thuộc về · căn cứ theo · tham chiếu · bãi bỏ*.

5.2 · Hệ thống làm gì với bảng quy tắc đó

Lúc nào	Hành vi
Khi chọn loại văn bản lúc soạn	Form tự hiện ô "Hướng dẫn cho văn bản nào", và danh sách chọn chỉ lọc đúng loại đích cho phép , chỉ hiện văn bản đang hiệu lực. Người soạn không phải nhớ quy tắc
Khi bấm gửi duyệt	Quan hệ bắt buộc mà chưa khai thì chặn, không cho gửi , kèm câu báo rõ ràng. Chặn ở tầng dịch vụ, không chặn bằng giao diện
Khi lưu quan hệ	Cấm vòng lặp : A hướng dẫn B mà B lại hướng dẫn A thì chặn. Kiểm tra chu trình ngay lúc lưu, không để lọt vào dữ liệu

Lúc nào	Hành vi
Khi xem một văn bản	Hiện cây tài liệu : mở một Quy trình thì thấy ngay các Hướng dẫn công việc và Biểu mẫu thuộc nó, mỗi cái kèm trạng thái và phiên bản
Khi sửa văn bản cha	Liệt kê các văn bản con và hỏi xử lý. Hệ thống chỉ cảnh báo và liệt kê, không tự sửa gì cả . Người sửa quyết định, và quyết định đó ghi vào nhật ký
Khi bãi bỏ văn bản cha	Theo cấu hình của quan hệ, chọn một trong ba: không làm gì · đánh dấu con "cần rà lại" · con hết hiệu lực theo cha. Mặc định nên là "cần rà lại"

5.3 · Hai tùy chọn thêm, nên có nhưng không bắt buộc ở bản 1

- **Thừa kế số hiệu**. Hướng dẫn công việc của `DEGO-QC-012` đánh số `DEGO-QC-012-HD01`. Nhìn số là biết thuộc ai. Bật/tắt theo từng dòng quy tắc.
- **Thừa kế mức mật**. Con không được thấp hơn cha. Biểu mẫu của một quy chế Mật thì mặc định cũng Mật, muốn hạ phải có người đủ thẩm quyền hạ xuống mình.

5.4 · Vì sao tách thành quy tắc riêng thay vì cho một cột "loại cha" trên bảng loại văn bản

Một cột `loại cha` chỉ diễn tả được một quan hệ, một chiều, không nói được bắt buộc hay không, không nói được số lượng. Thực tế cần nhiều hơn: Biểu mẫu vừa thuộc Quy trình vừa thuộc Quy chế; Quyết định vừa thay thế Quyết định cũ vừa kèm theo Quy chế mới. Bảng quy tắc là một bảng nhỏ, khoảng 15–25 dòng, khai một lần, đổi được bằng giao diện mà không sửa mã nguồn.

6. Về cam kết "khi xong thì không ảnh hưởng gì tới Thu mua"

Cam kết này giữ được, với sáu ràng buộc cụ thể:

#	Ràng buộc
1	Chỉ thêm bảng mới, chỉ thêm cột mới. Không đổi, không xóa bất kỳ cột nào đang có
2	Chỉ thêm đối tượng phân quyền mới. Không đổi tên, không đổi ý nghĩa đối tượng cũ. Thêm giá trị phạm vi mới thì giá trị cũ giữ nguyên hành vi
3	Bộ máy duyệt mới đứng cạnh mã duyệt cũ, không thay chỗ. Bật/tắt theo từng loại chứng từ bằng cờ
4	Trước khi bắt đầu , bổ sung kiểm thử tự động cho 5 luồng duyệt hiện tại của Thu mua. Đây là lưới an toàn duy nhất
5	Mỗi đợt gộp mã đều phải chạy đủ bộ kiểm thử hồi quy; đồ là không gộp
6	Việc vá 3 lỗ hổng lỗi triển khai lên môi trường dev trước ít nhất một tuần , có người dùng thật xác nhận, rồi mới lên prod

Ràng buộc số 4 là chỗ hiện đang thiếu và cần làm ngay từ tuần đầu. Không có nó thì mọi cam kết còn lại chỉ là lời hứa.

7. Sáu việc nặng chưa thấy nhắc tới

Nêu ra để cân nhắc, không phải để làm hết.

#	Việc	Vì sao đáng nhắc
1	Nhập kho văn bản giấy cũ	Thường là việc tốn công nhất của mọi dự án văn thư, và không phải việc của người viết mã . Cần biết: bao nhiêu văn bản, ai gõ, gõ đến đâu thì dừng
2	Ký ban hành	Ký điện tử nội bộ (bản ghi ký + mã bấm + dấu thời gian) chỉ đủ giá trị trong nội bộ. Muốn giá trị pháp lý với bên thứ ba phải mua chữ ký số của nhà cung cấp và tách một dịch vụ riêng vì cần thiết bị USB
3	Xác nhận đã đọc	Đây là thứ khác biệt lớn nhất so với một thư mục chia sẻ: ban hành xong biết được ai đã đọc, ai chưa, ai quá hạn. Nếu cần thì phải thiết kế từ đầu
4	Rà soát định kỳ và hết hiệu lực	Quy chế đặt chu kỳ rà 12 tháng, tới hạn hệ thống tự nhắc người phụ trách. Không có cái này thì sau 3 năm không ai biết văn bản nào còn dùng được
5	Sổ văn bản đến	Yêu cầu mới chỉ nói về văn bản do mình soạn ra. Công văn, chứng nhận, phiếu an toàn hóa chất từ bên ngoài gửi vào là một luồng khác hẳn: vào sổ, phân người xử lý, có hạn xử lý
6	Xem trên web không cho tải	Cần thêm bộ chuyển đổi tệp Word sang PDF và bộ đóng dấu chìm. Là hạ tầng thêm, không phải một tính năng nhỏ

8. Câu hỏi cần trả lời

Đánh dấu **[CHẶN]** nghĩa là chưa có câu trả lời thì không viết mã được phần liên quan.

Nhóm A · Phạm vi bản đầu tiên

#	Câu hỏi	Chặn việc gì
A1	Bản đầu tiên cần chạy được đến đâu: chỉ yêu cầu → soạn → duyet → ban hành → tra cứu , hay phải có cả sổ văn bản đến?	[CHẶN] toàn bộ lộ trình
A 2	Ký ban hành: ký điện tử nội bộ đủ chưa , hay phải ký số có giá trị pháp lý với bên thứ ba ngay từ bản đầu?	[CHẶN] đợt ban hành. Nếu cần ký số thì phải chọn nhà cung cấp và mua thiết bị, tự nó mất 4–6 tuần
A 3	Có cần xác nhận đã đọc không? Ban hành xong có phải biết ai đã đọc, ai chưa không?	Ảnh hưởng thiết kế phần ban hành
A 4	Văn bản giấy cũ có nhập vào hệ thống không? Khoảng bao nhiêu? Ai gõ?	Ảnh hưởng nhân lực, không ảnh hưởng mã nguồn

Nhóm B · Nghiệp vụ

#	Câu hỏi	Chặn việc gì
B1	"Form chuẩn" là mẫu tệp Word tải về điển hay form nhập trên web ? Nếu là form nhập thì loại nào làm trước (để nghị chọn 3–5 loại)	[CHẶN] đợt soạn thảo

#	Câu hỏi	Chặn việc gì
B 2	Yêu cầu văn bản do ai duyệt: một người cố định, theo loại văn bản, hay theo phòng ban của người xin? Có cần nhiều bước không?	[CHẶN] bộ máy duyệt
B 3	Dùng mấy mức mật? Đề nghị 4 mức: Công khai · Nội bộ · Mật · Tuyệt mật. Ai có quyền cấp mức 3 và 4 cho người khác?	[CHẶN] phần quyền truy cập
B 4	Sau khi ban hành muốn sửa: bắt buộc tạo phiên bản mới , hay cho phép "đính chính" nhỏ tại chỗ?	Đề nghị: luôn tạo phiên bản mới. Cần xác nhận
B 5	Bản clone xuống công ty con có phải chạy lại toàn bộ luồng duyệt của công ty con không? Nếu công ty con không đưng tới trong 30 ngày thì hệ thống làm gì?	[CHẶN] tính năng clone
B 6	Mã 13 pháp nhân, 32 mã loại văn bản, 18 mã phòng ban hiện đang là đề xuất, đã ai duyệt chưa?	[CHẶN] cứng phần cấp số. Cấp số rồi thì không đổi mã được nữa
B 7	Hộ kinh doanh DR XANH và Nhà phân phối DR XANH có ban hành văn bản riêng không, hay chỉ nhận?	Ảnh hưởng sổ sổ cần mở
B 8	Ba pháp nhân chưa có người đại diện (DEGO HOLDING, SAM, AGRIPLANT) — ai ký ban hành?	[CHẶN] luồng ký của ba pháp nhân đó

Nhóm C · Kỹ thuật và vận hành

#	Câu hỏi	Chặn việc gì
C 1	Vá 3 lỗ hỏng lỗi phải triển khai lên hệ đang chạy thật. Được dừng hệ thống vào khung giờ nào? Hay phải làm không dừng?	[CHẶN] đợt 0
C 2	Duyệt của Thu mua có chuyển sang bộ máy mới không , hay giữ mã cũ vĩnh viễn?	Đề nghị: chuyển, nhưng sau khi văn thư chạy ổn ít nhất một tháng
C 3	Ai là chủ sở hữu nghiệp vụ phía Pháp chế/Văn thư — người chốt danh mục, chốt luồng duyệt, nghiệm thu?	[CHẶN] mọi thứ. Không có người này thì mỗi câu hỏi ở trên đều treo
C 4	Có cần tìm toàn văn tiếng Việt không dấu (gõ "quy che chi tiêu" ra "Quy chế Chi tiêu") không?	Nếu có thì phải thêm một thành phần hạ tầng tìm kiếm, cộng 2–3 tuần
C 5	Bao nhiêu người sẽ dùng phần văn thư, và trong đó bao nhiêu người chỉ đọc ?	Ảnh hưởng thiết kế màn hình chính và cách gán quyền mặc định

9. Kết luận

Cách làm	Xây trên mã nguồn Thu mua — đồng ý
Điều kiện bắt buộc	Vá 3 lỗ hỏng lỗi cộng 2 chỗ hở, trước khi đưa văn bản mật vào
Chỗ phản đối	Để việc "link R2 công khai" sang phase sau. Phải làm ngay ở đợt đầu

Chỗ cần làm rõ nhất	"Form chuẩn" hiểu theo nghĩa nào (B1) — chênh nhau vài tháng công việc
Chỗ rủi ro nhất	Bộ máy duyệt chung đưng vào 5 luồng duyệt đang chạy của Thu mua
Việc phải làm ngay tuần đầu, không cần chờ trả lời câu hỏi nào	Viết kiểm thử tự động cho 5 luồng duyệt hiện tại của Thu mua

Tiếp theo: [01](#) [Danh sách tính năng](#)

3. 01 · DANH SÁCH TÍNH NĂNG QUẢN LÝ VĂN THƯ

Nguồn: ke-hoach/erp/van-thu/01-danh-sach-tinh-nang.md

Xây trên mã nguồn Thu mua đang chạy · bản 1.3 · 13/08/2026
Đọc 00 trước — có phần đánh giá và các câu hỏi đang chặn.

Đã bổ sung sau khi rà lại (bản 1.1 đến 1.3):

Bổ sung	Mã	Vì sao thiếu
Sửa văn bản đã ban hành	C13–C18, J10, J11	Bốn tệp đầu có nói tới phiên bản nhưng không nói luống. Hai loại văn bản sửa theo hai cách khác nhau: tài liệu hệ thống thì lên bản 2.0 giữ nguyên mã, văn bản hành chính thì ra một văn bản mới sửa đổi văn bản cũ. Chi tiết ở 05
Chia sẻ và thu hồi	G14–G24, G09 chuyển lên bản 1	Chỉ có G07 "chia sẻ không vượt được mức mật" thì giám đốc bấm chia sẻ xong không ai thấy gì và không biết làm tiếp thế nào. Chi tiết nằm ngay trong nhóm G
Bản trích xếp lại cho đúng chỗ	C19, C20, E11; G18 thành dòng trở	Bản trích trước nằm ở G18 trong nhóm quyền truy cập, vì cái <i>làm nó phát sinh</i> là bài toán chia sẻ. Nhưng việc phải làm là soạn thảo cộng quan hệ cha–con , người đọc nhóm C và nhóm E không bao giờ thấy nó. Kèm theo, G18 cũ dùng lại quan hệ <i>thuộc về</i> là sai — bản trích cần quan hệ thứ mười , <i>trích từ</i>

Cách đọc bảng

Cột	Nghĩa
Mã	Dùng để nhắc tới tính năng trong lộ trình và trong tài liệu bàn giao
Bản	1 = bản đầu tiên phải có · 2 = làm sau · ? = chờ trả lời câu hỏi ở 00 mục 8 hoặc 05 mục 9
Có sẵn	[x] dùng lại được ngay từ Thu mua · [~] có nhưng phải sửa · [] phải làm mới

Tổng: **174 tính năng**, trong đó **132 thuộc bản đầu tiên**.

NHÓM N · VIỆC NỀN — PHẢI XONG TRƯỚC KHI ĐƯA VĂN BẢN THẬT VÀO

Đây là phần trả nợ kỹ thuật trên hệ Thu mua. Không có phần này thì phần quyền truy cập của văn thư chỉ là hình vẽ.

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
N01	Kiểm thử 5 luồng duyệt hiện tại	Viết kiểm thử tự động cho duyệt yêu cầu mua hàng, khảo sát, yêu cầu khảo sát, đơn mua hàng, yêu cầu thanh toán. Làm đầu tiên, không chờ ai trả lời gì	1	[]
N02	Tắt link công khai của kho file	Kho R2 để riêng tư hoàn toàn. Ngừng ghi link công khai vào cơ sở dữ liệu	1	[~]
N03	Link tạm có kiểm quyền	Xem/tải file phải qua máy chủ: kiểm đủ quyền, sinh link sống 60-120 giây, ghi nhật ký ai xem file nào lúc nào	1	[]
N04	Bộ nhớ đệm quyền chuyển sang Redis	Kèm kênh xóa đệm tức thì để thu hồi quyền có hiệu lực ngay trên mọi tiến trình	1	[~]
N05	Phạm vi phòng ban khớp bằng ID	Không khớp bằng tên nữa. Đổi tên phòng ban không được làm mất quyền	1	[~]
N06	Vá nhật ký thao tác	Đọc nhật ký phải có quyền và phải theo phạm vi. Bỏ trống mã bản ghi không được trả về nhật ký của mọi bản ghi	1	[~]
N07	Vá loại trừ phòng ban	Cấu hình "loại trừ phòng X" hiện lưu được nhưng không có tác dụng	1	[~]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
N08	Thông báo tách theo app	Thêm cột app vào bảng thông báo đang có, mặc định thumua . Chuông lọc theo app đang mở. Không tạo bảng thông báo thứ hai	1	[~]
N09	Nhóm đối tượng phân quyền theo phân hệ	Màn hình phân quyền tăng từ 28 lên khoảng 40 đối tượng. Gom theo phân hệ để không rối	1	[~]
N10	Quét virus trước khi ghi file	Tệp chưa quét sạch thì không cho tải về	2	[]
N11	Cột pháp nhân trên các bảng còn thiếu	Hiện 15/57 bảng có cột pháp nhân. Bảng văn thư phải có đủ ngay từ đầu	1	[~]

NHÓM A · DANH MỤC VÀ CẤU HÌNH

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
A01	Danh mục loại văn bản	32 loại, 6 nhóm A–F. Mỗi loại có mã viết tắt, định nghĩa, dùng khi nào, cấp nào được ban hành	1	[]
A02	Cấu hình theo loại	Mỗi loại khai: kiểu đánh số, mức mật mặc định, có cần quyết định ban hành kèm không, chu kỳ rà soát, thời hạn lưu trữ, luồng duyệt mặc định, tệp mẫu	1	[]
A03	Quy tắc cha–con theo loại	Loại nào bắt buộc phải khai quan hệ tới loại nào. Chi tiết ở nhóm E	1	[]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
A04	Mã số hiệu của pháp nhân	13 pháp nhân, mỗi pháp nhân một mã chỉ gồm chữ và số, không dấu, không khoảng trắng. Khác với mã hiển thị đang dùng	1	[~]
A05	Mã số hiệu của phòng ban	Chỉ phòng chức năng mới xuất hiện trong số hiệu, đơn vị kinh doanh thì không	1	[~]
A06	Phòng ban dùng chung nhiều pháp nhân	Bảng nối "phòng ban này có mặt ở pháp nhân nào", kèm trường phòng của phòng đó tại pháp nhân đó	1	[]
A07	Danh mục đối tác, cơ quan gửi nhận	Dùng cho ô "nơi nhận" của văn bản đi và "nơi gửi" của văn bản đến	1	[]
A08	Danh mục chức danh và cấp bậc	10 chức danh, có thứ bậc. Dùng để gợi ý người duyệt, không tự sinh ra quyền	2	[~]
A09	Danh mục văn bản pháp luật	Theo dõi nghị định, thông tư mà quy chế nội bộ căn cứ theo. Luật đổi thì liệt kê ngay quy chế nào phải rà	2	[]
A10	Cấu hình hệ thống theo pháp nhân	Đuôi tệp cho phép, thời gian tự đăng xuất, địa chỉ gửi thư. Đọc theo thứ tự: cấu hình pháp nhân, rồi cấu hình chung, rồi mặc định trong mã	2	[~]

NHÓM B · YÊU CẦU VĂN BẢN — DUYỆT RỒI MỚI ĐƯỢC SOẠN

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
B01	Tạo yêu cầu văn bản	Ba loại yêu cầu: soạn mới · sửa văn bản đang có · bãi bỏ . Bắt buộc nhập lý do	1	☐
B02	Yêu cầu chạy qua luồng duyệt	Người duyệt cấu hình được theo loại văn bản hoặc theo phòng ban. Ban đầu có thể là giám đốc	1	☐
B03	Duyệt rồi mới cho soạn	Chưa có yêu cầu được duyệt thì không tạo được văn bản . Chặn ở tầng dịch vụ	1	☐
B04	Sinh bản nháp từ yêu cầu	Yêu cầu được duyệt thì hệ thống tự tạo bản nháp, điền sẵn loại, phòng ban, người phụ trách, và giữ liên kết về yêu cầu gốc	1	☐
B05	Gợi ý văn bản đã có khi tạo yêu cầu	Hiện danh sách văn bản cùng loại cùng phòng ban đang hiệu lực, để người xin tự thấy đã có hay chưa	1	☐
B06	Bỏ qua bước yêu cầu	Một số loại (biên bản, đơn cá nhân) không cần xin phép mới được soạn. Cấu hình theo loại	1	☐
B07	Theo dõi yêu cầu	Danh sách yêu cầu của tôi, đang chờ ai, bao lâu rồi	1	☐

NHÓM C · SOẠN THẢO VÀ PHIÊN BẢN

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
C01	Bộ trường chung của mọi văn bản	Tiêu đề, loại, pháp nhân ban hành, phòng ban chủ trì, người chịu trách nhiệm nội dung, ngày hiệu lực, mức mật, độ khẩn, từ khóa	1	[]
C02	Tập mẫu theo loại	Mỗi loại gắn một tập Word mẫu, người soạn tải về điền rồi tải lên lại	1	[]
C03	Tải tập lên và gắn vào văn bản	Dùng lại cơ chế tập của Thu mua, nhưng đi qua đường riêng tư ở N02-N03	1	[~]
C04	Phiên bản bất biến	Một văn bản qua nhiều phiên bản. Phiên bản đã duyệt không bao giờ bị ghi đè — sửa là tạo phiên bản mới	1	[]
C05	Lý do sửa bắt buộc	Mỗi phiên bản mới phải trả lời "sửa gì so với bản trước" và "vì sao sửa". Đây chính là biên bản sửa đổi	1	[]
C06	Mã kiểm tra toàn vẹn tập	Lưu mã băm của tập để chứng minh về sau tập không bị đổi	1	[]
C07	Khóa sửa sau khi duyệt hoặc ban hành	Chặn ở tầng dịch vụ, không phải ẩn nút	1	[]
C08	So sánh hai phiên bản	Xem cạnh nhau, chỉ ra chỗ khác	2	[]
C09	Form nhập trên web cho loại dùng nhiều	Điện ô trên màn hình, hệ thống sinh ra văn bản đúng thể thức. Chỉ làm 3-5 loại	2	[]
C10	Xem tập trên web không cần tải	Chuyển Word sang PDF rồi xem trong trình duyệt	2	[]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
C11	Đóng dấu chìm động khi in hoặc tải	In tên người xem và thời điểm lên từng trang	2	☐
C12	Ghi số hiệu cũ của văn bản giấy	Khi nhập kho giấy vào hệ thống, tìm kiếm chấp nhận cả số cũ	1	☐
C13	Mở phiên bản mới từ văn bản đã ban hành	Chép nội dung bản hiện tại làm điểm xuất phát, bắt khai lý do sửa. Chỉ áp cho loại có mã tài liệu bất biến	1	☐
C14	Một văn bản chỉ một bản nháp	Không cho hai người cùng mở bản 2.0. Ép bằng ràng buộc duy nhất ở tầng dữ liệu, không chỉ kiểm trong mã	1	☐
C15	Phân loại sửa lớn hay sửa nhỏ	Người soạn chọn, người duyệt xác nhận. Quyết định luồng duyệt, việc bắt xác nhận lại, việc đánh dấu văn bản con	1	☐
C16	Bản cũ vẫn hiệu lực trong lúc soạn bản mới	Không có khoảng trống. Chỉ đổi tại giấy ban hành, trong một giao dịch	1	☐
C17	Ngày hiệu lực riêng của từng phiên bản	Duyệt trước, hiệu lực sau. Tác vụ định kỳ tự chuyển đúng ngày	1	☐
C18	Bảng cảnh báo trên phiên bản cũ	"Đã bị thay thế bởi bản 2.0 ngày ...", kèm nút sang bản mới. Bản cũ không xóa, không ẩn — tranh chấp cũ phải xử theo bản cũ	1	☐

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
C19	Soạn bản trích nội bộ	Mở bản gốc, chọn phần nội dung cần tách, sinh một văn bản mới mức mật thấp hơn. Dùng để chia xuống nhà máy, lab, dây chuyền. Không cấp số hiệu riêng, không có người ký xác nhận — chỉ có giá trị nội bộ tập đoàn	1	☐
C20	Trích lục chính thức	Bản trích có giá trị đối ngoại: là một loại văn bản riêng trong danh mục , có số hiệu riêng, có người ký xác nhận "đúng với bản gốc", đi qua luồng duyệt riêng. Dùng khi gửi ra ngoài tập đoàn. Chờ câu B12	?	☐

C19 và C20 khác nhau ở đâu — hai việc khác nhau, đừng gộp:

C19 · bản trích nội bộ		C20 · trích lục chính thức
Dùng để	Chia một phần nội dung xuống nhà máy, lab, dây chuyền	Gửi ra ngoài tập đoàn: ngân hàng, kiểm toán, cơ quan, đối tác
Là gì trong hệ thống	Một văn bản thường, loại giống bản gốc	Một loại văn bản riêng trong danh mục nhóm A
Số hiệu	Không có số riêng, gọi theo bản gốc	Có số hiệu riêng, cấp theo sổ
Người ký	Không có	Có, ký xác nhận "sao đúng với bản gốc"
Luồng duyệt	Người ban hành bản gốc đồng ý là xong	Đi luồng duyệt riêng như một văn bản phát hành ra ngoài
Nối về gốc	Quan hệ <i>trích từ</i> (E11)	Quan hệ <i>trích từ</i> (E11)
Bản	1	Chờ B12

Điểm chung, cả hai đều bị E11 ràng: mức mật không vượt gốc, gốc lên phiên bản thì bị đánh dấu cần rà lại, gốc bãi bỏ thì hết hiệu lực theo.

NHÓM D · SỐ VĂN BẢN

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
D01	Hai kiểu định danh	Mã tài liệu bất biến (DEGO-QC-012) cho nhóm A/B/C sống lâu · số hiệu theo số (08/2026/TB-NS-DEGO) cho nhóm D/E sự vụ. Khai theo loại văn bản	1	☐
D02	Cấp số chống trùng	Khóa dòng bộ đếm khi cấp, nằm trong cùng giao dịch với việc ghi bản ghi. Cấm dùng số lớn nhất cộng một, cấm dùng bộ đếm ngoài cơ sở dữ liệu	1	☐
D03	Ràng buộc duy nhất ở tầng dữ liệu	Lớp chặn cuối cùng, độc lập với mã nguồn	1	☐
D04	Mỗi pháp nhân một số riêng	13 bộ đếm độc lập, đếm lại từ 1 mỗi năm với kiểu số hiệu theo số	1	☐
D05	Văn bản hủy vẫn giữ số	Chỉ đổi trạng thái. Không trả số về để dùng lại	1	☐
D06	Cấp số vào lúc nào	Cấu hình theo loại: cấp khi tạo nháp, hay chỉ cấp khi được duyệt. Để nghị mặc định là khi được duyệt	1	☐
D07	Không cho đổi mã sau khi đã cấp số	Mã pháp nhân và mã loại đã dùng để cấp số thì khóa lại	1	☐
D08	Xem trước số hiệu	Lúc soạn hiện "số sẽ là khoảng 09/2026/TB-NS-DEGO" để người soạn yên tâm, kèm ghi chú số thật cấp lúc duyệt	2	☐

NHÓM E · QUAN HỆ CHA-CON

Phần này được yêu cầu đề xuất. Thiết kế đầy đủ ở 00 mục 5.

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
E01	Bảng quy tắc quan hệ theo loại	Mỗi dòng: loại nguồn, quan hệ, loại đích cho phép, bắt buộc hay không, số lượng. Khoảng 15–25 dòng, đổi bằng giao diện	1	[]
E02	Mười loại quan hệ	thay thế · sửa đổi · bổ sung · hướng dẫn · kèm theo · thuộc về · căn cứ theo · tham chiếu · bãi bỏ · trích từ	1	[]
E03	Form tự hiện ô theo quy tắc	Chọn loại "Hướng dẫn công việc" thì tự hiện ô "hướng dẫn cho quy trình nào", danh sách chỉ lọc đúng loại đích và chỉ văn bản đang hiệu lực	1	[]
E04	Chặn gửi duyệt nếu thiếu quan hệ bắt buộc	Chặn ở tầng dịch vụ, kèm câu báo rõ thiếu gì	1	[]
E05	Cấm vòng lặp	A hướng dẫn B mà B lại hướng dẫn A thì chặn ngay lúc lưu	1	[]
E06	Cây tài liệu	Mở một Quy trình thấy ngay các Hướng dẫn công việc và Biểu mẫu thuộc nó, kèm trạng thái và phiên bản	1	[]
E07	Cảnh báo tác động khi sửa cha	Liệt kê văn bản con và hỏi xử lý. Hệ thống chỉ liệt kê, không tự sửa gì. Quyết định ghi vào nhật ký. Cấu hình bằng cột on_parent_new_version trong bảng quy tắc	1	[]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
E08	Xử lý khi bãi bỏ văn bản cha	Theo cấu hình quan hệ: không làm gì · đánh dấu con cần rà lại · con hết hiệu lực theo cha. Khác với E07 — bãi bỏ và lên phiên bản mới là hai việc, hai cột cấu hình riêng	1	☐
E09	Thừa kế số hiệu	DEGO-QC-012-HD01 . Bật tắt theo từng dòng quy tắc	2	☐
E10	Thừa kế mức mật	Con không được thấp hơn cha, muốn hạ phải có người đủ thẩm quyền hạ tưởng mình	2	☐
E11	Quan hệ <i>trích từ</i> và ba ràng buộc kéo theo	Nối bản trích (C19, C20) về bản gốc. Không dùng chung với thuộc về — <i>thuộc về</i> là hai văn bản khác nội dung, <i>trích từ</i> là cùng nội dung nhưng ít hơn. Ba ràng buộc riêng: (a) gốc lên phiên bản mới thì mọi bản trích bị đánh dấu cần rà lại , không cho tắt trong quy tắc; (b) gốc bị bãi bỏ thì bản trích hết hiệu lực theo , không có lựa chọn "không làm gì"; (c) mức mật bản trích luôn ≤ gốc , và không được thấp hơn mức thật của phần nội dung được trích	1	☐

NHÓM F · PHẠM VI BAN HÀNH VÀ CLONE XUỐNG PHÁP NHÂN CON

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
F01	Phạm vi áp dụng ba kiểu	Pháp nhân · phòng ban · cá nhân. Không có kiểu chức danh — điều kiện dạng "trưởng phòng trở lên" viết trong nội dung văn bản	1	☐
F02	Bao gồm và loại trừ	Các dòng bao gồm cộng dồn. Loại trừ luôn thẳng. Không có dòng nào thì không ai thuộc phạm vi	1	☐
F03	Bắt buộc kèm pháp nhân khi chọn phòng ban	Phòng ban dùng chung 13 pháp nhân, chọn trợ trội là văn bản lan sang cả 13 công ty. Chặn ở tầng dữ liệu	1	☐
F04	Áp cho cả đơn vị con	Chọn Tập đoàn kèm cờ "gồm đơn vị con" thì áp cho mọi công ty con hiện tại và tương lai	1	☐
F05	Danh sách "văn bản áp dụng cho tôi"	Màn hình mỗi người thấy văn bản đang áp dụng cho mình	1	☐
F06	Clone thành bản nháp cho pháp nhân con	Chọn một hoặc nhiều pháp nhân, hệ thống tạo bản nháp riêng cho từng nơi, sao chép nội dung và tệp	1	☐
F07	Bản clone giữ liên kết ngược	Luôn có quan hệ <i>căn cứ theo</i> về bản gốc. Không có nút nào xóa được liên kết này	1	☐
F08	Bản clone mang số hiệu riêng	Cấp theo mã pháp nhân con, không dùng lại số của Tập đoàn	1	☐

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
F09	Gửi thư thông báo kèm bản nháp	Mỗi pháp nhân nhận một thư: có bản gốc, có bản nháp đã clone, có hạn xử lý	1	[]
F10	Bảng theo dõi các bản clone	Một màn hình trả lời "12 công ty con đang ở phiên bản nào": ai đã ban hành, ai còn nháp, ai chưa duyệt tới, ai lệch bản	1	[]
F11	Bản gốc lên phiên bản thì đánh dấu con cần rà	Tự động, kèm thông báo cho người phụ trách từng bản clone	1	[]
F12	Nhắc hạn với bản clone chưa xử lý	Quá hạn thì nhắc, quá lâu thì leo lên cấp trên	2	[]
F13	Chọn cơ chế lúc ban hành	Màn hình ban hành hỏi rõ: một văn bản gắn phạm vi (mặc định) hay clone xuống từng pháp nhân , kèm giải thích ngắn hai cách khác nhau chỗ nào	1	[]

NHÓM G · QUYỀN TRUY CẬP

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
G01	Quyền theo vai trò	Đối tượng x hành động. Dừng lại nguyên của Thu mua, chỉ thêm đối tượng mới	1	[x]
G02	Phạm vi dữ liệu theo (người x vai trò)	Dừng lại nguyên. Thêm một giá trị phạm vi mới: pháp nhân của mình và toàn bộ công ty con	1	[~]
G03	Mức mật của văn bản	4 mức: Công khai · Nội bộ · Mật · Tuyệt mật. Đặt mặc định theo loại văn bản, sửa được trên từng văn bản	1	[]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
G04	Mức mật được phép của từng người	Cấp tường minh, có hạn và phải gia hạn . Chưa cấp thì mặc định là Nội bộ. Mức Mật và Tuyệt mật luôn phải cấp riêng	1	[]
G05	Chia sẻ đích danh trên từng văn bản	Chia cho một người, một phòng, một pháp nhân hoặc một vai trò. Có cho phép và có cấm. Chia sẻ có hạn	1	[]
G06	Cấm luôn thẳng cho phép	Một dòng cấm ở bất kỳ lớp nào là chặn	1	[]
G07	Chia sẻ không vượt được mức mật	Chia văn bản Tuyệt mật cho người mức Nội bộ thì người đó vẫn không xem được	1	[]
G08	Tách quyền xem và quyền tải về	Cho xem trên trình duyệt mà không cho lưu về máy	2	[]
G09	Chặn tải với mức Tuyệt mật	Chỉ xem trên web, có dấu chìm mang tên người xem. Chuyển lên bản 1 — với tài liệu như công thức sản xuất thì đây là thứ duy nhất còn kiểm soát được sau khi đã chia sẻ	1	[]
G10	Loại văn bản bảo mật	Cả loại được đánh dấu bảo mật thì mọi văn bản thuộc loại đó mặc định ở mức cao, chỉ người có thẩm quyền thấy	1	[]
G11	Nghỉ việc là mất quyền ngay	Tắt nhân sự thì mọi quyền, mọi chia sẻ đích danh, mọi ủy quyền đều mất hiệu lực trong vài giây	1	[~]
G12	Giới hạn xem theo khoảng ngày và khung giờ	Lấy ý tưởng từ HrOnline. Hữu ích với tài liệu nhạy cảm cho nhà thầu, tư vấn	2	[]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
G13	Xóa phải nhập lý do và xác thực lại	Lấy từ HrOnline: xóa tài liệu bắt buộc nhập lại mật khẩu và lý do	2	☐

G14–G24 · Chia sẻ và thu hồi

Phần này giải bài toán: **văn bản Tuyệt mật chỉ giám đốc thấy, giờ cần chia xuống nhà máy, lab và dây chuyền.**
G07 nói "chia sẻ không vượt được mức mật" — đúng về an toàn nhưng chỉ có G07 thì giám đốc bấm chia sẻ xong không ai thấy gì, và không biết phải làm gì tiếp. Mười một mục dưới đây là phần còn thiếu.

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
G14	Nhóm chia sẻ tự đặt	Chia cho "tổ dự án sản phẩm X" gồm 6 người ở 3 phòng khác nhau. Không phải phòng ban, không phải vai trò. Thiếu cái này thì người ta chia tay 6 lần rồi quên thu hồi 6 lần	1	☐
G15	Chia sẻ đặc cách vượt mức mật	Chia đúng một văn bản cho người chưa đủ mức mật. Bắt buộc có hạn, bắt buộc ghi lý do, bắt buộc có người duyệt. Không nâng mức mật chung của người đó	1	☐
G16	Màn hình chọn cách xử lý, không phải báo lỗi	Chia cho người không đủ mức mật thì hiện bốn lựa chọn kèm hệ quả từng cái: nâng mức mật người nhận · chia đặc cách có hạn · hạ mức mật văn bản · tách bản trích. Không hiện câu "không đủ quyền" rồi hết	1	☐
G17	Hạ mức mật phải qua duyệt	Đổi từ Tuyệt mật xuống Mật là mở cho cả một nhóm người cùng lúc. Phải có luồng duyệt riêng, ghi lý do, vào nhật ký	1	☐

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
G18	Bản trích mức mật thấp hơn	Việc thật nằm ở C19, C20 và E11 — đây chỉ là dòng trở sang, vì bản trích phát sinh từ bài toán chia sẻ nhưng phần phải làm là soạn thảo cộng quan hệ. Mở bản gốc thấy hết các bản trích và ai đang xem cái nào	1	☐
G19	Chia sẻ không lan và không chia tiếp	Chia văn bản cha không tự chia văn bản con — con có thể mật hơn cha. Người được chia không được chia tiếp, trừ khi bật riêng	1	☐
G20	Thu hồi giữ nguyên dấu vết	Thu hồi là đánh dấu, không xóa dòng chia sẻ . Xóa thì mất luôn thông tin ai từng được xem — thứ cần nhất khi có sự cố rò rỉ	1	☐
G21	Thu hồi hiện ngay ai đã kịp tải	Bấm thu hồi thì hiện luôn "3 người đã tải tệp về trước khi bị thu hồi: ...". Tệp đã về máy thì hệ thống không thu hồi được — cái làm được là cho biết phải đi nói chuyện với ai	1	☐
G22	Thu hồi tự động	Hết hạn · nghỉ việc · chuyển phòng thì mất phần chia theo phòng ban nhưng giữ phần chia đích danh. Thu hồi tay thì luôn có người quên	1	☐
G23	Rà soát chia sẻ định kỳ	Mỗi quý gửi cho người chịu trách nhiệm nội dung danh sách "văn bản của anh đang chia cho những ai", bấm một nút gia hạn hoặc thu hồi	2	☐

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
G24	Nhật ký chia sẻ và thu hồi	Ai chia, cho ai, quyền gì, lý do, ai duyệt phần đặc cách, ai thu hồi, lúc nào. Chỉ thêm, không sửa không xóa	1	

Bốn cách ở G16, hệ quả khác hẳn nhau:

Cách	Phạm vi ảnh hưởng	Rủi ro chính
Nâng mức mật người nhận	Mọi văn bản ở mức đó, không chỉ văn bản này	Dễ làm nhất nên hay bị dùng nhất. Vài năm sau có vài chục người mức Tuyệt mật mà không ai nhớ vì sao
Chia đặc cách có hạn (G15)	Đúng một văn bản, đúng những người được nêu tên	Phải nhớ gia hạn. Bù lại bằng G22, G23
Hạ mức mật văn bản (G17)	Mở cho tất cả người đủ mức mới	Không đảo ngược được về mặt thực tế — hạ xuống rồi thì người ta đã đọc rồi
Tách bản trích (C19)	Chỉ phần nội dung được tách	Tốn công soạn thêm. Nhưng là cách duy nhất giữ được bản gốc ở mức cũ

NHÓM H · LƯU TRỮ TẬP

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
H01	Kho riêng tư hoàn toàn	Xem N02	1	
H02	Link tạm sau khi kiểm quyền	Xem N03	1	
H03	Ghi nhật ký mọi lượt xem và tải	Ai, file nào, lúc nào, từ địa chỉ nào	1	
H04	Chống trùng tệp bằng mã băm	Cùng một tệp tải lên nhiều lần thì lưu một bản	2	
H05	Khóa chống xóa cho hồ sơ lưu trữ	Bật chế độ chỉ ghi một lần trên kho, không sửa không xóa được kể cả quản trị viên	2	
H06	Phong tỏa pháp lý	Đang thanh tra thì chặn mọi lệnh xóa trong phạm vi, kể cả quản trị viên	2	

NHÓM I · BỘ MÁY PHÊ DUYỆT DÙNG CHUNG

Danh sách đầy đủ tính năng của Lark Approver và phần nào lấy, phần nào không, ở 03.

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
I01	Khai luồng duyệt bằng giao diện	Không sửa mã nguồn, không deploy lại. Mỗi luồng gắn với một loại văn bản hoặc một loại chứng từ	1	[]
I02	Các bước tuần tự	Mỗi bước có vai trò trong luồng: để xuất · thực hiện · kiểm tra · phê duyệt	1	[]
I03	Sáu cách chọn người duyệt	Người cụ thể · theo vai trò · trưởng phòng của người nộp · lên n cấp trên · người đại diện pháp nhân · lấy từ một ô trên phiếu	1	[]
I04	Rẽ nhánh theo điều kiện	Theo số tiền, loại văn bản, phòng ban, pháp nhân, mức mật	1	[]
I05	Nhiều người trong một bước	Ba chế độ: một người duyệt là xong · tất cả phải duyệt · duyệt lần lượt	1	[]
I06	Trùng thao tác thì bỏ qua	Ba mức cấu hình: bỏ qua khi trùng liên kế · bỏ qua khi trùng bất kỳ chỗ nào phía trước · không bỏ qua	1	[]
I07	Người duyệt nghỉ việc thì chỉ định người khác	Cấu hình người thay thế theo bước. Cấm tùy chọn tự động duyệt qua với văn bản	1	[]
I08	Chặn tự duyệt	Người nộp không duyệt phiếu của chính mình. Nếu luồng bắt buộc trùng thì phải chuyển lên cấp trên	1	[]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
I09	Trả lại	Trả về người nộp hoặc về một bước cụ thể. Bắt buộc nhập lý do	1	☐
I10	Từ chối	Kết thúc luồng, bắt buộc nhập lý do	1	☐
I11	Rút lại	Người nộp rút phiếu khi chưa ai duyệt	1	☐
I12	Ủy quyền có thời hạn	Sếp đi công tác thì hồ sơ không đứng im. Nhật ký ghi cả hai danh tính: "B duyệt thay A theo ủy quyền số 12"	1	☐
I13	Chuyển tiếp	Người duyệt đẩy phiếu cho người khác xử lý, ghi rõ ai chuyển	2	☐
I14	Thêm người duyệt trước hoặc sau mình	Xử lý tình huống cần hỏi thêm một bên	2	☐
I15	Người nhận bản sao	Chỉ nhận thông báo, không duyệt	1	☐
I16	Ý kiến và tệp đính kèm khi duyệt	Trao đổi ngay trên phiếu, không qua chat riêng	1	☐
I17	Việc của tôi	Một chỗ gom mọi thứ đang chờ tôi, của cả văn thư và thu mua	1	☐
I18	Hạn duyệt và nhắc	Mỗi bước có hạn. Quá hạn thì nhắc, quá lâu thì leo lên cấp trên	1	☐
I19	Duyệt hàng loạt	Tick nhiều phiếu cùng loại, duyệt một lần	2	☐
I20	Bản in dấu vết duyệt	In ra phiếu kèm đầy đủ ai duyệt lúc nào, ý kiến gì	1	☐
I21	Phiên bản của luồng	Sửa luồng thì phiếu đang chạy vẫn theo luồng cũ cho tới khi xong	1	☐

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
I22	Sao chép và mô phỏng luống	Nhân bản một luống để sửa, và chạy thử xem phiếu sẽ đi qua ai	2	☐
I23	Bản giao hàng loạt khi nghỉ việc	Người nghỉ việc còn 30 phiếu đang chờ, chuyển hết sang người khác trong một lần	1	☐
I24	Báo cáo duyệt	Bao nhiêu phiếu, thời gian duyệt trung bình, ai đang tốn động nhiều nhất	2	☐
I25	Áp cho đối tượng không phải văn bản	Bộ máy nhận mọi loại chứng từ. Bật cho 5 luống của Thu mua bằng cờ	2	☐
I26	Cờ bật tắt theo từng loại chứng từ	Tắt cờ là quay về đường duyệt cũ ngay, không cần deploy	1	☐

NHÓM J · BAN HÀNH VÀ PHÂN PHỐI

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
J01	Vòng đời văn bản	nháp → đang duyệt → đã duyệt → có hiệu lực → bị thay thế / hết hiệu lực / bãi bỏ → lưu trữ	1	☐
J02	Ký điện tử nội bộ	Bản ghi ký, mã băm tệp, thời điểm, địa chỉ. Đủ giá trị nội bộ	1	☐
J03	Ghi rõ loại chữ ký trên giao diện	Không để người dùng nhầm giá trị pháp lý giữa ký nội bộ và ký số	1	☐
J04	Ban hành	Cấp số, đóng phiên bản, chuyển sang có hiệu lực, gửi thông báo theo phạm vi	1	☐
J05	Thông báo theo phạm vi áp dụng	Ai thuộc phạm vi thì nhận, qua chuông và tùy chọn qua thư	1	☐

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
J06	Xác nhận đã đọc	Yêu cầu người trong phạm vi bấm xác nhận, có hạn. Gắn với phiên bản cụ thể — bản mới ra thì phải xác nhận lại	?	[]
J07	Báo cáo ai đã đọc ai chưa	Theo phòng ban, theo pháp nhân, kèm danh sách quá hạn	?	[]
J08	Ký số có giá trị pháp lý	Qua nhà cung cấp chứng thư số Việt Nam, tách một dịch vụ riêng vì cần thiết bị USB	?	[]
J09	Thu hồi văn bản đã ban hành	Có luồng duyệt riêng, giữ nguyên bản gốc, đánh dấu bị thu hồi và ghi lý do	2	[]
J10	Nhãn "đã bị sửa đổi" trên văn bản hành chính	Mở Quyết định 15 phải thấy ngay nó đã bị sửa bởi Quyết định 47. Bắt buộc, không phải tùy chọn — không thấy thì người ta đọc điều khoản cũ và làm sai mà không ai phát hiện	1	[]
J11	Quyết định ban hành kiểm ở mức phiên bản	Loại có khai "ban hành phải kèm Quyết định" thì mỗi lần sửa lớn phải kèm một Quyết định mới, không dùng lại Quyết định ban hành lần đầu	1	[]

NHÓM K · TRA CỨU

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
K01	Danh sách và bộ lọc	Theo pháp nhân, loại, phòng ban, trạng thái, mức mật, khoảng ngày, người phụ trách	1	[~]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
K02	Tìm theo tiêu đề, số hiệu, số hiệu cũ	Đủ dùng cho bản đầu	1	[]
K03	Kết quả tìm luôn qua kiểm quyền	Văn bản không được xem thì không hiện cả trong kết quả , kể cả tiêu đề	1	[]
K04	Trang chi tiết văn bản	Thông tin, phiên bản, quan hệ cha con, phạm vi áp dụng, dấu vết duyệt, danh sách bản clone	1	[]
K05	Tìm toàn văn tiếng Việt không dấu	Cần thêm hạ tầng tìm kiếm. Chờ trả lời câu hỏi C4 ở 00	?	[]
K06	Trang chủ theo vai	Việc của tôi, văn bản áp dụng cho tôi, văn bản mới ban hành, sắp hết hiệu lực	1	[]
K07	Xuất danh sách ra Excel	Có kiểm quyền xuất, ghi nhật ký	2	[~]

NHÓM L - AI

Ràng buộc chung: **AI chỉ đọc, chỉ ghi vào bản nháp, không có đường nào để AI duyệt hay ban hành.** Tất AI thì hệ thống vẫn chạy đủ nghiệp vụ.

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
L01	Chuyển ảnh thành văn bản	Người soạn chụp hoặc quét, AI nhận chữ, kết quả vào bản nháp để người sửa lại	1	[]
L02	Đặt ảnh gốc cạnh văn bản để đối chiếu	Không bắt mở hai cửa sổ	1	[]
L03	Trích thông tin từ tệp quét	Đoán loại văn bản, số hiệu, ngày, nơi ban hành để điền sẵn	2	[]
L04	Cảnh báo trùng nội dung	So nội dung văn bản mới với văn bản đang hiệu lực, chỉ ra chỗ giống	2	[]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
L05	Tóm tắt và gợi ý từ khóa	Vào bản nháp, người duyệt lại	2	[]
L06	Hỏi đáp trên kho văn bản	Truy hồi trong phạm vi quyền của người đang hỏi , mọi câu trả lời phải trích dẫn văn bản và điều khoản. Không trích dẫn được thì trả lời không tìm thấy căn cứ	2	[]
L07	Cờ tắt AI	Tắt là hệ thống chạy bình thường, không lỗi màn hình nào	1	[]

NHÓM M · NHẬT KÝ, BÁO CÁO, THÔNG BÁO

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
M01	Nhật ký chỉ ghi thêm	Không có đường sửa, không có đường xóa. Tài khoản ứng dụng ở cơ sở dữ liệu chỉ được cấp quyền thêm và đọc trên bảng này	1	[~]
M02	Ghi cả hành động xem, tải, in, tìm	Không chỉ ghi sửa xóa	1	[~]
M03	Màn hình xem nhật ký có phân quyền	Xem NO6	1	[]
M04	Ghi cả hai danh tính khi làm theo ủy quyền		1	[]
M05	Thông báo trong chuông	Dùng lại của Thu mua, thêm cột app	1	[~]
M06	Thông báo qua thư	Dùng lại đường gửi thư hiện có. Môi trường dev vẫn tắt thư	1	[x]
M07	Nhắc rà soát định kỳ	Loại văn bản khai chu kỳ 12 hoặc 24 tháng, tới hạn nhắc người chịu trách nhiệm nội dung	2	[]
M08	Cảnh báo sắp hết hiệu lực		2	[]

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
M09	Bảng điều khiển văn thư	Sổ văn bản theo loại, theo pháp nhân, đang chờ duyệt, quá hạn, chưa xác nhận đọc	2	☐

NHÓM S · SỔ VĂN BẢN ĐI VÀ ĐẾN

Chờ trả lời câu hỏi A1 ở ☐. Nếu bản đầu không làm thì vẫn phải tạo bảng dữ liệu từ đầu, vì thêm cột vào bảng đã có vài chục nghìn dòng tốn hơn nhiều.

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản	Có sẵn
S01	Sổ văn bản đi	Mỗi pháp nhân một sổ. Số thứ tự, năm, loại, người ký, ngày ban hành, nơi nhận	?	☐
S02	Sổ văn bản đến	Sổ đến, nơi gửi, số hiệu bên gửi, ngày nhận, người được giao xử lý, hạn xử lý	?	☐
S03	Theo dõi văn bản đến quá hạn		?	☐
S04	Danh bạ đơn vị gửi nhận	Xem A07	1	☐

Tổng hợp

Nhóm	Số tính năng	Thuộc bản đầu
N · Việc nền	11	10
A · Danh mục và cấu hình	10	7
B · Yêu cầu văn bản	7	7
C · Soạn thảo và phiên bản	20	15
D · Sổ văn bản	8	7
E · Quan hệ cha con	11	9
F · Phạm vi và clone	13	12
G · Quyền truy cập	24	20
H · Lưu trữ tệp	6	3
I · Bộ máy duyệt	26	20
J · Ban hành và phân phối	11	7

Nhóm	Số tính năng	Thuộc bản đầu
K · Tra cứu	7	5
L · AI	7	3
M · Nhật ký báo cáo thông báo	9	6
S · Sổ đi đến	4	1
Tổng	174	132

Hai nhóm chiếm gần một nửa khối lượng là **I bộ máy duyệt** và **F phạm vi cộng clone**. Đây cũng là hai nhóm dùng lại được nhiều nhất về sau: bộ máy duyệt sẽ thay 5 luồng viết tay của Thu mua, còn phần phạm vi là nền cho mọi phân hệ nhiều pháp nhân sau này.

Tiếp theo: 02 Lộ trình phát triển · 05 Vòng đời phiên bản

4. 02 · LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ VĂN THƯ

Nguồn: ke-hoach/erp/van-thu/02-lo-trinh-phat-trien.md

Xây trên mã nguồn Thu mua đang chạy
Danh sách tính năng ở 01 · đánh giá và câu hỏi ở 00
Tài liệu này chia theo phase, không đặt mốc thời gian. Thứ tự và điều kiện chuyển phase mới là thứ quan trọng.

1. Tóm tắt

10 phase, đánh số từ 0. Phase 0 đến 7 là bản đầu tiên; phase 8 và 9 làm sau khi đã dùng thật.

Phase	Tên	Ra được cái gì
0	Vá nền	Hệ Thu mua đủ an toàn để chứa văn bản mật
1	Danh mục và số hiệu	Khai được 32 loại văn bản, cấp được số không trùng
2	Yêu cầu, soạn thảo, phiên bản	Một người soạn được văn bản từ đầu tới cuối
3	Bộ máy phê duyệt dùng chung	Khai luồng duyệt bằng giao diện, không sửa mã
4	Ban hành, phạm vi, clone	Ban hành cho 13 pháp nhân, clone xuống công ty con
5	Quyền truy cập và tra cứu	Văn bản mật chỉ người có thẩm quyền thấy
6	Chuyển dữ liệu và chạy thử	Người thật dùng trên dev, có dữ liệu thật
7	Đưa vào dùng thật	Chạy trên prod, bắt đầu từ một pháp nhân
8	Chuyển Thu mua sang bộ máy duyệt mới	Bỏ 5 luồng viết tay trong mã
9	Mở rộng	AI, sổ đi đến, ký số, xác nhận đã đọc

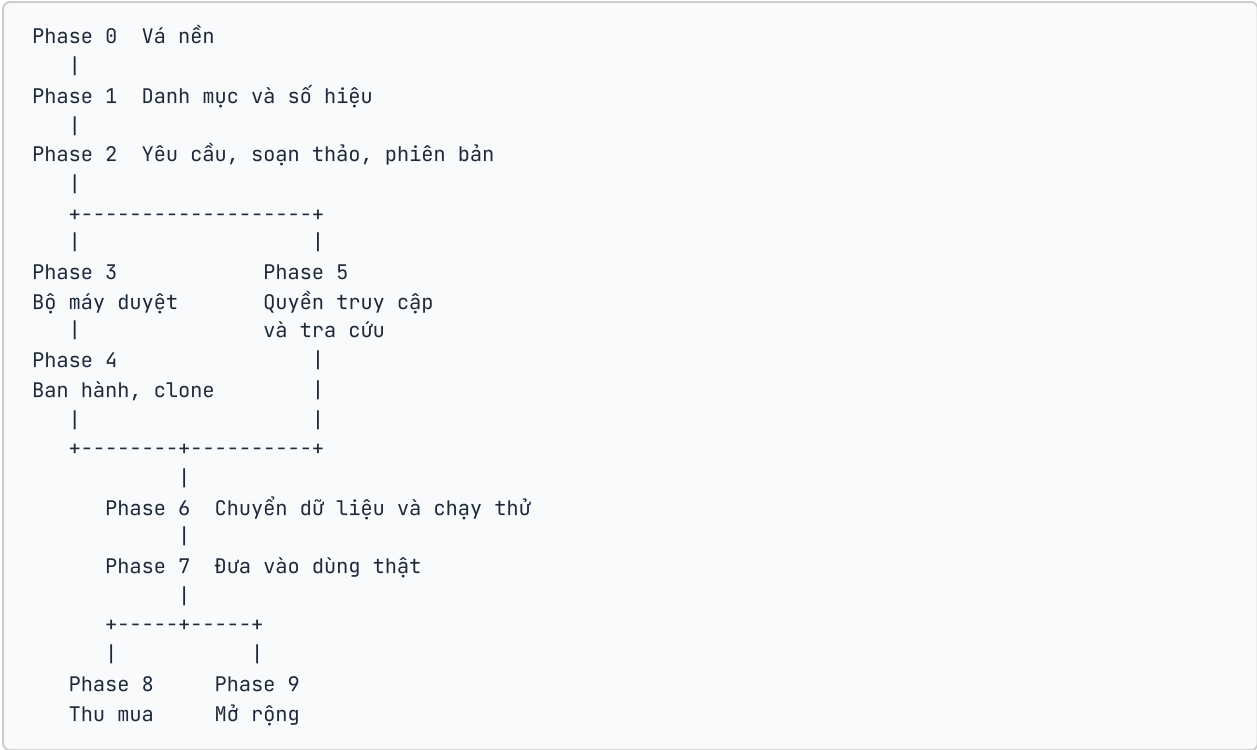
Cách đọc mỗi phase: **làm gì · xong là kiểm được cái gì · chưa xong thì không được sang phase sau.**

2. Nguyên tắc xếp thứ tự

- Vá nền trước, thêm tính năng sau.** Đưa văn bản mật vào một hệ mà tệp đính kèm còn tải được không cần quyền là tạo ra sự cố chứ không phải tạo ra sản phẩm.
- Bảng dữ liệu tạo đủ từ đầu, tính năng bật dần.** Thêm cột vào bảng trống thì dễ; thêm cột vào bảng đã có vài chục nghìn dòng thì phải canh giờ dừng hệ thống. Nên các bảng ở nhóm "phase sau" vẫn tạo trong phase 1 và 2, chỉ là chưa có màn hình.
- Bộ máy duyệt làm một lần, dùng cho cả hai bên.** Nhưng Thu mua **không chuyển sang ngay** — chạy song song, chuyển ở phase 8 sau khi văn thư đã sống ổn.

4. **Mỗi phase kết thúc phải deploy được lên dev và cho người thật bấm thử.** Không có phase nào mà ngoài đội phần mềm không ai nhìn thấy gì.
5. **Phase 0 tới 3 không chờ câu trả lời nào.** 17 câu hỏi ở 00 chỉ chặn phase 4 trở đi.

3. Sơ đồ phụ thuộc



Phase 3 và phase 5 **làm song song được** nếu có hai người. Phase 4 phải chờ phase 3 vì nó dùng bộ máy duyệt.

4. Phase 0 · Vá nền

Phase duy nhất **không sinh ra tính năng nào người dùng nhìn thấy**, và cũng là phase duy nhất **chạm vào hệ Thu mua đang chạy thật**.

Việc	Mã ở 01
Viết kiểm thử tự động cho 5 luồng duyệt hiện tại của Thu mua	N01
Bộ nhớ đệm quyền chuyển sang Redis, kèm kênh xóa đệm tức thì	N04
Kho tệp thành riêng tư hoàn toàn, ngừng ghi link công khai	N02
Link tạm có kiểm quyền, ghi nhật ký mọi lượt xem và tải	N03, H03
Chuyển các tệp cũ sang đường tải mới	N02
Phạm vi phòng ban khớp bằng ID thay vì khớp bằng tên	N05
Vá loại trừ phòng ban đang lưu được nhưng không có tác dụng	N07

Việc	Mã ở 01
Vá nhật ký thao tác: phải có quyền, phải theo phạm vi, chỉ ghi thêm	N06, M01
Thêm cột phân hệ cho thông báo	N08
Gom nhóm màn hình phân quyền theo phân hệ	N09

Xong là kiểm được:

- Chạy 5 kiểm thử luồng duyệt Thu mua, tất cả xanh.
- Lấy một link tệp bất kỳ trong cơ sở dữ liệu, dán vào trình duyệt ẩn danh → **không xem được**.
- Đổi tên một phòng ban → quyền của người trong phòng đó **không đổi**.
- Đặt loại trừ một phòng ban → người phòng đó **thật sự không thấy** dữ liệu nữa.
- Đăng nhập bằng tài khoản không có quyền nhật ký, gọi trang nhật ký → **bị từ chối**.
- Thu hồi một vai trò → tài khoản đó **mất quyền gần như ngay**, không phải chờ hết hạn bộ nhớ đệm.

Rủi ro: đây là phase duy nhất có thể làm hỏng việc đang chạy. Cách giảm: N01 làm trước tiên; mỗi việc là một lần deploy riêng chứ không dồn cuối phase; deploy dev trước, theo dõi vài ngày rồi mới lên prod; mỗi việc có đường lui bằng cờ bật tắt.

Vì sao phần này nặng dù chỉ là vá lỗi: phần tốn công nhất không phải viết mã mà là N01 và việc chuyển tệp cũ sang đường mới. Không có N01 thì mọi phase sau đều là đi trên băng mỏng — sửa gì cũng không biết có làm hỏng Thu mua không.

Điều kiện chuyển phase: cả sáu bài kiểm ở trên đều đạt, và bản vá đã chạy trên prod ổn định.

5. Phase 1 · Danh mục và số hiệu

Việc	Mã
Bảng loại văn bản, nhập 32 loại theo danh mục đã có	A01, A02
Loại thứ 33 Trích lục — chỉ làm nếu Hành chính đồng ý ở câu B12. Khai <code>id_scheme = 2</code> , <code>needs_decision = FALSE</code>	C20
Mã số hiệu cho 13 pháp nhân và cho phòng ban	A04, A05
Bảng nối phòng ban với pháp nhân, kèm trường phòng theo từng pháp nhân	A06
Bộ cấp số chống trùng, hai kiểu định danh	D01, D02, D03, D04
Văn bản hủy văn giữ số, không cho đổi mã sau khi đã cấp số	D05, D07
Danh mục đối tác và cơ quan gửi nhận	A07
Tạo trước các bảng của phase sau — sổ đi, sổ đến, xác nhận đã đọc, văn bản pháp luật. Chỉ bảng, chưa màn hình	S01, S02, J06

Xong là kiểm được:

- Mở 100 kết nối cùng lúc xin cấp số cho cùng một loại cùng một pháp nhân → nhận được đúng **100 số liên tiếp, không trùng, không nhảy cóc**. Bài kiểm bắt buộc, không được bỏ qua vì "chắc là ổn".
- Hủy một văn bản → số của nó **không quay lại** cho văn bản sau dùng.
- Đổi sang năm mới → số theo năm đếm lại từ 1, số mã tài liệu bất biến thì không.

Điều kiện chuyển phase: bài kiểm 100 kết nối đạt.

6. Phase 2 · Yêu cầu, soạn thảo, phiên bản

Việc	Mã
Yêu cầu văn bản: ba loại, lý do bắt buộc, gợi ý văn bản đã có	B01, B05
Chặn soạn khi chưa có yêu cầu được duyệt; cấu hình loại được bỏ qua bước này	B03, B06
Sinh bản nháp từ yêu cầu, theo dõi yêu cầu	B04, B07
Bản ghi văn bản, bộ trường chung, tệp mẫu theo loại	C01, C02
Phiên bản bất biến, lý do sửa bắt buộc, khóa sửa sau khi duyệt	C04, C05, C07
Sửa văn bản đã ban hành: mở phiên bản mới, một văn bản một bản nháp, phân loại sửa lớn hay nhỏ, bản cũ vẫn hiệu lực trong lúc soạn, ngày hiệu lực riêng của phiên bản, bảng cảnh báo trên bản cũ	C13–C18
Tệp đính kèm đi qua đường riêng tư, mã bám toàn vẹn	C03, C06
Ghi số hiệu cũ của văn bản giấy để tìm ra được	C12
Quan hệ cha con: bảng quy tắc, form tự hiện ô, chặn thiếu quan hệ, cấm vòng lặp, cây tài liệu	E01–E06
Bản trích nội bộ: tách một phần nội dung bản gốc thành văn bản riêng mức mật thấp hơn	C19
Quan hệ trích từ cùng ba ràng buộc khóa cứng, và cột ghi bản trích lấy từ phiên bản nào của gốc	E11
Chuyển ảnh thành văn bản, đặt ảnh gốc cạnh bản nháp để đối chiếu, cờ tắt AI	L01, L02, L07

Bước duyệt yêu cầu ở phase này dùng **luồng một bước viết tay tạm thời** — đúng kiểu 5 luồng Thu mua đang có. Phase 3 sẽ thay bằng bộ máy chung. Làm vậy để phase 2 cho người thật bấm thử được ngay, không phải chờ bộ máy duyệt.

Xong là kiểm được: một người đi hết đường — xin phép soạn, được duyệt, soạn, chụp ảnh văn bản giấy cho AI đọc, sửa lại, đính kèm tệp, khai văn bản cha, tạo phiên bản thứ hai với lý do sửa. Và **phiên bản thứ nhất vẫn còn nguyên, không bị đè**.

Và năm phép thử nữa:

- Khai một Hướng dẫn công việc mà không chọn Quy trình nó hướng dẫn → **không gửi duyệt được**.
- Hai người cùng bấm "mở phiên bản mới" trên một văn bản → **chỉ một người mở được**, người kia thấy báo ai đang giữ bản nháp.

- Trong lúc bản 2.0 còn đang duyệt, mở văn bản ra xem → **vẫn thấy bản 1.0, vẫn ghi là có hiệu lực**.
- Tạo bản trích từ một văn bản mức Tuyệt mật rồi đặt mức mật **cao hơn gốc** → bị chặn. Đặt thấp hơn thì được, và trên bản trích thấy ghi rõ trích từ phiên bản nào.
- Bản gốc lên phiên bản 2.0 → mọi bản trích của nó **tự chuyển sang trạng thái cần rà lại**, không cần ai bấm gì. Bỏ bản gốc → bản trích **hết hiệu lực theo**.

Điều kiện chuyển phase: đường đi trên chạy được từ đầu tới cuối trên dev, có ít nhất 3 người ngoài đội phần mềm bấm thử.

7. Phase 3 · Bộ máy phê duyệt dùng chung

Phase nặng nhất, 20 tính năng bản đầu. Chi tiết lấy gì từ Lark ở 03.

Việc	Mã
Mô hình dữ liệu: luồng, bước, phiên chạy, việc, hành động	I01, I02
Phiên bản của luồng — phiếu đang chạy giữ nguyên luồng cũ	I21
Sáu cách chọn người duyệt	I03
Chạy phiên: cấp việc, duyệt, từ chối, trả lại đúng bước, rút lại	I09, I10, I11
Nhiều người trong một bước, ba chế độ	I05
Rẽ nhánh theo điều kiện, có nhánh mặc định	I04
Trùng thao tác thì bỏ qua — ba mức cấu hình	I06
Người duyệt nghỉ việc thì chỉ định người khác	I07
Chặn tự duyệt, ủy quyền có thời hạn	I08, I12
Việc của tôi, người nhận bản sao, ý kiến và tệp khi duyệt	I15, I16, I17
Hạn duyệt và nhắc, bản in dấu vết duyệt	I18, I20
Bàn giao hàng loạt khi có người nghỉ việc	I23
Cờ bật tắt theo loại chứng từ	I26
Chuyển luồng duyệt yêu cầu văn bản ở phase 2 sang bộ máy mới	

Xong là kiểm được:

- Khai một luồng 4 bước bằng giao diện, **không sửa dòng mã nào**, không deploy lại, phiếu chạy đúng qua 4 người.
- Người ở bước 1 cũng là người ở bước 3 → hệ thống tự bỏ qua bước 3, và **nhập ký ghi rõ lý do bỏ qua**.
- Tắt trạng thái một nhân sự đang giữ 3 phiếu → 3 phiếu chuyển sang người thay thế, **không phiếu nào tự động duyệt qua**.
- Sửa luồng khi có 5 phiếu đang chạy → 5 phiếu đó vẫn đi theo luồng cũ tới khi kết thúc.
- Tạo một phiếu không khớp điều kiện nhánh nào → rơi vào nhánh mặc định, **không biến mất khỏi mọi danh sách**.

- **Chạy lại 5 kiểm thử Thu mua ở N01 → vẫn xanh.** Bộ máy mới chưa bật cho Thu mua nên không được phép ảnh hưởng gì.

Việc nên làm trước khi viết dòng mã đầu tiên: lấy 5 luồng thật của Thu mua cộng 3 luồng văn thư (duyet yêu cầu, duyet nội dung, duyet bản clone), **khai thử cả 8 luồng ra giấy** bằng đúng mô hình dữ liệu định làm. Chỗ nào khai không nổi thì mô hình còn thiếu — sửa lúc còn trên giấy rẻ hơn nhiều so với sửa khi đã có phiếu chạy trong đó.

Điều kiện chuyển phase: sáu bài kiểm ở trên đều đạt.

8. Phase 4 · Ban hành, phạm vi, clone

Phase này **cần câu trả lời cho B5 (bản clone có phải duyệt lại không) và B6 (pháp nhân con im lặng quá lâu thì sao)**. Chưa có thì làm phần phạm vi trước, để phần clone lại sau.

Việc	Mã
Vòng đời văn bản, ban hành, ký điện tử nội bộ, ghi rõ loại chữ ký	J01, J02, J03, J04
Phạm vi ba kiểu, bao gồm và loại trừ, bắt buộc kèm pháp nhân, áp cho đơn vị con	F01, F02, F03, F04
Màn hình "văn bản áp dụng cho tôi", thông báo theo phạm vi	F05, J05
Clone xuống pháp nhân con: tạo nháp, giữ liên kết ngược, số hiệu riêng	F06, F07, F08
Gửi thư kèm bản nháp, bảng theo dõi các bản clone	F09, F10
Bản gốc lên phiên bản thì đánh dấu con cần rà lại	F11
Màn hình chọn cơ chế lúc ban hành: gán phạm vi hay clone	F13
Cảnh báo tác động khi sửa cha, xử lý khi bãi bỏ cha	E07, E08
Sửa văn bản hành chính bằng cách ra văn bản mới: nhấn "đã bị sửa đổi" trên bản cũ, tác động tự động của quan hệ thay thế và bãi bỏ	J10
Quyết định ban hành kiểm ở mức phiên bản	J11

Xong là kiểm được:

- Ban hành một quyết định của Tập đoàn cho toàn bộ 13 pháp nhân bằng **một văn bản** → tất cả nhân sự trong phạm vi nhận thông báo.
- Ra Quyết định 47 sửa đổi Quyết định 15 → mở Quyết định 15 **thấy ngay nhãn cảnh báo và đường dẫn sang 47**; Quyết định 15 vẫn ở trạng thái có hiệu lực, số hiệu và nội dung không đổi một chữ.
- Ban hành theo cơ chế **clone** → mỗi pháp nhân có một bản nháp riêng, mỗi bản mang số hiệu của chính pháp nhân đó, mỗi bản đều dẫn ngược về bản gốc và **không có nút nào xóa được liên kết đó**.
- Mở bảng theo dõi clone → trả lời được ngay câu "12 công ty con đang ở phiên bản nào, ai chưa duyệt tới".
- Bản gốc lên phiên bản 2.0 → mọi bản clone đang ở 1.0 tự chuyển sang "cần rà lại", người phụ trách nhận thông báo.

- Chọn phạm vi là một phòng ban mà quên chọn pháp nhân → **hệ thống chặn**, không cho lưu.

Điều kiện chuyển phase: sáu bài kiểm ở trên đều đạt.

9. Phase 5 · Quyền truy cập và tra cứu

Cần câu trả lời B3 (mấy mức mật, ai được cấp mức cao). Làm song song với phase 3 và 4 được nếu có người thứ hai.

Việc	Mã
Mức mật của văn bản, mức mật được phép của từng người, loại văn bản bảo mật	G03, G04, G10
Chia sẻ đích danh trên từng văn bản, có thời hạn	G05
Cấm luôn thẳng cho phép, chia sẻ không tự vượt được mức mật	G06, G07
Chia sẻ: nhóm tự đặt, chia đặc cách vượt mức mật có duyệt và có hạn, màn hình chọn cách xử lý thay vì báo lỗi, hạ mức mật qua duyệt, không lan xuống con và không chia tiếp	G14–G17, G19
Nút "tạo bản trích" trên màn hình chia sẻ, và danh sách bản trích khi mở bản gốc. Phần soạn và phần quan hệ đã làm ở phase 2	G18 → C19, E11
Thu hồi: giữ dấu vết, hiện ai đã kịp tải, thu hồi tự động, nhật ký	G20, G21, G22, G24
Mức Tuyệt mật chặn tải, chỉ xem trên web có dấu chìm mang tên người xem	G09
Nghỉ việc là mất quyền ngay	G11
Phạm vi dữ liệu mới: pháp nhân của mình và toàn bộ công ty con	G02
Danh sách, bộ lọc, tìm theo tiêu đề và số hiệu, trang chi tiết, trang chủ theo vai	K01, K02, K04, K06
Kết quả tìm luôn đi qua kiểm quyền	K03

Xong là kiểm được: tạo một văn bản mức Tuyệt mật, đăng nhập bằng tài khoản mức Nội bộ, thử đủ **bốn chỗ**:

Thử	Kết quả phải là
Mở danh sách văn bản	Không thấy, kể cả tiêu đề
Tìm theo đúng số hiệu	Không ra kết quả nào
Gọi thẳng địa chỉ trang chi tiết	Bị từ chối
Gọi thẳng địa chỉ tải tệp	Bị từ chối

Thiếu một trong bốn chỗ là chưa đạt. Và thêm bốn bài nữa về chia sẻ và thu hồi:

Thử	Kết quả phải là
Chia sẻ thường văn bản Tuyệt mật đó cho tài khoản mức Nội bộ	Vẫn không xem được , và màn hình hiện bốn cách xử lý chứ không hiện câu "không đủ quyền"
Chia đặc cách, có người đủ mức mật duyệt, hạn 7 ngày	Xem được trên web, không có nút tải , có dấu chìm mang tên người xem
Qua ngày thứ 8	Tự mất quyền, không ai phải bấm gì
Thu hồi tay giữa chừng	Mất quyền trong vài giây (không phải 60 giây), dòng chia sẻ vẫn còn trong nhật ký , và màn hình hiện ai đã kịp tải tệp về

Điều kiện chuyển phase: cả tám bài kiểm đạt.

10. Phase 6 · Chuyển dữ liệu và chạy thử

Việc
Nhập 32 loại văn bản, 13 mã pháp nhân, mã phòng ban, quy tắc cha con — bản chính thức đã được Pháp chế duyệt
Nhập tệp mẫu cho từng loại văn bản
Khai luồng duyệt thật cho từng loại văn bản
Đưa văn bản đang hiệu lực vào hệ thống, ưu tiên quy chế và quy trình đang dùng hàng ngày
Đối chiếu số lượng, kiểm tra ngẫu nhiên khoảng 30 văn bản
Cho 10–15 người thật dùng trên dev, mỗi ngày ghi nhận lỗi và sửa

Phần "đưa văn bản cũ vào" là **việc của người, không phải việc của máy** — cần người của Hành chính và Pháp chế bỏ công thật. Nếu tới phase này chưa có ai được giao, phase 6 đứng lại. Đây là chỗ dễ tắc nhất sau phase 0, và cũng là việc **bắt đầu song song được ngay từ bây giờ** chứ không cần chờ phần mềm.

Điều kiện chuyển phase: người thật dùng được hết một vòng nghiệp vụ mà không cần đội phần mềm ngồi cạnh.

11. Phase 7 · Đưa vào dùng thật

Việc
Sửa nốt lỗi từ chạy thử, chốt danh sách "không sửa nữa trong bản này"
Viết hướng dẫn sử dụng, đưa lên Trung tâm hướng dẫn đang có
Đào tạo: một buổi cho người soạn, một buổi cho người duyệt, một buổi cho quản trị
Deploy prod, bật cho một pháp nhân trước
Theo dõi, rồi mở rộng dần ra các pháp nhân còn lại

Sáu điều kiện để bật trên prod:

#	Điều kiện
1	Không còn lỗi mức chặn
2	5 kiểm thử luồng duyệt Thu mua vẫn xanh
3	Bài kiểm cấp số 100 kết nối vẫn đúng
4	Bài kiểm bốn chỗ về mức mật ở phase 5 vẫn đúng
5	Có người của Hành chính nhận vai trò quản trị văn thư — không để đội phần mềm giữ
6	Có đường lui: tắt phân hệ văn thư mà Thu mua vẫn chạy bình thường

Bật cho một pháp nhân trước chứ không bật cả 13 cùng lúc. Sai sót phát hiện ở pháp nhân đầu thì sửa cho 12 nơi còn lại; bật hết một lượt thì sai sót nhân lên 13 lần.

12. Phase 8 · Chuyển Thu mua sang bộ máy duyệt mới

Tùy chọn, không bắt buộc. Điều kiện mở: văn thư đã chạy thật một thời gian đủ dài, không có sự cố về duyệt.

Cách làm: **mỗi lần một luồng**, theo thứ tự rủi ro tăng dần.

Thứ tự	Luồng	Vì sao xếp ở đây
1	Yêu cầu khảo sát	Ít tiền, ít người liên quan, sai thì sửa dễ
2	Khảo sát	
3	Yêu cầu mua hàng	
4	Đơn mua hàng	Có tiền, có nhà cung cấp bên ngoài
5	Yêu cầu thanh toán	Rủi ro cao nhất, làm cuối

Mỗi luồng bật bằng cờ, tắt cờ là quay lại đường cũ ngay. Chạy song song một thời gian trước khi bỏ mã cũ. Xong phase này thì Thu mua có được miễn phí những thứ 5 luồng viết tay hiện nay không có: ủy quyền có thời hạn, trả lại đúng bước, nhắc quá hạn, bàn giao hàng loạt khi nghỉ việc, bản in dấu vết duyệt.

13. Phase 9 · Mở rộng

Không có thứ tự cứng. Xếp theo giá trị trên công sức, làm khi có chỗ trống.

Việc	Mã	Điều kiện mở
Xác nhận đã đọc và báo cáo ai đã đọc ai chưa	J06, J07	Trả lời câu hỏi ở 00
Sổ văn bản đi và sổ văn bản đến	S01-S03	Trả lời A1
Nhắc rà soát định kỳ, cảnh báo sắp hết hiệu lực	M07, M08	Không
Cảnh báo trùng nội dung bằng AI	L04	Có đủ vài trăm văn bản trong kho

Việc	Mã	Điều kiện mở
Hỏi đáp trên kho văn bản	L06	Sau L04
Tìm toàn văn tiếng Việt không dấu	K05	Trả lời C4
Ký số có giá trị pháp lý	J08	Trả lời A2, cần mua chứng thư số
Xem tệp trên web không cần tải, dấu chìm động, tách quyền xem và tải	C10, C11, G08, G09	Làm theo đúng thứ tự này
Form nhập trên web cho 3–5 loại dùng nhiều nhất	C09	Trả lời B1
Bảng điều khiển văn thư	M09	Không
So sánh hai phiên bản	C08	Không

14. Chia việc cho nhiều người

Phase	Chia được không
0	Khó chia. Các việc đùng cùng chỗ trong nền, hai người sửa song song là rồi
1, 2	Chia được phần nhập liệu danh mục, phần viết mã thì khó
3 và 5	Chia đôi tốt nhất — một người làm bộ máy duyệt, một người làm quyền truy cập và tra cứu. Hai phần gần như không đùng nhau
4	Chia được: phạm vi và clone là hai mảng tách rời
6	Càng nhiều người càng tốt — phần lớn là nhập liệu, không phải viết mã
7	Đào tạo và viết hướng dẫn tách được khỏi việc sửa lỗi

Người thứ hai vào giữa chừng thì mất một quãng để hiểu mã nguồn — chia đôi việc **không có nghĩa là xong nhanh gấp đôi**.

Nếu có thực tập sinh: giao được A01, A07 và toàn bộ phần nhập liệu ở phase 6. **Không giao việc nào chạm vào phân quyền, cấp số hay bộ máy duyệt**. Và chỉ làm trên môi trường dev, không có tài khoản prod.

15. Làm song song được và không được

Làm song song được	Vì sao
Nhập 32 loại văn bản, mã pháp nhân, mã phòng ban — từ phase 1	Việc của người, không chặn việc viết mã
Viết hướng dẫn sử dụng — từ phase 2	Màn hình đã tương đối ổn định
Rà soát và số hóa văn bản giấy đang hiệu lực — bắt đầu ngay từ bây giờ	Không phụ thuộc phần mềm chút nào, và là phần dễ tắc nhất

Làm song song được	Vì sao
Trả lời 17 câu hỏi ở 00	Chỉ chặn phase 4 trở đi
Phase 3 với phase 5	Hai mảng gần như không đụng nhau

Không làm song song được	Vì sao
Phase 0 với bất cứ phase nào khác	Đụng vào nền, làm chống lên là không biết lỗi ở đâu
Phase 3 với phase 4	Phase 4 dùng bộ máy duyệt của phase 3
Phase 8 với phase 7	Chuyển Thu mua sang bộ máy mới đồng thời với việc đưa văn thư vào dùng thật — hỏng một cái là không biết tại cái nào

16. Rủi ro và cách xử lý

Rủi ro	Khả năng	Nếu xảy ra	Cách giảm
Phase 0 làm gián đoạn Thu mua	Trung bình	Vài trăm người không làm việc được	N01 làm trước tiên; mỗi việc một lần deploy; đường lui bằng cờ; deploy dev trước
Cấp số bị trùng khi nhiều người bấm cùng lúc	Thấp nếu làm đúng	Hai văn bản cùng số, hỏng giá trị pháp lý	Khóa dòng bộ đếm, ràng buộc duy nhất ở tầng dữ liệu, bài kiểm 100 kết nối
Không có người của Hành chính nhận việc số hóa văn bản cũ	Cao	Phase 6 tắc, hệ thống rỗng không ai dùng	Chốt người phụ trách ngay, bắt đầu số hóa song song từ bây giờ
17 câu hỏi ở 00 không được trả lời	Trung bình	Phase 4 và 5 phải đoán, làm xong lại sửa	Gom vào một buổi họp; câu nào chưa có thì ghi giả định vào tài liệu và làm theo giả định đó
Yêu cầu thay đổi phát sinh liên tục trong lúc làm	Cao	Lộ trình giãn dần, không ai thấy	Áp quy trình kiểm soát thay đổi đã có; yêu cầu mới mặc định vào phase 9, muốn vào bản đầu thì phải chỉ ra bỏ tính năng nào
Bộ máy duyệt làm xong nhưng không đủ mề, vẫn phải sửa mã cho từng loại	Trung bình	Mất công gấp đôi	Khai thử 8 luồng ra giấy trước khi viết mã, như mục 7
Đưa văn bản mật vào trước khi phase 0 xong	Thấp	Rò rỉ, không thu hồi lại được	Không mở tài khoản văn thư trên prod cho tới khi phase 0 đạt

17. Ảnh hưởng tới các tài liệu đang có

Tài liệu	Ảnh hưởng
01 Ngắn hạn 2026	Bước 1 khảo sát nghiệp vụ HRM và bước 6 HRM lùi lại phía sau văn thư . Bước 5 bộ máy duyệt dùng chung được làm sớm hơn — chính là phase 3 ở đây
06 Lộ trình nền tảng và HRM	Các hạng mục PQ11, PQ13, PQ14, DB15, H17, H18 được làm trong phase 0 , sớm hơn thứ tự cũ
08 Danh sách task củng cố	Các task CC tương ứng với nhóm N chuyển lên đầu; phần còn lại giữ nguyên thứ tự
10 Báo cáo WorkHub	Mốc thời gian trong báo cáo không còn đúng. Phân hệ Văn bản được làm trước phân hệ Con người , ngược với thứ tự đã trình. Cần cập nhật mục 7.3 khi báo cáo lần tới
09 Phúc lợi điểm và POS	Không đổi. Phần gọi thử API POS365 vẫn làm song song được vì không đụng mã nguồn

Bốn tài liệu trên **chưa sửa** — chờ chốt lộ trình này rồi sửa một lần, tránh sửa đi sửa lại.

18. Việc bắt đầu ngay, không chờ gì

Việc	Ai	Chờ ai không
Bắt đầu NO1 — viết kiểm thử tự động cho 5 luồng duyệt Thu mua	Đội phần mềm	Không chờ gì
Bắt đầu rà soát và số hóa văn bản giấy đang hiệu lực	Hành chính	Không chờ phần mềm
Gửi 17 câu hỏi ở 00 cho người quyết, hẹn buổi trả lời	Chủ trì	
Chốt ai của Hành chính phụ trách quản trị văn thư về sau	Ban lãnh đạo	
Đưa 32 loại văn bản, 13 mã pháp nhân, mã phòng ban sang Pháp chế duyệt	Hành chính	

Tiếp theo: 03 Tính năng Lark Approver · 04 Các bảng dữ liệu

5. 03 · TÍNH NĂNG LARK APPROVER — LẤY GÌ, BỎ GÌ

Nguồn: ke-hoach/erp/van-thu/03-lark-approver.md

Dùng làm bảng đối chiếu khi thiết kế bộ máy phê duyệt dùng chung (phase 3 trong 02)
Đây là bảng đối chiếu, không phải bản mô tả yêu cầu. Chốt lấy gì rồi mới viết yêu cầu.

1. Lark Approver làm được gì, tóm trong năm dòng

Lark Approver là một công cụ cho phép **người không biết lập trình tự dựng ra một quy trình duyệt**: kéo thả các ô để tạo biểu mẫu, kéo thả các nút để tạo đường đi của phiếu, chọn ai duyệt bước nào, đặt điều kiện rẽ nhánh. Xong là dùng được ngay, không cần đội phần mềm.

Hiện tại Thu mua có **5 luồng duyệt viết tay trong mã nguồn**. Muốn đổi người duyệt phải sửa mã và deploy lại. Đó là thứ cần thay.

Chú ý: phần dưới mô tả theo hiểu biết chung về sản phẩm Lark Approver, chưa phải kết quả bấm thử từng nút. Trước khi chốt, nên **mở tài khoản Lark dùng thử** và xem thật ba nhóm: **E trùng người duyệt, F người duyệt đã nghỉ việc, J2 phiên bản của luồng**. Ba chỗ này là ba chỗ dễ mô tả khác với thực tế nhất, và cũng là ba chỗ tổn công nhất nếu thiết kế sai.

2. Cách đọc bảng

Kết luận	Nghĩa
Lấy — bản 1	Bắt buộc có ngay ở bản đầu tiên
Lấy — bản sau	Có giá trị nhưng không chặn ai làm việc
Lấy nhưng làm khác	Ý tưởng đúng, cách Lark làm không hợp với mình
Không lấy	Không phù hợp, hoặc đắt hơn giá trị mang lại

3. Nhóm A · Thiết kế biểu mẫu

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
A1	Kéo thả ô nhập	Người quản trị tự tạo biểu mẫu bằng cách kéo các ô: chữ ngắn, chữ dài, số, tiền, ngày, chọn một, chọn nhiều, người, phòng ban, tệp, ảnh	Không lấy ở bản 1
A 2	Bảng con trong biểu mẫu	Một phiếu có nhiều dòng chi tiết, ví dụ danh sách hàng hóa	Không lấy
A 3	Ô tính toán	Ô tự cộng từ các ô khác	Không lấy
A 4	Ô hiện theo điều kiện	Chọn "có" thì mới hiện ô lý do	Lấy — bản sau

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
A 5	Ô bắt buộc và quy tắc kiểm tra		Lấy — bản 1 , nhưng khai trong mã nguồn
A 6	Bản nháp phiếu	Diễn dờ lưu lại, mai diễn tiếp	Lấy — bản 1

Vì sao không lấy bộ kéo thả biểu mẫu: đây là phần tốn công nhất trong cả Lark Approver, và mình **không cần**. Phiếu của mình không phải phiếu tự do — nó là văn bản, đơn mua hàng, yêu cầu thanh toán, mỗi thứ đã có bảng dữ liệu riêng với các trường cố định. Làm bộ kéo thả biểu mẫu nghĩa là tự dựng thêm một cơ sở dữ liệu thứ hai bên trong cơ sở dữ liệu đang có, dữ liệu nằm trong ô JSON, không truy vấn được, không báo cáo được, không ràng buộc được.

Thứ mình cần từ Lark là **phần đường đi của phiếu**, không phải phần biểu mẫu.

4. Nhóm B · Thiết kế đường đi của phiếu

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
B1	Nút phê duyệt	Một bước, có người xử lý, phải bấm duyệt hoặc từ chối	Lấy — bản 1
B 2	Nút nhận bản sao	Chỉ nhận thông báo, không phải bấm gì	Lấy — bản 1
B 3	Nút điều kiện rẽ nhánh	Trên 50 triệu thì qua giám đốc, dưới thì không	Lấy — bản 1
B 4	Nhánh song song	Kế toán và Pháp chế xem cùng lúc, ai xong trước cũng được	Lấy — bản 1
B 5	Nút xử lý việc	Bước không phải duyệt mà là làm một việc rồi báo đã xong	Lấy — bản sau
B 6	Nhánh mặc định khi không điều kiện nào đúng		Lấy — bản 1 , bắt buộc
B 7	Luồng con gọi luồng khác	Duyệt xong đơn mua hàng thì tự khởi tạo luồng thanh toán	Lấy — bản sau
B 8	Xem trước đường đi trước khi nộp	Người nộp thấy phiếu sẽ qua những ai	Lấy — bản 1

B6 nhìn nhỏ nhưng là chỗ dễ hỏng nhất: một phiếu rơi vào trạng thái không nhánh nào nhận thì nó **biến mất khỏi mọi danh sách** — không ai thấy, không ai xử lý, tới lúc có người hỏi mới phát hiện. Phải có nhánh mặc định, và phải có màn hình liệt kê phiếu đang kẹt.

5. Nhóm C · Cách chọn người duyệt

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
C 1	Người cụ thể	Chỉ đích danh một hoặc vài người	Lấy — bản 1

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
C 2	Theo vai trò	Ai đang giữ vai trò "Trưởng phòng Nhân sự" thì người đó duyệt	Lấy — bản 1
C 3	Trưởng phòng của người nộp	Tự tìm theo cây tổ chức	Lấy nhưng làm khác
C 4	Lên n cấp trên	Đi lên 2 cấp trong cây tổ chức	Lấy nhưng làm khác
C 5	Lên tới một cấp bậc nhất định	Đi lên tới khi gặp người từ cấp Giám đốc trở lên	Lấy — bản sau
C 6	Lấy từ một ô trên phiếu	Người soạn chọn ai duyệt	Lấy — bản 1, nhưng chỉ cho vài loại phiếu, và người chọn phải nằm trong danh sách cho phép
C 7	Cả phòng ban	Ai trong phòng đó cũng duyệt được	Lấy — bản 1
C 8	Người nộp tự duyệt		Không lấy — xem mục 8

Vì sao C3 và C4 phải làm khác: cây tổ chức của mình không phải một cây. Một phòng ban có mặt ở nhiều pháp nhân, và **trưởng phòng ở mỗi pháp nhân có thể là người khác nhau**. Lark giả định mỗi người có đúng một cấp trên. Mình phải hỏi thêm một câu: "trưởng phòng của phòng nào, **tại pháp nhân nào**". Đây chính là lý do cần bảng nối phòng ban với pháp nhân ở tính năng A06.

Nếu bỏ qua chỗ này thì hậu quả rất cụ thể: phiếu của nhân viên phòng Kế toán ở công ty A bay sang trưởng phòng Kế toán của công ty B duyệt.

6. Nhóm D · Nhiều người trong một bước

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
D1	Một người duyệt là xong	Ba người cùng nhận, ai bấm trước thì phiếu đi tiếp	Lấy — bản 1
D 2	Tất cả phải duyệt	Đủ ba chữ ký mới đi tiếp	Lấy — bản 1
D 3	Duyệt lần lượt	A xong mới tới B, B xong mới tới C	Lấy — bản 1
D 4	Đủ tỷ lệ là qua	2 trên 3 người đồng ý	Lấy — bản sau
D 5	Một người từ chối là hỏng cả bước		Lấy — bản 1, đặt mặc định như vậy

7. Nhóm E · Trùng người duyệt

Đây là một trong hai thứ được nêu đích danh khi giao việc.

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
E1	Bỏ qua khi trùng liên kế	Bước 2 và bước 3 cùng một người thì bước 3 tự qua	Lấy — bản 1
E 2	Bỏ qua khi trùng bất kỳ chỗ nào phía trước	Người đó đã duyệt ở bất kỳ bước nào trước đó thì các bước sau của người đó tự qua	Lấy — bản 1
E 3	Không bỏ qua, phải bấm đủ		Lấy — bản 1
E 4	Bỏ qua khi người nộp cũng là người duyệt	Người nộp trùng người duyệt thì bước đó tự qua	Lấy nhưng làm khác — xem mục 8

Ba mức E1, E2, E3 khai **theo từng luồng**, không phải một cấu hình chung cho cả hệ thống. Với văn bản có thể chọn E1, với đơn mua hàng nhỏ có thể chọn E2, với văn bản mật thì E3.

Bắt buộc: khi hệ thống tự bỏ qua một bước, nhật ký phải ghi rõ **"bước 3 tự động qua vì ông X đã duyệt ở bước 2"**. Không được để bản in dấu vết duyệt trông như thể ông X đã ký hai lần, cũng không được để trống như thể bước 3 không tồn tại.

8. Nhóm F · Người duyệt không có hoặc đã nghỉ việc

Đây là thứ thứ hai được nêu đích danh, và là chỗ **phải cẩn thận nhất trong cả tài liệu này**.

Lark có ba tùy chọn khi hệ thống tìm không ra người duyệt cho một bước:

#	Tùy chọn của Lark	Nó làm gì	Kết luận
F1	Tự động duyệt qua	Không tìm ra người thì coi như đã duyệt, phiếu đi tiếp	CẤM với văn bản. Chỉ cân nhắc cho phiếu nội bộ giá trị thấp, và phải ghi rõ trong nhật ký
F 2	Chuyển cho quản trị viên	Không tìm ra người thì đẩy cho quản trị hệ thống xử lý	Lấy — bản 1
F 3	Chỉ định người thay thế	Khai sẵn người thay cho từng bước	Lấy — bản 1 — đây là lựa chọn được yêu cầu
F 4	Người nộp tự duyệt khi không tìm ra ai		Không lấy

Vì sao cấm F1: một văn bản tự duyệt qua vì "không tìm thấy người duyệt" là một văn bản **có hiệu lực mà không ai chịu trách nhiệm**. Trên giấy tờ nó giống hệt văn bản được duyệt đúng quy trình. Khi có tranh chấp, không phân biệt được. Với đơn xin nghỉ phép thì tùy chọn này tiện; với quyết định của Tập đoàn thì nó là một lỗ hổng.

Cách làm để nghị, xếp theo thứ tự:

1. Người duyệt của bước còn làm việc → giao cho người đó.
2. Người đó đã nghỉ hoặc bị tắt tài khoản → giao cho **người thay thế khai sẵn ở bước đó (F3)**.
3. Không khai người thay thế → giao cho **trưởng phòng của người đó tại pháp nhân đó**.
4. Vẫn không có → giao cho **quản trị văn thư (F2)**, kèm cảnh báo đỏ trên màn hình phiếu.
5. **Không có bước 5**. Phiếu đứng lại chứ không tự đi tiếp.

Kèm theo:

#	Việc phải có	Kết luận
F 5	Bàn giao hàng loạt khi có người nghỉ việc	Lấy — bản 1
F 6	Cảnh báo trước khi tắt tài khoản: "người này đang giữ 12 phiếu"	Lấy — bản 1
F7	Màn hình phiếu đang kẹt không ai xử lý	Lấy — bản 1

F6 giải quyết vấn đề ở gốc: chặn ngay lúc Nhân sự bấm nút tắt tài khoản, thay vì để phát hiện ra sau vài tuần khi có người đi tìm phiếu.

9. Nhóm G · Người duyệt làm được gì

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
G 1	Duyệt		Lấy — bản 1
G 2	Từ chối	Kết thúc phiếu	Lấy — bản 1, bắt buộc nhập lý do
G 3	Trả lại người nộp	Sửa rồi nộp lại	Lấy — bản 1, bắt buộc nhập lý do
G 4	Trả lại một bước cụ thể	Trả về đúng bước 2 chứ không về đầu	Lấy — bản 1
G 5	Nộp lại sau khi bị trả	Phiếu đi lại từ bước bị trả hay từ đầu — cấu hình được	Lấy — bản 1
G 6	Chuyển tiếp cho người khác	Đẩy việc sang người khác xử lý	Lấy — bản sau
G 7	Thêm người duyệt trước mình	Cần hỏi ý một bên trước khi mình ký	Lấy — bản sau
G 8	Thêm người duyệt sau mình		Lấy — bản sau
G 9	Ý kiến kèm tệp và ảnh		Lấy — bản 1
G 10	Nhắc tên người khác trong ý kiến		Lấy — bản sau
G 11	Duyệt hàng loạt	Tick nhiều phiếu, duyệt một lần	Lấy — bản sau, và cấm với văn bản mật
G 12	Người nộp rút phiếu	Khi chưa ai duyệt	Lấy — bản 1
G 13	Người nộp thúc giục	Bấm nút nhắc người đang giữ phiếu	Lấy — bản sau

G6, G7, G8 để bản sau vì chúng làm dấu vết duyệt phức tạp hẳn lên: đường đi thực tế không còn giống đường đi đã khai. Chưa cần thì chưa làm.

10. Nhóm H · Ủy quyền và thay mặt

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
H1	Ủy quyền có thời hạn	Từ ngày tới ngày, mọi phiếu của tôi chuyển cho người này	Lấy — bản 1
H2	Ủy quyền theo loại phiếu	Chỉ ủy quyền phiếu dưới 20 triệu	Lấy — bản sau
H3	Quản trị viên đặt ủy quyền hộ	Sếp quên khai trước khi đi	Lấy — bản 1
H4	Nhật ký ghi cả hai danh tính	"B duyệt thay A theo ủy quyền số 12"	Lấy — bản 1, bắt buộc
H5	Ủy quyền dây chuyền	A ủy cho B, B lại ủy cho C	Không lấy — chặn ở tầng dịch vụ

H5 nghe hợp lý nhưng tạo ra vòng lặp và tạo ra tình huống không ai biết ai đang thật sự có quyền. Chặn thẳng, báo lỗi rõ ràng.

11. Nhóm I · Theo dõi và nhắc

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
I1	Việc của tôi	Một chỗ gom mọi thứ đang chờ tôi	Lấy — bản 1
I2	Phiếu tôi đã nộp, đang ở đâu		Lấy — bản 1
I3	Phiếu tôi đã duyệt		Lấy — bản 1
I4	Hạn xử lý theo bước		Lấy — bản 1
I5	Nhắc khi sắp quá hạn và khi đã quá hạn		Lấy — bản 1
I6	Leo lên cấp trên khi quá hạn quá lâu		Lấy — bản sau
I7	Thông báo trong ứng dụng		Lấy — bản 1 — dùng lại chuông đang có
I8	Thông báo qua thư		Lấy — bản 1 — dùng lại đường gửi thư đang có
I9	Duyệt ngay trong tin nhắn chat	Bấm duyệt không cần mở ứng dụng	Không lấy — mình không có nền tảng chat
I10	Duyệt trên điện thoại		Lấy — bản 1 — giao diện web đã chạy được trên điện thoại
I11	Bản in dấu vết duyệt	In ra kèm ai duyệt lúc nào, ý kiến gì	Lấy — bản 1

I11 quan trọng hơn về ngoài của nó: khi kiểm toán hoặc thanh tra hỏi "ai duyệt cái này", câu trả lời phải là một tờ giấy in ra được, không phải một ảnh chụp màn hình.

12. Nhóm J · Quản trị lương

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
J1	Bật tắt một lương		Lấy — bản 1
J2	Phiên bản của lương	Sửa lương thì phiếu đang chạy vẫn theo bản cũ	Lấy — bản 1, bắt buộc
J3	Sao chép lương để sửa		Lấy — bản sau
J4	Giới hạn lương theo phòng ban hoặc pháp nhân	Cùng loại văn bản nhưng công ty A duyệt khác công ty B	Lấy — bản 1
J5	Chạy thử lương	Nhập thử dữ liệu, xem phiếu sẽ qua ai, không tạo phiếu thật	Lấy — bản sau
J6	Ai được sửa lương	Phân quyền riêng cho việc thiết kế lương	Lấy — bản 1
J7	Nhật ký ai sửa lương, sửa gì		Lấy — bản 1
J8	Nhập xuất lương ra tệp		Không lấy

J2 là ràng buộc cứng, không có đường vòng. Nếu sửa lương mà phiếu đang chạy nhảy sang lương mới thì sẽ có phiếu đã qua bước 3 bỗng phải quay lại bước 2 của lương mới, hoặc tệ hơn là nhảy thẳng tới bước cuối. Cách làm: mỗi phiếu khi khởi tạo **chép luôn định nghĩa lương vào phiên chạy của nó**, không tham chiếu tới bản lương đang sống.

J4 là chỗ Lark yếu và mình bắt buộc phải mạnh — mình có 13 pháp nhân.

13. Nhóm K · Báo cáo và nổi ra ngoài

#	Tính năng của Lark	Nó làm gì	Kết luận
K1	Đếm số phiếu theo lương, theo trạng thái		Lấy — bản sau
K2	Thời gian duyệt trung bình mỗi bước		Lấy — bản sau
K3	Ai đang tồn đọng nhiều nhất		Lấy — bản sau
K4	Xuất danh sách phiếu ra Excel		Lấy — bản sau, có kiểm quyền và ghi nhật ký
K5	Gọi ra hệ thống khác khi phiếu được duyệt		Lấy — bản sau — đã có kế hoạch module webhook
K6	Giao diện lập trình để hệ ngoài tạo phiếu		Không lấy ở bản 1
K7	Nối với chấm công, nghỉ phép, công tác phí		Không lấy — thuộc HRM, làm sau

K2 và K3 nhìn thì phụ nhưng lại là lý do bộ máy này tồn tại được lâu: khi có người hỏi "vì sao duyệt chậm", có số liệu chứ không phải cảm giác.

14. Ba chỗ Lark có mà mình cố ý làm khác

Chỗ	Lark làm	Mình làm	Vì sao
Biểu mẫu	Kéo thả tự do, dữ liệu nằm trong ô JSON	Mỗi loại phiếu là một bảng dữ liệu thật, luồng duyệt gắn vào bảng đó	Cần báo cáo, cần ràng buộc, cần truy vấn. Ô JSON không làm được
Không tìm ra người duyệt	Có tùy chọn tự động duyệt qua	Phiếu đứng lại, đẩy cho quản trị	Văn bản tự duyệt là văn bản không ai chịu trách nhiệm
Cây tổ chức	Mỗi người một cấp trên	Trưởng phòng theo cấp phòng ban và pháp nhân	Một phòng ban có mặt ở nhiều pháp nhân, trưởng phòng mỗi nơi khác nhau

15. Bốn chỗ mình cần mà Lark không có

Việc	Vì sao cần	Ở đâu trong 01
Duyệt xong thì cấp số văn bản trong cùng một giao dịch	Số hiệu không được trùng, không được nhảy cóc. Cấp sau khi duyệt xong là có kế hở	D02, D06
Duyệt xong thì đóng băng phiên bản và khóa sửa	Văn bản đã ban hành mà sửa được nội dung là hỏng toàn bộ giá trị pháp lý	C04, C07
Luồng duyệt phải tôn trọng mức mật	Người duyệt bước 3 không đủ mức mật thì không được nhìn thấy nội dung, kể cả khi họ là người duyệt	G03, G04, G07
Duyệt xong thì clone xuống các pháp nhân con và mở luồng duyệt mới ở từng nơi	Cơ chế đặc thù của mô hình tập đoàn	F06–F11

Bốn việc trên là lý do **không dùng thẳng Lark mà tự làm**: chúng không phải là tính năng thêm vào bên cạnh bộ máy duyệt, chúng phải nằm **bên trong cùng một giao dịch** với hành động duyệt. Gọi sang một hệ ngoài rồi chờ nó báo về thì luôn có khoảng thời gian ở giữa, và trong khoảng đó dữ liệu sai.

16. Tổng kết

Đã rà 82 mục:

Kết luận	Số mục
Lấy — bản 1	48
Lấy — bản sau	20
Lấy nhưng làm khác	3
Không lấy	10
Cấm	1

Nhóm "lấy bản 1" chính là 20 tính năng I01–I26 đánh dấu bản 1 trong 01 — phase 3 trong 02.

Việc nên làm trước khi viết dòng mã đầu tiên của phase 3: lấy 5 luồng duyệt thật đang chạy của Thu mua, cộng 3 luồng của văn thư (duyệt yêu cầu văn bản, duyệt nội dung văn bản, duyệt bản clone ở pháp nhân con), **khai thử cả 8 luồng ra giấy** bằng đúng mô hình dữ liệu định làm. Chỗ nào khai không nổi thì mô hình còn thiếu, và sửa lúc còn trên giấy rẻ hơn sửa sau khi đã có 200 phiếu chạy trong đó.

Tiếp theo: 04 [Các bảng dữ liệu](#)

6. 04 · CÁC BẢNG DỮ LIỆU CẦN SINH RA

Nguồn: ke-hoach/erp/van-thu/04-bang-du-lieu.md

Áp lên cơ sở dữ liệu `procurement` đang chạy (MySQL 8.4) · 57 bảng hiện có → khoảng 82 bảng
Bản 1.1 · đã gom bớt bảng, xem [nhật ký thay đổi](#)
Danh sách tính năng ở [01](#) · lộ trình ở [02](#)

1. Tổng quan

Số lượng	
Bảng đang có, phải sửa (thêm cột)	4
Bảng tạo mới	25
Bảng đang có, dùng lại nguyên	12

Bảng dùng lại nguyên, không đụng gì: `tab_company`, `tab_employee`, `tab_user`, `tab_role`, `tab_user_role`, `tab_permission`, `tab_user_scope`, `tab_file`, `tab_file_link`, `tab_notification`, `tab_audit_log`, `tab_setting`. Đây chính là phần tiết kiệm được khi xây trong Thu mua thay vì làm hệ riêng — nếu làm riêng thì 12 bảng này phải dựng lại từ đầu, kèm toàn bộ màn hình quản lý của chúng.

1.1 Bốn bảng đã gom ở bản 1.1

Bản đầu của tài liệu này đề nghị 29 bảng mới. Rà lại thì bốn bảng trong đó **không mang thêm sự thật nào** so với bảng khác, chỉ mang thêm chỗ để dữ liệu lếch nhai. Đã gom:

Bảng bỏ	Gom vào	Được thêm gì ngoài việc bớt một bảng
<code>tab_document_clone</code>	Cột trên <code>tab_document</code> (mục 5.6)	Bỏ được ba chỗ cùng ghi một sự thật "bản này clone từ đâu"
<code>tab_legal_reference</code>	<code>tab_document</code> với <code>origin = 2</code> (mục 5.2)	Vá lỗi: bản cũ bảo nối văn bản pháp luật qua <code>tab_document_link</code> , mà cột <code>target_document_id</code> lại trỏ <code>tab_document</code> — nối không nối
<code>tab_outgoing_register</code>	Báo cáo đọc thẳng từ <code>tab_document</code> (mục 9.1)	Vá mâu thuẫn: ràng buộc duy nhất của sổ đi chống lại chính cách đánh số theo loại
<code>tab_read_receipt</code>	<code>tab_document_recipient</code> (mục 7.1)	Gộp với <code>tab_distribution</code> thành một bảng: gửi cho ai và ai đã đọc trả lời trong một truy vấn

Hai bảng nữa **gom được nhưng cố ý không gom**, lý do ghi tại chỗ: `tab_doc_template` (mục 4.3) và `tab_incoming_register` (mục 9.2).

Cái giá của việc gom vào `tab_document`: bảng này giờ chứa ba loại bản ghi khác nhau, phân biệt bằng cột `origin`. Mọi truy vấn danh sách, tìm kiếm, báo cáo **phải lọc `origin = 1`**, và chỗ ép việc đó là **tầng dịch vụ**, không phải từng màn hình tự nhớ. Quên một chỗ là nghị định của Chính phủ hiện lẫn trong "văn bản của tôi". Xem mục 13 chỗ dễ sai số 12.

2. Quy ước bắt buộc

Bảy quy ước dưới đây áp cho **mọi bảng mới**, không có ngoại lệ. Đây là các ràng buộc đã chốt cho nền ERP, nêu lại ở đây để không phải mở tài liệu khác.

#	Quy ước	Ví sao
1	Tên bảng bắt đầu bằng <code>tab_</code> , tên bảng và tên cột bằng tiếng Anh, không dấu	Bảng đang có đã theo quy ước này
2	Mọi bảng nghiệp vụ có cột <code>company_id</code>	Có 13 pháp nhân. Thiếu cột này là sau phải thêm vào bảng đã đầy dữ liệu
3	Trạng thái lưu bằng số , không lưu chuỗi tiếng Việt	Hiện có 30 cột trạng thái kiểu chuỗi, 11 cột chứa tiếng Việt có dấu — đó là nợ, không để thêm
4	Mọi bảng có <code>created_at</code> , <code>created_by</code> , <code>updated_at</code> , <code>updated_by</code>	Dùng lại lớp <code>AuditMixin</code> đang có
5	Khóa ngoại khai đầy đủ ở tầng dữ liệu, không chỉ khai trong mã	Chống dữ liệu mờ côi
6	Bảng nào có phân quyền theo phạm vi thì phải khai trong <code>SCOPE_FIELDS</code>	Hiện chỉ 9 trên 28 đối tượng có khai, và chỗ thiếu khai thì không lọc gì cả — đó là lỗ hổng, không phải mặc định an toàn
7	Bảng mới phải được nhập vào <code>core/all_models.py</code>	Không nhập thì công cụ sinh migration không nhìn thấy bảng , chạy im lặng và không báo lỗi

Thêm một quy ước riêng cho phân hệ này:

Bảng của phase sau vẫn tạo ngay ở bản đầu, chỉ là chưa có màn hình. Thêm cột vào bảng trống mất một phút; thêm cột vào bảng đã có vài chục nghìn dòng thì phải canh giờ dừng hệ thống.

3. Nhóm 0 · Bốn bảng đang có phải sửa

3.1 `tab_company` — thêm 3 cột

Cột thêm	Kiểu	Ý nghĩa
<code>issue_code</code>	VARCHAR(20), duy nhất	Mã dùng trong số hiệu văn bản. Chỉ chữ và số, không dấu, không khoảng trắng . Ví dụ <code>DEGO</code> , <code>DRGREEN</code>
<code>short_name</code>	VARCHAR(100)	Tên rút gọn để hiển thị
<code>level</code>	TINYINT	1 Tập đoàn · 2 công ty thành viên · 3 đơn vị trực thuộc

Cẩn thận: cột `code` đang có **không dùng làm mã số hiệu được** — nó là mã hiển thị, có thể chứa dấu và khoảng trắng. Dùng nhầm thì sinh ra số hiệu kiểu `Cty Dego-QC-012`. Phải thêm cột mới.

Đã có sẵn: `parent`, `legal_representative_id`, `legal_rep_title` — dùng luôn cho cây pháp nhân và cho việc xác định ai ký.

3.2 `tab_department` — thêm 2 cột

Cột thêm	Kiểu	Ý nghĩa
<code>issue_code</code>	VARCHAR(20)	Mã dùng trong số hiệu. Ví dụ <code>NS</code> , <code>KT</code> , <code>HC</code>
<code>kind</code>	TINYINT	1 phòng chức năng · 2 đơn vị kinh doanh · 3 ban dự án. Chỉ loại 1 mới xuất hiện trong số hiệu văn bản

Không đụng vào `company_id` và `manager_id` đang có. Thiết kế văn thư gốc bỏ `company_id` khỏi phòng ban, nhưng bảng đang chạy thật có cột đó và mã nguồn Thu mua đang dùng. Cách xử lý: **giữ nguyên**, và thêm bảng nối `tab_department_company` ở mục 4.6 để mô tả phòng ban dùng chung nhiều pháp nhân. Cột cũ tiếp tục là "pháp nhân gốc của phòng ban", bảng mới trả lời "phòng này còn có mặt ở đâu, trường phòng ở mỗi nơi là ai".

3.3 `tab_file` — thêm 3 cột, bỏ dùng 1 cột

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>sha256</code>	CHAR(64)	Mã băm để chứng minh tệp không bị đổi, và để chống lưu trùng
<code>is_private</code>	BOOLEAN, mặc định <code>true</code>	Tệp mới mặc định riêng tư . Chỉ tệp thật sự công khai mới đặt <code>false</code>
<code>scan_status</code>	TINYINT	0 chưa quét · 1 sạch · 2 nghi ngờ · 3 nhiễm. Chưa quét thì không cho tải

Cột `url` đang lưu **đường dẫn công khai vĩnh viễn** tới tệp trên R2. Xử lý theo ba bước:

- Ngừng ghi giá trị mới vào cột này ngay từ phase 0.
- Xóa trắng giá trị cũ sau khi đã chuyển hết sang đường tải mới.
- Bỏ hẳn cột ở một phase sau, khi chắc chắn không còn mã nào đọc tới.

Không xóa cột ngay ở bước 1 vì còn mã cũ đang đọc, xóa là hỏng ngay.

3.4 `tab_notification` — thêm 1 cột

Cột thêm	Kiểu	Ý nghĩa
<code>app</code>	VARCHAR(30), mặc định <code>thumua</code>	Phân hệ sinh ra thông báo: <code>thumua</code> , <code>vanthu</code> , <code>hdsd</code> , ...

Chuông lọc theo phân hệ đang mở. **Không tạo bảng thông báo thứ hai** — hai bảng thông báo nghĩa là hai chỗ đánh dấu đã đọc, hai chỗ đếm số chưa đọc, hai chỗ dọn dẹp.

4. Nhóm 1 · Danh mục và cấu hình — 6 bảng mới

4.1 `tab_doc_type` — loại văn bản

Bảng gốc của cả phân hệ. 32 dòng.

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>code</code>	VARCHAR(10), duy nhất	<code>QC</code> , <code>QT</code> , <code>HDCV</code> , <code>TB</code> , <code>QD</code> ...
<code>name</code>	VARCHAR(200)	Tên đầy đủ
<code>group_code</code>	CHAR(1)	Nhóm A đến F
<code>description</code>	TEXT	Định nghĩa, dùng khi nào
<code>id_scheme</code>	TINYINT	1 mã tài liệu bất biến (<code>DEGO-QC-012</code>) · 2 số hiệu theo số (<code>08/2026/TB-NS-DEGO</code>)
<code>needs_decision</code>	BOOLEAN	Ban hành có phải kèm một Quyết định không. Kiểm ở mức phiên bản, không phải mức văn bản — mỗi lần sửa lớn là phải có một Quyết định mới, xem <code>05</code> mục 5.5
<code>default_secrecy</code>	TINYINT	Mức mật mặc định 1–4
<code>is_confidential_type</code>	BOOLEAN	Cả loại là loại bảo mật
<code>needs_request</code>	BOOLEAN	Phải có yêu cầu được duyệt mới soạn được
<code>number_when</code>	TINYINT	1 cấp số lúc tạo nháp · 2 cấp số lúc được duyệt. Để nghị mặc định 2
<code>review_cycle_months</code>	SMALLINT	Chu kỳ rà soát, 0 là không rà
<code>retention_months</code>	SMALLINT	Thời hạn lưu trữ
<code>default_flow_id</code>	BIGINT	Luồng duyệt mặc định
<code>template_id</code>	BIGINT	Tập mẫu mặc định
<code>sort_order</code>	INT	
<code>is_active</code>	BOOLEAN	

Loại thứ 33 đang đề nghị thêm — TL Trích lục (C20). Chưa thêm vào danh mục, chờ Hành chính trả lời câu BI2. Nếu thêm thì khai như sau, không khai kiểu khác:

Cột	Giá trị	Vì sao
<code>id_scheme</code>	2 số hiệu theo số	Trích lục là văn bản sự vụ, cấp lần nào ghi số lần đó, đếm lại từ 1 mỗi năm. Không được để 1 — trích lục không có phiên bản 2, cần bản mới thì cấp một trích lục mới
<code>needs_decision</code>	FALSE	Không ban hành chế độ gì, chỉ xác nhận nội dung
<code>number_when</code>	2 cấp số lúc được duyệt	Trích lục nháp chưa ai ký thì chưa được chiếm số

Cột	Giá trị	Vì sao
default_secretcy	lấy theo bản gốc, không cố định	Trích lục của công thức sản xuất và trích lục của một Thông báo không cùng mức mật
review_cycle_months	0	Không rà định kỳ, vòng đời buộc theo gốc qua quan hệ <i>trích từ</i>

Bản trích nội bộ (C19) thì không thêm loại nào — nó mang đúng loại của bản gốc, chỉ khác ở chỗ có quan hệ *trích từ* và mức mật thấp hơn.

4.2 tab_doc_type_link_rule — quy tắc cha con

Bảng được đề xuất riêng cho yêu cầu "loại đó có cha không, văn bản hướng dẫn thì hướng dẫn cái gì". Khoảng 15–25 dòng, sửa được bằng giao diện.

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	BIGINT	
source_type_id	BIGINT	Loại văn bản nguồn
relation	TINYINT	1 thay thế · 2 sửa đổi · 3 bổ sung · 4 hướng dẫn · 5 kèm theo · 6 thuộc về · 7 căn cứ theo · 8 tham chiếu · 9 bãi bỏ · 10 trích từ
target_type_id	BIGINT, cho phép rỗng	Loại đích được phép. Rỗng nghĩa là loại nào cũng được
is_required	BOOLEAN	Thiếu quan hệ này thì không cho gửi duyệt
min_count	SMALLINT	
max_count	SMALLINT	0 là không giới hạn
on_parent_obsolete	TINYINT	Cha bị bãi bỏ thì con ra sao: 1 không làm gì · 2 đánh dấu con cần rà lại · 3 con hết hiệu lực theo cha
on_parent_new_version	TINYINT	Cha lên phiên bản mới thì con ra sao: 1 không làm gì · 2 đánh dấu con cần rà lại · 3 hỏi người ban hành rồi ghi nhật ký. Đề nghị mặc định 3
inherit_code	BOOLEAN	Con lấy mã theo cha, DEGO-QC-012-HD01
inherit_secretcy	BOOLEAN	Con không được thấp hơn cha

Bây dòng mẫu:

Loại nguồn	Quan hệ	Loại đích	Bắt buộc	Số lượng
HDCV Hướng dẫn công việc	hướng dẫn	QT Quy trình	Có	đúng 1
BM Biểu mẫu	thuộc về	QT, QC	Có	từ 1

Loại nguồn	Quan hệ	Loại đích	Bắt buộc	Số lượng
QC Quy chế	kèm theo	QD Quyết định	Có	đúng 1
QYD Quy định	căn cứ theo	CS Chính sách	Không	0 trở lên
QD Quyết định	thay thế	QD Quyết định	Không	0 trở lên
bất kỳ	tham chiếu	bất kỳ	Không	0 trở lên
bản trích	trích từ	bất kỳ	Có	đúng 1

Quan hệ 10 trích từ không cấu hình được như chín quan hệ kia. Ba cột `on_parent_obsolete`, `on_parent_new_version`, `inherit_secretcy` với dòng trích từ bị khóa cứng ở tầng dịch vụ, giao diện không cho sửa:

Cột	Giá trị bắt buộc	Vì sao
<code>on_parent_new_version</code>	2 đánh dấu con cần rà lại	Gốc đổi nội dung thì bản trích có thể đang nói sai. Không được để "không làm gì"
<code>on_parent_obsolete</code>	3 con hết hiệu lực theo cha	Gốc bị bãi bỏ mà bản trích còn sống là phát tán nội dung đã bỏ
<code>inherit_secretcy</code>	TRUE	Mức mật bản trích luôn $\leq$ gốc , và không thấp hơn mức thật của phần được trích. Muốn thấp hơn nữa thì phải hạ mức mật tương minh, đi qua duyệt như G17

Đây là chỗ khác *thuộc về*: Biểu mẫu **thuộc về** Quy trình là hai văn bản **khác nội dung** nên cha đổi con chưa chắc sai. Bản trích **cùng nội dung, chỉ ít hơn**, nên cha đổi là con sai theo. Dùng chung một quan hệ cho hai việc này thì mất luôn ba ràng buộc trên.

Vì sao một bảng quy tắc chứ không phải một cột "loại cha" trên `tab_doc_type`: một cột chỉ nói được "loại này có cha", không nói được **cha thuộc loại gì, quan hệ là gì, bắt buộc hay không, cha bị bãi bỏ thì con ra sao**. Mà một loại văn bản có thể có nhiều quan hệ cùng lúc: một Quy trình vừa căn cứ theo Chính sách, vừa được hướng dẫn bởi các Hướng dẫn công việc, vừa có các Biểu mẫu thuộc về nó.

4.3 `tab_doc_template` — tệp mẫu

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>doc_type_id</code>	BIGINT	
<code>company_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Rỗng nghĩa là dùng chung cho mọi pháp nhân
<code>name</code>	VARCHAR(200)	
<code>file_id</code>	BIGINT	Trò tới <code>tab_file</code>
<code>version</code>	VARCHAR(20)	
<code>is_active</code>	BOOLEAN	

Đã cân nhắc gom vào `tab_file_link` đang có và quyết định không gom. `tab_file_link` có sẵn `entity`, `entity_id`, `doc_type`, `sort_order` nên về hình thức chứa được tệp mẫu, nhưng nó thiếu `company_id`, `version`, `is_active`. Thêm ba cột đó vào bảng đính kèm dùng chung cho **cả Thu mua** — bảng bị ghi mỗi lần có ai đính kèm bất cứ thứ gì — chỉ để phục vụ khoảng 40 dòng tệp mẫu là đổi một chỗ nóng lấy một chỗ nguội. Giữ bảng riêng.

4.4 `tab_number_sequence` — bộ đếm cấp số

Bảng nhỏ nhất nhưng quan trọng nhất trong cả tài liệu.

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>scope_key</code>	VARCHAR(150), duy nhất	Khóa xác định sổ nào
<code>year</code>	SMALLINT	Năm hiện tại của bộ đếm
<code>current_no</code>	INT	Số đã cấp gần nhất

Ba dạng `scope_key`:

Dạng	Dùng cho	Ví dụ
<code>doc:{mã pháp nhân}:{mã loại}</code>	Mã tài liệu bất biến, không reset theo năm	<code>doc:DEGO:QC</code>
<code>out:{mã pháp nhân}:{năm}:{mã loại}</code>	Số hiệu văn bản đi, reset mỗi năm	<code>out:DEGO:2026:TB</code>
<code>in:{mã pháp nhân}:{năm}</code>	Số văn bản đến, reset mỗi năm	<code>in:DEGO:2026</code>

Cách cấp số — bắt buộc làm đúng:

```
def next_number(db, scope_key: str, year: int) → int:
    """Cấp số kế tiếp. PHẢI chạy trong cùng transaction với việc ghi bản ghi."""
    row = (db.query(NumberSequence)
           .filter(NumberSequence.scope_key == scope_key)
           .with_for_update()          # khóa dòng, người thứ hai phải xếp hàng
           .one_or_none())
    if row is None:
        row = NumberSequence(scope_key=scope_key, year=year, current_no=0)
        db.add(row); db.flush()
    if row.year != year:                # sang năm mới thì đếm lại từ đầu
        row.year, row.current_no = year, 0
    row.current_no += 1
    return row.current_no
```

Ba điều cấm:

Cấm	Vì sao
Lấy số lớn nhất rồi cộng một	Hai người bấm cùng lúc đọc ra cùng một số lớn nhất, ra hai văn bản trùng số
Dùng bộ đếm ngoài cơ sở dữ liệu, ví dụ Redis	Cấp số xong mà ghi bản ghi thất bại thì mất số, không lấy lại được

Cấm	Vì sao
Cấp số ở một giao dịch riêng rồi mới ghi bản ghi	Có khoảng thời gian ở giữa. Trong khoảng đó, hệ thống có một số đã cấp mà chưa có văn bản nào mang nó

Ba lớp chặn, phải có đủ cả ba: khóa dòng khi cấp · ràng buộc duy nhất ở tầng dữ liệu · cùng một giao dịch.

Bài kiểm bắt buộc trước khi nghiệm thu: mở 100 kết nối cùng lúc xin cấp số cho cùng một số, phải nhận về **đúng 100 số liên tiếp, không trùng, không nhảy cóc**.

4.5 `tab_external_party` — đơn vị gửi nhận bên ngoài

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>code</code>	VARCHAR(30)	
<code>name</code>	VARCHAR(300)	
<code>kind</code>	TINYINT	1 cơ quan nhà nước · 2 đối tác · 3 khách hàng · 4 khác
<code>address</code> , <code>email</code> , <code>phone</code>	VARCHAR	
<code>is_active</code>	BOOLEAN	

4.6 `tab_department_company` — phòng ban tại từng pháp nhân

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>department_id</code>	BIGINT	
<code>company_id</code>	BIGINT	
<code>manager_employee_id</code>	BIGINT	Trưởng phòng của phòng đó tại pháp nhân đó
<code>issue_code_override</code>	VARCHAR(20), cho phép rỗng	Khi mã phòng ở pháp nhân này khác mặc định
<code>is_active</code>	BOOLEAN	

Ràng buộc: `UNIQUE(department_id, company_id)`.

Bảng này nhỏ nhưng gỡ đúng cái bấy nêu ở [03 mục 5](#): phòng Kế toán có mặt ở nhiều pháp nhân, trưởng phòng mỗi nơi là người khác. Không có bảng này thì luồng duyệt "gửi cho trưởng phòng của người nộp" sẽ gửi nhầm người ở nhầm công ty.

5. Nhóm 2 · Văn bản — 6 bảng mới

5.1 `tab_document_request` — yêu cầu văn bản

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>code</code>	VARCHAR(30), duy nhất	Mã yêu cầu
<code>company_id</code>	BIGINT	Pháp nhân
<code>department_id</code>	BIGINT	Phòng ban xin
<code>requester_id</code>	BIGINT	ID nhân sự , không phải ID tài khoản
<code>kind</code>	TINYINT	1 soạn mới · 2 sửa văn bản đang có · 3 bãi bỏ
<code>doc_type_id</code>	BIGINT	Loại văn bản định soạn
<code>target_document_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Với loại 2 và 3 thì trỏ tới văn bản cần sửa hoặc bãi bỏ
<code>title</code>	VARCHAR(500)	Tên văn bản dự kiến
<code>reason</code>	TEXT, bắt buộc	Ví sao cần
<code>expected_date</code>	DATE	Mong có trước ngày nào
<code>status</code>	TINYINT	1 nháp · 2 đang duyệt · 3 đã duyệt · 4 từ chối · 5 đã hủy
<code>approved_at</code> , <code>approved_by</code>		

Cố ý không có cột `created_document_id`. Quan hệ "yêu cầu nào sinh ra văn bản nào" đã nằm ở `tab_document.document_request_id`. Khai thêm con trỏ ngược là **hai chỗ ghi cùng một quan hệ**, và con trỏ hai chiều thì luôn có ngày lệch nhau — lệch im lặng, không ai báo lỗi. Cần danh sách văn bản sinh từ một yêu cầu thì truy ngược, đã có chỉ mục.

Ràng buộc nghiệp vụ, đặt ở **tầng dịch vụ**: loại văn bản có `needs_request = true` thì không tạo được `tab_document` nếu không kèm một `document_request_id` có `status = 3`.

5.2 `tab_document` — văn bản

Bảng chính. Sau khi gom ở bản 1.1, bảng này chứa **ba loại bản ghi**, phân biệt bằng cột `origin`:

<code>origin</code>	Là gì	Ai tạo
1 nội bộ	Văn bản do tập đoàn soạn và ban hành. Đây là loại duy nhất có phiên bản, có duyệt, có phạm vi	Người soạn
2 pháp luật ngoài	Nghị định, thông tư, luật — thứ mình <i>căn cứ theo</i> chứ không ban hành	Quản trị văn thư khai tay
3 văn bản đến	Công văn nhận từ bên ngoài. Chưa dùng ở bản đầu , xem mục 9.2	Văn thư nhận

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>origin</code>	TINYINT, mặc định 1	1 nội bộ · 2 pháp luật ngoài · 3 văn bản đến . Xem bảng trên

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>doc_code</code>	VARCHAR(50), cho phép rỗng, duy nhất	Mã tài liệu bất biến. <code>DEGO-QC-012</code>
<code>issue_number</code>	VARCHAR(80), cho phép rỗng	Số hiệu theo số. <code>08/2026/TB-NS-DEGO</code>
<code>seq_no</code>	INT, cho phép rỗng	Phần số thứ tự, tách riêng để sắp xếp và kiểm tra
<code>issue_year</code>	SMALLINT, cho phép rỗng	
<code>doc_type_id</code>	BIGINT	
<code>company_id</code>	BIGINT	Pháp nhân ban hành
<code>department_id</code>	BIGINT	Phòng ban chủ trì
<code>title</code>	VARCHAR(500)	
<code>summary</code>	TEXT	
<code>keywords</code>	VARCHAR(500)	
<code>owner_employee_id</code>	BIGINT	Người chịu trách nhiệm nội dung , không phải người gõ
<code>drafter_employee_id</code>	BIGINT	Người soạn
<code>signer_employee_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Người ký ban hành
<code>secrecy_level</code>	TINYINT	1 Công khai · 2 Nội bộ · 3 Mật · 4 Tuyệt mật
<code>urgency</code>	TINYINT	1 thường · 2 khẩn · 3 hỏa tốc. Độc lập với mức mật
<code>status</code>	TINYINT	1 nhập · 2 đang duyệt · 3 đã duyệt · 4 có hiệu lực · 5 bị thay thế · 6 hết hiệu lực · 7 bãi bỏ · 8 lưu trữ · 9 đã hủy
<code>effective_date</code>	DATE	
<code>expiry_date</code>	DATE, cho phép rỗng	
<code>issued_at</code>	DATETIME, cho phép rỗng	
<code>current_version_id</code>	BIGINT	Phiên bản đang hiệu lực
<code>document_request_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Yêu cầu sinh ra nó
<code>legacy_code</code>	VARCHAR(80), cho phép rỗng	Số hiệu cũ thời còn dùng giấy, để tìm kiếm ra
<code>next_review_date</code>	DATE, cho phép rỗng	
<code>is_active</code>	BOOLEAN	
		Bảy cột dưới đây gom từ <code>tab_document_clone</code>, mục 5.6
<code>source_document_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Bản gốc, nếu bản này là clone

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>source_version_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Clone từ phiên bản nào của gốc. Cột làm nên toàn bộ giá trị của việc theo dõi clone
<code>clone_status</code>	TINYINT, cho phép rỗng	1 đã gửi · 2 đang soạn · 3 đang duyệt · 4 đã ban hành · 5 từ chối áp dụng · 6 cần rà lại vì bản gốc đã lên phiên bản mới
<code>clone_due_date</code>	DATE, cho phép rỗng	Hạn xử lý bản clone
<code>clone_handled_at</code>	DATETIME, cho phép rỗng	
<code>clone_assignee_employee_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Ai ở pháp nhân nhận chịu trách nhiệm
<code>clone_note</code>	TEXT, cho phép rỗng	
		Hai cột dưới đây chỉ dùng khi <code>origin = 2</code> , gom từ <code>tab_legal_reference</code>
<code>issuer</code>	VARCHAR(200), cho phép rỗng	Cơ quan ban hành: Chính phủ, Bộ Tài chính, Quốc hội
<code>external_url</code>	VARCHAR(500), cho phép rỗng	Đường dẫn tới bản gốc trên cổng thông tin pháp luật
		Ba cột dưới đây phục vụ báo cáo sổ văn bản đi, gom từ <code>tab_outgoing_register</code> , mục 9.1
<code>recipient_summary</code>	VARCHAR(500), cho phép rỗng	Nơi nhận, ghi gọn như trên bản giấy
<code>copies</code>	SMALLINT, cho phép rỗng	Số bản phát hành
<code>register_note</code>	VARCHAR(500), cho phép rỗng	Ghi chú của văn thư khi vào sổ

Hai cột `urgency` và `secrecy_level` **phải tách riêng**. Một thông báo hỏa tốc có thể là văn bản công khai; một quy chế lương là văn bản mật nhưng không khẩn. Gộp vào một cột là sau này không tách ra được.

Cột `origin` kéo theo bốn hệ quả, phải làm đủ cả bốn:

#	Hệ quả	Xử lý
1	Bản ghi <code>origin = 2</code> không có loại văn bản nội bộ, không có pháp nhân ban hành, không có người chịu trách nhiệm	Bốn cột <code>doc_type_id</code> , <code>company_id</code> , <code>owner_employee_id</code> , <code>drafter_employee_id</code> chuyển sang cho phép rỗng , và ép lại bằng <code>CHECK</code> bên dưới
2	Danh sách, tìm kiếm, thống kê nếu quên lọc thì lòi nghị định ra	Bộ lọc <code>origin = 1</code> đặt ở hàm dựng truy vấn dùng chung , không để từng màn hình tự thêm. Muốn lấy văn bản pháp luật thì phải gọi tường minh
3	<code>origin = 2</code> không có phiên bản, không đi qua bộ máy duyệt, không có phạm vi	Chặn ở tầng dịch vụ. Nghị định chỉ có đúng một dòng <code>tab_document</code> , <code>current_version_id</code> để rỗng

#	Hệ quả	Xử lý
4	Cấp số không áp cho <code>origin = 2</code>	<code>doc_code</code> và <code>issue_number</code> của nghị định là số hiệu do cơ quan nhà nước đặt , gõ tay vào, không đi qua <code>tab_number_sequence</code>

```
CHECK (origin <> 1 OR (doc_type_id IS NOT NULL
AND company_id IS NOT NULL
AND owner_employee_id IS NOT NULL))
```

Vì sao gộp văn bản pháp luật vào đây thay vì để bảng riêng: mục 9.3 của bản cũ nói nối nghị định với quy chế nội bộ qua `tab_document_link` quan hệ *căn cứ theo*. Nhưng `tab_document_link.target_document_id` là khóa ngoại trỏ `tab_document`, nên một dòng ở bảng `tab_legal_reference` **không bao giờ làm đích của quan hệ được**. Bản cũ có hai lối thoát: hoặc thêm cột thứ hai cho `tab_document_link` và mỗi lần đọc quan hệ phải xét cả hai, hoặc dựng một bảng quan hệ thứ hai chỉ dành cho pháp luật. Cả hai đều đắt hơn một cột `origin`.

Clone: vì sao không cần bảng riêng. Tính năng FO6 quy định clone là **sinh ngay một bản nháp** ở pháp nhân nhận, nên cột `cloned_document_id` của bảng cũ không bao giờ rỗng — bản ghi theo dõi và bản nháp luôn là một. Giữ bảng riêng nghĩa là ba chỗ cùng ghi một sự thật: `tab_document.source_document_id`, `tab_document_clone`, và dòng `tab_document_link` *căn cứ theo* `is_system`. Ba nguồn thì sớm muộn lệch, và lúc lệch thì không biết tin cái nào. Nay còn hai: cột trên bảng chính là sự thật, dòng `tab_document_link` là bản sao chỉ đọc phục vụ cây tài liệu.

Bảng theo dõi clone — "12 công ty con đang ở phiên bản nào, ai chưa dựng tới" — nay là một truy vấn trên chính `tab_document`, lọc theo `source_document_id`, so `source_version_id` với `current_version_id` của bản gốc.

5.3 `tab_document_version` — phiên bản

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>document_id</code>	BIGINT	
<code>version_no</code>	VARCHAR(20)	<code>1.0</code> , <code>1.1</code> , <code>2.0</code> . Không bao giờ nằm trong số hiệu văn bản
<code>content_html</code>	LONGTEXT, cho phép rỗng	Nội dung soạn trên web, nếu có
<code>file_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Tệp Word hoặc PDF
<code>pdf_file_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Bản PDF để xem trên trình duyệt
<code>sha256</code>	CHAR(64)	Mã băm nội dung
<code>change_summary</code>	TEXT, bắt buộc từ phiên bản thứ hai	Sửa gì so với bản trước
<code>change_reason</code>	TEXT, bắt buộc từ phiên bản thứ hai	Vì sao sửa
<code>change_kind</code>	TINYINT	1 sửa lớn · 2 sửa nhỏ. Quyết định luồng duyệt, việc bắt xác nhận đã đọc lại, và việc đánh dấu văn bản con

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
status	TINYINT	1 nháp · 2 đang duyệt · 3 đã duyệt · 4 bị thay thế
effective_from	DATE, cho phép rỗng	Ngày phiên bản này bắt đầu có hiệu lực. Khác với ngày được duyệt — duyệt 20/08 mà hiệu lực 01/09 là bình thường
requires_reconfirm	BOOLEAN	Có bắt người trong phạm vi xác nhận đã đọc lại không. Mặc định lấy theo change_kind, sửa tay được
prev_version_id	BIGINT, cho phép rỗng	Phiên bản trước nó. Khai rõ chứ không suy từ thứ tự version_no
created_from_request_id	BIGINT, cho phép rỗng	Yêu cầu sửa nào sinh ra phiên bản này
approved_at, approved_by		
is_locked	BOOLEAN	Đã duyệt thì bật, và không có đường nào tắt

Quy tắc cứng: phiên bản đã duyệt là bất biến. Sửa nghĩa là tạo dòng mới, không phải cập nhật dòng cũ. Chặn ở tầng dịch vụ chứ không phải ẩn nút trên giao diện.

Mỗi văn bản chỉ được có đúng một phiên bản đang mở. Ép ở tầng dữ liệu, vì hai người bấm cùng lúc thì hai câu kiểm trong mã nguồn đều thấy trống:

```
ALTER TABLE tab_document_version
  ADD COLUMN open_slot BIGINT
    GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN status IN (1,2) THEN document_id END) STORED,
  ADD UNIQUE KEY uq_one_open_version (open_slot);
```

Cột sinh này bằng document_id khi phiên bản còn nháp hoặc đang duyệt, bằng rỗng khi đã duyệt hoặc đã bị thay thế. Ràng buộc duy nhất bỏ qua giá trị rỗng nên nhiều phiên bản cũ chung một văn bản không sao.

Đừng nhầm status của phiên bản với status của văn bản. Quy chế lên bản 2.0 thì tab_document.status vẫn là 4 có hiệu lực, chỉ dòng phiên bản 1.0 chuyển sang 4 bị thay thế. Nhầm chỗ này là cả công ty thấy quy chế lương biến mất khỏi danh sách đang hiệu lực. Giá trị 5 bị thay thế trên tab_document chỉ dùng khi bị một văn bản khác thay thế.

Luồng đầy đủ của việc lên phiên bản nằm ở 05 Vòng đời phiên bản.

Hai cột change_summary và change_reason chính là biên bản sửa đổi tài liệu mà ISO đòi hỏi — không phải làm thêm một bảng riêng cho nó.

Tệp đính kèm dùng lại tab_file_link đang có, với entity = 'document_version' và entity_id là id phiên bản. Không tạo bảng nổi riêng.

5.4 tab_document_scope — phạm vi áp dụng

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	BIGINT	
document_id	BIGINT	

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>dim</code>	TINYINT	1 pháp nhân · 2 phòng ban · 3 cá nhân
<code>company_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	
<code>department_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	
<code>employee_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	
<code>include_children</code>	BOOLEAN	Áp cho cả đơn vị con
<code>mode</code>	TINYINT	1 bao gồm · 2 loại trừ

Ràng buộc bắt buộc ở tầng dữ liệu:

```
CHECK (dim > 2 OR company_id IS NOT NULL)
```

Tức là: chọn phòng ban thì **bắt buộc phải kèm pháp nhân**. Vì một phòng ban có mặt ở 13 pháp nhân, chọn trở lại "phòng Kế toán" là văn bản lan sang cả 13 công ty. Đây là lỗi rất dễ mắc và rất khó phát hiện sau khi đã ban hành, nên phải chặn ở tầng dữ liệu chứ không chỉ ở giao diện.

Ba quy tắc khi tính ai thuộc phạm vi:

- 1. Các dòng bao gồm cộng dồn với nhau.
- 2. **Loại trừ luôn thắng bao gồm**.
- 3. Không có dòng nào thì **không ai** thuộc phạm vi — không phải "mọi người".

Quy tắc 3 ngược với trực giác nhưng an toàn hơn: quên khai phạm vi thì văn bản không tới ai, người ta sẽ hỏi. Còn nếu mặc định là mọi người thì quên khai nghĩa là văn bản mặt gửi cho cả tập đoàn.

5.5 `tab_document_link` — quan hệ giữa các văn bản

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>source_document_id</code>	BIGINT	
<code>target_document_id</code>	BIGINT	
<code>relation</code>	TINYINT	Mười giá trị, giống <code>tab_doc_type_link_rule.relation</code>
<code>rule_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Quy tắc nào sinh ra quan hệ này
<code>source_version_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Chỉ dùng cho quan hệ <i>trích từ</i> : bản trích được tách ra từ phiên bản nào của gốc. So với <code>current_version_id</code> của gốc để biết bản trích đã lạc hậu chưa
<code>note</code>	VARCHAR(500)	
<code>is_system</code>	BOOLEAN	Hệ thống tự tạo, người dùng không xóa được

Ràng buộc: `UNIQUE(source_document_id, target_document_id, relation)`.

Quan hệ *căn cứ theo* của bản clone về bản gốc luôn có `is_system = true`. Không có màn hình nào, không có nút nào, không có gọi hàm nào xóa được dòng đó. Nếu xóa được thì sau vài tháng sẽ có bản clone mồ côi, không truy được về gốc.

Quan hệ *trích từ* cũng `is_system = true`, và **bắt buộc có** `source_version_id`. Không ghi phiên bản gốc thì sáu tháng sau không ai biết bản trích đang nói theo bản nào — đó chính là cách nội dung cũ rò rỉ ra ngoài dưới danh nghĩa văn bản còn hiệu lực.

Cấm vòng lặp: kiểm ngay lúc lưu. A hướng dẫn B mà B lại hướng dẫn A thì báo lỗi. Kiểm cả chuỗi dài, không chỉ kiểm hai bước.

5.6 Theo dõi các bản clone — đã gom vào `tab_document`

Bản 1.0 của tài liệu này có một bảng `tab_document_clone` riêng. Bản 1.1 bỏ bảng đó, chuyển thành **bảng cột trên** `tab_document` (mục 5.2), vì bản ghi theo dõi và bản nhập được clone luôn luôn là cùng một thứ.

Đối chiếu cột cũ sang cột mới, để ai đọc bản 1.0 rồi thì tra được:

Cột cũ ở <code>tab_document_clone</code>	Nay nằm ở đâu
<code>source_document_id</code>	<code>tab_document.source_document_id</code>
<code>source_version_id</code>	<code>tab_document.source_version_id</code>
<code>target_company_id</code>	<code>tab_document.company_id</code> — pháp nhân của chính bản clone
<code>cloned_document_id</code>	Chính là <code>tab_document.id</code>
<code>status</code>	<code>tab_document.clone_status</code>
<code>due_date</code> , <code>handled_at</code> , <code>assignee_employee_id</code> , <code>note</code>	<code>clone_due_date</code> , <code>clone_handled_at</code> , <code>clone_assignee_employee_id</code> , <code>clone_note</code>
<code>sent_at</code>	<code>tab_document.created_at</code> — bản nhập sinh ra đúng lúc gửi

Ràng buộc `UNIQUE(source_document_id, target_company_id)` chuyển thành chỉ mục duy nhất trên `tab_document(source_document_id, company_id)` khi `source_document_id` khác rỗng. Vẫn chặn đúng cái cần chặn: **một bản gốc không được clone hai lần xuống cùng một pháp nhân**.

Cơ chế "bản gốc lên phiên bản thì con phải rà lại" giữ nguyên, chỉ đổi chỗ chạy: khi bản gốc lên 2.0, hệ thống quét các dòng `tab_document` có `source_document_id` trỏ về nó, dòng nào có `source_version_id` lệch với `current_version_id` hiện tại thì chuyển `clone_status = 6` và báo cho `clone_assignee_employee_id`.

Việc bỏ bảng **không làm mất** thứ mà quyết định "tuyệt đối không nhân bản" trước đây lo: mọi bản clone vẫn dẫn ngược về gốc, vẫn biết theo phiên bản nào, vẫn có bảng theo dõi tập trung. Chỉ khác là bảng theo dõi nay là một truy vấn chứ không phải một bảng.

6. Nhóm 3 · Bộ máy phê duyệt dùng chung — 6 bảng mới

Sáu bảng này **không dành riêng cho văn bản**. Chúng nhận mọi loại chứng từ, và sau này thay 5 luồng duyệt viết tay của Thu mua.

6.1 `tab_approval_flow` — luồng duyệt

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>code</code>	VARCHAR(50)	
<code>name</code>	VARCHAR(200)	
<code>entity</code>	VARCHAR(50)	Áp cho loại chứng từ nào: <code>document</code> , <code>document_request</code> , <code>purchase_order</code> , ...
<code>doc_type_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Với văn bản thì thêm điều kiện theo loại văn bản
<code>company_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Rỗng nghĩa là áp cho mọi pháp nhân
<code>department_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	
<code>condition_json</code>	JSON	Điều kiện chọn luồng, ví dụ số tiền từ bao nhiêu tới bao nhiêu
<code>version_no</code>	INT	Tăng mỗi lần sửa
<code>duplicate_mode</code>	TINYINT	1 bỏ qua khi trùng liên kế · 2 bỏ qua khi trùng bất kỳ chỗ nào trước · 3 không bỏ qua
<code>on_no_approver</code>	TINYINT	1 đẩy cho quản trị · 2 dùng người thay thế · 3 lên trưởng phòng. Không có giá trị "tự động duyệt qua"
<code>priority</code>	INT	Nhiều luồng cùng khớp thì lấy luồng có số nhỏ hơn
<code>is_active</code>	BOOLEAN	

Cột `on_no_approver` **cố ý không có giá trị "tự động duyệt qua"**. Lark có tùy chọn đó; với văn bản nó tạo ra văn bản có hiệu lực mà không ai chịu trách nhiệm. Không khai giá trị thì sau này không ai bắt nhầm được.

6.2 `tab_approval_node` — các bước trong luồng

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>flow_id</code>	BIGINT	
<code>seq</code>	INT	Thứ tự
<code>name</code>	VARCHAR(200)	Tên bước hiện cho người dùng
<code>node_kind</code>	TINYINT	1 phê duyệt · 2 nhận bản sao · 3 điều kiện rẽ nhánh · 4 xử lý việc
<code>flow_role</code>	TINYINT	1 đề xuất · 2 thực hiện · 3 kiểm tra · 4 phê duyệt

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>approver_kind</code>	TINYINT	1 người cụ thể · 2 vai trò · 3 trưởng phòng người nộp · 4 lên n cấp · 5 người đại diện pháp nhân · 6 lấy từ ô trên phiếu · 7 cả phòng ban
<code>approver_ref</code>	VARCHAR(200)	Giá trị đi kèm: id nhân sự, mã vai trò, số cấp, tên ô
<code>multi_mode</code>	TINYINT	1 một người là đủ · 2 tất cả phải duyệt · 3 lần lượt · 4 đủ tỷ lệ
<code>quorum</code>	SMALLINT	Dùng với chế độ 4
<code>fallback_employee_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Người thay thế khi người duyệt đã nghỉ việc
<code>condition_json</code>	JSON	Điều kiện để đi vào nhánh này
<code>is_default_branch</code>	BOOLEAN	Nhánh nhận phiếu khi không điều kiện nào đúng. Mỗi chỗ rỗng phải có đúng một nhánh mặc định
<code>sla_hours</code>	INT	Hạn xử lý
<code>min_secrecy_required</code>	TINYINT	Mức mật tối thiểu người duyệt bước này phải có
<code>next_node_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	

`is_default_branch` là cột chống mất phiếu. Không có nó thì phiếu rơi vào trạng thái không nhánh nào nhận, biến mất khỏi mọi danh sách, tới lúc có người đi hỏi mới phát hiện.

6.3 `tab_approval_instance` — một lần chạy luồng

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>flow_id</code>	BIGINT	
<code>flow_version_no</code>	INT	Chạy theo bản luồng nào
<code>flow_snapshot</code>	JSON	Bản chụp toàn bộ định nghĩa luồng lúc khởi tạo
<code>entity</code>	VARCHAR(50)	
<code>entity_id</code>	BIGINT	Chứng từ đang được duyệt
<code>company_id</code>	BIGINT	
<code>submitter_employee_id</code>	BIGINT	
<code>status</code>	TINYINT	1 đang chạy · 2 đã duyệt xong · 3 bị từ chối · 4 bị rút · 5 đã trả lại
<code>current_node_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	
<code>started_at</code> , <code>finished_at</code>	DATETIME	

Cột `flow_snapshot` là cột giải quyết vấn đề "sửa luồng trong lúc có phiếu đang chạy". Phiếu chạy theo bản chụp của chính nó, không tham chiếu tới bản luồng đang sống. Sửa luồng bao nhiêu lần cũng không ảnh hưởng phiếu đang chạy.

Chỉ mục: `INDEX(entity, entity_id)` và `INDEX(status, company_id)`.

6.4 `tab_approval_task` — việc giao cho từng người

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>instance_id</code>	BIGINT	
<code>node_id</code>	BIGINT	
<code>assignee_employee_id</code>	BIGINT	ID nhân sự
<code>original_assignee_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Ai là người đáng lẽ xử lý, khi việc được chuyển đi
<code>assign_reason</code>	TINYINT	1 giao thường · 2 theo ủy quyền · 3 người thay thế vì đã nghỉ · 4 đẩy cho quản trị · 5 được chuyển tiếp
<code>status</code>	TINYINT	1 đang chờ · 2 đã duyệt · 3 từ chối · 4 trả lại · 5 tự động qua vì trùng người · 6 bị hủy
<code>due_at</code>	DATETIME	
<code>completed_at</code>	DATETIME, cho phép rỗng	
<code>reminded_count</code>	SMALLINT	Đã nhắc mấy lần

Trạng thái 5 là chỗ ghi lại việc "trùng thao tác thì bỏ qua". Phải là một trạng thái riêng, không được để trống và cũng không được ghi thành "đã duyệt" — bản in dấu vết duyệt cần phân biệt được **người này ký** với **bước này tự qua vì người này đã ký ở bước trước**.

Chỉ mục quan trọng nhất của cả hệ thống: `INDEX(assignee_employee_id, status)` — đây là truy vấn của màn hình "việc của tôi", chạy mỗi lần ai đó mở trang chủ.

6.5 `tab_approval_action` — nhật ký hành động duyệt

Bảng **chỉ ghi thêm**, không sửa, không xóa.

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>instance_id</code>	BIGINT	
<code>task_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	
<code>node_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	
<code>action</code>	TINYINT	1 nộp · 2 duyệt · 3 từ chối · 4 trả lại · 5 rút · 6 nộp lại · 7 chuyển tiếp · 8 thêm người duyệt · 9 tự động qua vì trùng · 10 giao cho người thay thế · 11 nhắc

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
actor_employee_id	BIGINT	Người thật sự bấm
on_behalf_of_id	BIGINT, cho phép rỗng	Duyệt thay cho ai
delegation_id	BIGINT, cho phép rỗng	Theo ủy quyền nào
comment	TEXT	
return_to_node_id	BIGINT, cho phép rỗng	Trả lại về bước nào
ip, user_agent	VARCHAR	
created_at	DATETIME	

Ba cột `actor_employee_id`, `on_behalf_of_id`, `delegation_id` là để bản in dấu vết duyệt ghi được đúng câu "**ông B duyệt thay ông A theo ủy quyền số 12**". Chỉ ghi một người là sau này không phân biệt được ai chịu trách nhiệm.

6.6 `tab_delegation` — ủy quyền

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	BIGINT	
from_employee_id	BIGINT	
to_employee_id	BIGINT	
entity	VARCHAR(50), cho phép rỗng	Rỗng nghĩa là mọi loại chứng từ
company_id	BIGINT, cho phép rỗng	
from_date, to_date	DATE	Bắt buộc có hạn
reason	VARCHAR(500)	
created_by_admin	BOOLEAN	Quản trị đặt hộ
is_active	BOOLEAN	

Ràng buộc ở tầng dịch vụ: **cấm ủy quyền dây chuyền**. A ủy cho B thì B không được ủy tiếp cho C phần việc nhận từ A. Kiểm lúc lưu, báo lỗi rõ ràng.

7. Nhóm 4 · Ban hành và phân phối — 2 bảng mới

7.1 `tab_document_recipient` — nơi nhận, và ai đã đọc

Bản 1.0 tách làm hai bảng `tab_distribution` (gửi cho ai) và `tab_read_receipt` (ai đã đọc). Bản 1.1 gộp một, vì **hai bảng cùng một hạt dữ liệu**: một người nhận, một phiên bản. Tách ra thì câu hỏi thường gặp nhất của văn thư — "*gửi 240 người, bao nhiêu người đã đọc, ai chưa*" — phải nối hai bảng, mà nối bằng cặp khóa không hoàn toàn khớp nhau.

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	BIGINT	
document_id	BIGINT	

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>version_id</code>	BIGINT	Gắn với phiên bản, không gắn với văn bản
<code>recipient_kind</code>	TINYINT	1 nhân sự · 2 phòng ban · 3 pháp nhân · 4 đơn vị bên ngoài
<code>recipient_id</code>	BIGINT	Id nhân sự, phòng ban hoặc pháp nhân
<code>external_party_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Dùng khi <code>recipient_kind = 4</code>
<code>channels</code>	TINYINT	Tập hợp kênh, cộng dồn: 1 chuông · 2 thư · 4 bản giấy · 8 gửi ra ngoài. Gửi cả chuông lẫn thư thì ghi 3
<code>send_status</code>	TINYINT	1 chờ gửi · 2 đã gửi · 3 gửi lỗi
<code>sent_at</code>	DATETIME, cho phép rỗng	
<code>error</code>	VARCHAR(500), cho phép rỗng	
<code>required</code>	BOOLEAN	Bắt buộc xác nhận đã đọc, hay chỉ cần nhận thông báo
<code>due_date</code>	DATE, cho phép rỗng	Hạn xác nhận
<code>read_at</code>	DATETIME, cho phép rỗng	Lần mở đầu tiên
<code>confirmed_at</code>	DATETIME, cho phép rỗng	Lúc bấm nút xác nhận
<code>ip</code>	VARCHAR(45), cho phép rỗng	

Ràng buộc: `UNIQUE(version_id, recipient_kind, recipient_id)`.

Cột `channels` là tập hợp chứ không phải một dòng mỗi kênh. Đây là điều kiện để việc gộp bảng đứng vững: nếu mỗi kênh một dòng thì một người nhận qua hai kênh sẽ có hai dòng, và ràng buộc duy nhất ở trên vỡ ngay — kéo theo việc đếm "bao nhiêu người đã đọc" đếm trùng. Một người nhận, một dòng, gửi qua mấy kênh thì cộng vào `channels`.

Gắn vào phiên bản chứ không vào văn bản là điểm mấu chốt, giữ nguyên từ bản 1.0: quy chế lên bản 2.0 thì mọi người **phải xác nhận lại**. Nếu gắn vào văn bản thì người đã xác nhận bản 1.0 vẫn hiện là đã đọc, trong khi họ chưa từng đọc nội dung mới.

Quan hệ với `tab_email_log` đang có. Thu mua đã có bảng `tab_email_log` ghi từng lần gửi thư thật kèm lỗi SMTP. Bảng này **không thay thế nó và không được làm lại nó**. Phân vai rõ: `tab_document_recipient` ghi **đã định gửi cho ai và người đó đọc chưa**; `tab_email_log` ghi **lần gửi thư đó ra sao**. Cột `send_status` ở đây là kết quả gần nhất, chi tiết vì sao lỗi thì tra sang `tab_email_log`.

7.2 `tab_signature` — chữ ký

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>document_id</code>	BIGINT	
<code>version_id</code>	BIGINT	
<code>signer_employee_id</code>	BIGINT	

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>sign_kind</code>	TINYINT	1 ký điện tử nội bộ · 2 ký số có chứng thư · 3 ký giấy đã quét lên
<code>signed_at</code>	DATETIME	
<code>content_sha256</code>	CHAR(64)	Ký vào nội dung nào
<code>cert_serial</code>	VARCHAR(100), cho phép rỗng	
<code>cert_issuer</code>	VARCHAR(200), cho phép rỗng	
<code>signature_blob</code>	BLOB, cho phép rỗng	
<code>ip</code> , <code>user_agent</code>	VARCHAR	

Cột `sign_kind` phải hiện rõ trên giao diện. Ký điện tử nội bộ có giá trị trong nội bộ tập đoàn; ký số có chứng thư mới có giá trị với bên ngoài. Người dùng không được phép nhầm hai thứ này, và cách chắc chắn nhất để họ không nhầm là **ghi rõ ngay cạnh chữ ký** chứ không giấu trong tài liệu hướng dẫn.

Phần xác nhận đã đọc **không còn là bảng riêng** — đã gộp vào mục 7.1. Bảng tạo đủ cột ngay ở bản đầu, màn hình xác nhận làm sau, chờ trả lời câu hỏi ở `00`.

8. Nhóm 5 · Quyền truy cập — 5 bảng mới

8.1 `tab_user_clearance` — mức mật được phép của từng người

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>user_id</code>	BIGINT	
<code>company_id</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Mức mật có thể khác nhau ở từng pháp nhân
<code>level</code>	TINYINT	1 đến 4
<code>granted_by</code>	BIGINT	Ai cấp
<code>granted_at</code>	DATETIME	
<code>valid_to</code>	DATE, cho phép rỗng	Nên có hạn và phải gia hạn
<code>reason</code>	VARCHAR(500)	
<code>is_active</code>	BOOLEAN	

Không có dòng nào thì mặc định là mức 2 Nội bộ. Mức 3 và mức 4 **luôn phải cấp tường minh**, không suy ra từ chức danh.

Lý do bắt hạn: quyền xem tài liệu mật là thứ chỉ tăng chứ không bao giờ tự giảm nếu không có cơ chế hết hạn. Sau ba năm sẽ có vài chục người giữ mức 4 mà không ai nhớ vì sao.

8.2 `tab_document_acl` — chia sẻ đích danh trên từng văn bản

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
<code>id</code>	BIGINT	
<code>document_id</code>	BIGINT	
<code>subject_kind</code>	TINYINT	1 nhân sự · 2 phòng ban · 3 pháp nhân · 4 vai trò · 5 nhóm chia sẻ tự đặt
<code>subject_id</code>	BIGINT	
<code>perm</code>	TINYINT	1 xem · 2 tải về · 3 sửa · 4 duyệt
<code>effect</code>	TINYINT	1 cho phép · 2 cấm
<code>valid_from</code> , <code>valid_to</code>	DATE, cho phép rỗng	
<code>granted_by</code>	BIGINT	
<code>reason</code>	VARCHAR(500)	
<code>can_reshare</code>	BOOLEAN	Mặc định tắt. Người được chia không được chia tiếp
<code>override_clearance</code>	BOOLEAN	Chia đặc cách cho người chưa đủ mức mật. Xem bên dưới
<code>override_approved_by</code>	BIGINT, cho phép rỗng	Ai duyệt việc đặc cách
<code>override_approved_at</code>	DATETIME, cho phép rỗng	
<code>revoked_at</code>	DATETIME, cho phép rỗng	Thu hồi là đánh dấu , không xóa dòng
<code>revoked_by</code>	BIGINT, cho phép rỗng	
<code>revoke_reason</code>	VARCHAR(500), cho phép rỗng	

Hai quy tắc vàng, không có ngoại lệ:

Quy tắc	Nghĩa
Cấm luôn thẳng cho phép	Một dòng <code>effect = 2</code> ở bất kỳ lớp nào là chặn, kể cả khi có mười dòng cho phép
Chia sẻ không tự vượt được mức mật	Chia văn bản mức 4 cho người có mức 2 thì người đó vẫn không xem được , trừ khi có dòng đặc cách đã được duyệt

Cột `perm` tách **xem** và **tải về** thành hai quyền riêng. Đây là ý lấy từ HrOnline và nó đúng: có tài liệu cho người ta đọc trên màn hình nhưng không cho lưu về máy.

Chia sẻ đặc cách — cửa duy nhất vượt được mức mật

Không có cửa này thì thiết kế bế tắc: văn bản Tuyệt mật chỉ giám đốc thấy, giám đốc cần đưa xuống nhà máy, bấm chia sẻ, nhà máy vẫn không thấy gì. Có cửa này nhưng không khóa thì mức mật thành hình vẽ. Nên cửa này có **bốn điều kiện bắt buộc**, ép ở tầng dữ liệu:

```
CHECK (override_clearance = 0 OR (valid_to IS NOT NULL
AND override_approved_by IS NOT NULL
AND subject_kind = 1))
```

1. **Bắt buộc có hạn.** Đặc cách vô thời hạn thì bằng nâng mức mật, mà nâng mức mật thì phải nâng đẳng hoàng.
2. **Bắt buộc có người duyệt.** Người duyệt phải có mức mật **bằng hoặc cao hơn** mức của văn bản.
3. **Chỉ chia cho đích danh nhân sự** (`subject_kind = 1`). Đặc cách cho cả một phòng ban 40 người thì đó không còn là ngoại lệ.
4. **Chỉ được** `perm = 1 xem`. Đặc cách không kèm quyền tải về.

Chia cho phòng ban khác chia cho đích danh — phải ghi rõ trên màn hình:

Chia cho	Người mới vào phòng	Người chuyển đi
Phòng ban (<code>subject_kind = 2</code>)	Tự có quyền, không ai bấm gì	Tự mất quyền
Đích danh (<code>subject_kind = 1</code>)	Không có gì	Vẫn giữ quyền cho tới khi bị thu hồi tay hoặc hết hạn

Hai hành vi này ngược nhau và hậu quả khác hẳn. Người chia phải biết mình đang chọn cái nào chứ không phải đoán.

Chia sẽ không lan xuống văn bản con. Chia một Quy trình không tự chia các Hướng dẫn công việc thuộc nó — con hoàn toàn có thể mật hơn cha.

Thu hồi: ba mức, phải phân biệt

Mức	Làm được gì	Ghi chú
1 · Thu hồi quyền xem	Có hiệu lực ngay	Đặt <code>revoked_at</code> , không xóa dòng . Phải gọi <code>perm_cache_clear</code> ngay, không thì tới 60 giây sau mới có tác dụng
2 · Thu hồi link tệp	Link tạm sống 60–120 giây nên tự chết	Chỉ đúng nếu NO2 đã làm. Còn cơ chế link công khai R2 thì link đã phát ra là không thu hồi được — đây là lý do NO2 nằm ở phase 0
3 · Tệp đã tải về máy, ảnh chụp màn hình, bản in	Không thu hồi được, không có cách nào	Cái duy nhất làm được là biết ai đã tải , tra từ <code>tab_file_access_log</code>

Nên màn hình thu hồi phải hiện ngay dòng: "*3 người đã tải tệp về trước khi bị thu hồi: ...*". Đây là thông tin quan trọng nhất trong cả thao tác thu hồi — nó trả lời câu "giờ phải đi nói chuyện với ai".

Và đó cũng là lý do tính năng G09 (mức Tuyệt mật thì chặn tải, chỉ xem trên web kèm dấu chìm mang tên người xem) **phải nằm ở bản 1**, không để lại bản 2. Đã cho tải thì mọi cơ chế thu hồi phía trên chỉ còn ý nghĩa hình thức.

8.2b `tab_share_group` và `tab_share_group_member` — nhóm chia sẽ tự đặt

Trường hợp thật: "tổ dự án sản phẩm X" gồm 6 người ở 3 phòng khác nhau. Không phải phòng ban, không phải vai trò phân quyền. Thiếu bảng này thì người ta chia tay 6 lần rồi quên thu hồi 6 lần.

tab_share_group	Kiểu	Ý nghĩa
id, company_id, name, description		
owner_employee_id	BIGINT	Người chịu trách nhiệm danh sách thành viên
is_active	BOOLEAN	

tab_share_group_member	Kiểu	Ý nghĩa
id, group_id, employee_id		
added_by, added_at		
removed_at, removed_by	cho phép rỗng	Ra khỏi nhóm cũng là đánh dấu, không xóa dòng

Ràng buộc: `UNIQUE(group_id, employee_id, removed_at)`.

Thêm người vào nhóm là **cấp quyền cho mọi văn bản đang chia cho nhóm đó**. Nên thao tác này phải vào nhật ký, và màn hình phải hiện trước: "nhóm này đang được chia 7 văn bản, trong đó 2 văn bản mức Mật".

8.3 tab_file_access_log — nhật ký truy cập tệp

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
id	BIGINT	
file_id	BIGINT	
document_id	BIGINT, cho phép rỗng	
user_id	BIGINT	
action	TINYINT	1 xem · 2 tải về · 3 in · 4 sinh link tạm
ip, user_agent	VARCHAR	
created_at	DATETIME	

Bảng này sinh nhiều dòng, phải có kế hoạch dọn từ đầu: giữ chi tiết 24 tháng, cũ hơn thì gộp thành số liệu tổng.

Vì sao tách khỏi tab_audit_log đang có: khối lượng khác hẳn nhau. Nhật ký thao tác ghi khi người ta sửa dữ liệu; nhật ký truy cập tệp ghi cả khi người ta chỉ mở ra xem. Gộp chung thì bảng nhật ký chính phình lên và các truy vấn hiện có chậm theo.

9. Nhóm 6 · Một bảng tạo sớm, dùng sau

Bản 1.0 có ba bảng ở nhóm này. Bản 1.1 còn một: hai bảng kia đã gom về tab_document.

9.1 Sổ văn bản đi — là báo cáo, không phải bảng

Bản 1.0 đề nghị bảng tab_outgoing_register. Bỏ, vì mười một cột của nó thì tám cột đã nằm nguyên trên tab_document: company_id, issue_year, seq_no, document_id, issue_number, issued_at, signer_employee_id, và bản thân dòng văn bản. Ba cột còn lại — recipient_summary, copies, note —

đã thêm vào `tab_document` ở mục 5.2. Sổ văn bản đi nay là **một truy vấn**: lọc `origin = 1`, đã ban hành, theo pháp nhân và năm, sắp theo `seq_no`.

Việc bỏ bảng còn gỡ một mâu thuẫn. Bản 1.0 đặt cho sổ đi ràng buộc `UNIQUE(company_id, year, seq_no)`. Nhưng cách cấp số ở mục 4.4 dùng khóa `out:{mã pháp nhân}:{năm}:{mã loại}`, nghĩa là **số thứ tự đếm lại từ 1 theo từng loại văn bản**. Trong cùng một pháp nhân, cùng một năm, Thông báo số 8 và Quyết định số 8 cùng tồn tại là chuyện bình thường — và ràng buộc kia chặn đúng chuyện bình thường đó. Hai lỗi ra: bỏ bảng sổ (đang chọn), hoặc giữ bảng và mở thêm một bộ đếm thứ hai không kèm mã loại, tức là mỗi văn bản mang hai số. Cách thứ hai đắt và khó giải thích với người dùng.

Ràng buộc thật sự cần thì đã có ở mục 11: `UNIQUE(company_id, issue_year, doc_type_id, seq_no)` trên `tab_document` — đúng bốn chiều mà bộ đếm đang dùng.

9.2 `tab_incoming_register` — sổ văn bản đến

Cột	Kiểu
<code>id</code> , <code>company_id</code> , <code>year</code> , <code>seq_no</code> , <code>received_date</code> , <code>sender_party_id</code> , <code>sender_doc_number</code> , <code>sender_doc_date</code> , <code>title</code> , <code>file_id</code> , <code>assigned_employee_id</code> , <code>due_date</code> , <code>handled_at</code> , <code>status</code> , <code>note</code>	

Ràng buộc: `UNIQUE(company_id, year, seq_no)`. Ở đây ràng buộc này **đúng**, vì số đến dùng khóa `in:{mã pháp nhân}:{năm}` không kèm loại — một sổ duy nhất cho cả pháp nhân.

Đã cân nhắc gom vào `tab_document` với `origin = 3` và quyết định không gom. Văn bản đến có vòng đời khác hẳn: không phiên bản, không duyệt, không phạm vi, không ban hành — đổi lại có giao người xử lý và hạn xử lý. Gom vào nghĩa là nhét bốn cột chết vào bảng nóng nhất của cả phân hệ, đổi lấy việc bớt một bảng thuộc phase 9. Cột `origin = 3` vẫn khai sẵn ở mục 5.2, để sau này nếu văn bản đến cần làm đích của quan hệ *căn cứ theo* thì đã có đường, không phải sửa lại thiết kế.

9.3 Văn bản pháp luật tham chiếu — đã gom vào `tab_document`

Bản 1.0 đề nghị bảng `tab_legal_reference`. Bỏ, thay bằng `tab_document` với `origin = 2`. Lý do đầy đủ ở mục 5.2. Đối chiếu cột:

Cột cũ	Nay là
<code>number</code>	<code>issue_number</code> — số hiệu do cơ quan nhà nước đặt, gõ tay
<code>name</code>	<code>title</code>
<code>issuer</code>	<code>issuer</code> — cột mới trên <code>tab_document</code>
<code>issued_date</code>	<code>issued_at</code>
<code>effective_date</code> , <code>expiry_date</code>	Trùng tên, đã có sẵn
<code>url</code>	<code>external_url</code> — cột mới
<code>status</code>	<code>status</code> , dùng 4 có hiệu lực và 6 hết hiệu lực
<code>note</code>	<code>summary</code>

Việc quan trọng nhất vẫn làm được y nguyên, mà lại làm bằng cơ chế có sẵn: một nghị định hết hiệu lực thì đổi `status`, rồi đọc `tab_document_link` chiều ngược để liệt kê mọi quy chế nội bộ đang *căn cứ theo* nó.

Ở bản 1.0 câu truy vấn này không chạy được, vì nghị định không nằm trong bảng mà `target_document_id` trỏ tới.

10. Chỉ mục bắt buộc

Không có mấy chỉ mục này thì hệ thống chạy được ở giai đoạn chạy thử với 200 văn bản, rồi chậm dần và không ai biết vì sao.

Bảng	Chỉ mục	Phục vụ
<code>tab_document</code>	<code>(origin, company_id, doc_type_id, status)</code>	Màn hình danh sách và bộ lọc. origin đứng đầu vì mọi truy vấn đều lọc nó
<code>tab_document</code>	<code>(origin, status, effective_date)</code>	Văn bản đang hiệu lực, sắp hết hiệu lực
<code>tab_document</code>	<code>(doc_code)</code> duy nhất, <code>(issue_number)</code> , <code>(legacy_code)</code>	Tìm theo số hiệu
<code>tab_document</code>	<code>(company_id, issue_year, doc_type_id, seq_no)</code>	Sổ văn bản đi, mục 9.1
<code>tab_document</code>	<code>(source_document_id, clone_status)</code>	Bảng theo dõi clone, mục 5.6
<code>tab_document_version</code>	<code>(document_id, version_no)</code>	Danh sách phiên bản
<code>tab_document_scope</code>	<code>(document_id)</code> , <code>(company_id, department_id)</code>	Tính ai thuộc phạm vi
<code>tab_document_link</code>	<code>(source_document_id)</code> , <code>(target_document_id)</code>	Cây tài liệu, cả hai chiều
<code>tab_document_acl</code>	<code>(document_id, subject_kind, subject_id)</code> , <code>(subject_kind, subject_id, revoked_at)</code>	Kiểm quyền mỗi lần mở văn bản; chỉ mục thứ hai cho màn hình "văn bản đang chia cho tôi" và cho việc rà soát định kỳ
<code>tab_share_group_member</code>	<code>(group_id, removed_at)</code> , <code>(employee_id, removed_at)</code>	Tính thành viên hiện tại của nhóm
<code>tab_approval_task</code>	<code>(assignee_employee_id, status)</code>	Màn hình việc của tôi — truy vấn chạy nhiều nhất
<code>tab_approval_task</code>	<code>(instance_id, node_id)</code>	
<code>tab_approval_instance</code>	<code>(entity, entity_id)</code> , <code>(status, company_id)</code>	
<code>tab_approval_action</code>	<code>(instance_id, created_at)</code>	Bản in dấu vết duyệt
<code>tab_number_sequence</code>	<code>(scope_key)</code> duy nhất	Cấp số
<code>tab_file_access_log</code>	<code>(file_id, created_at)</code> , <code>(user_id, created_at)</code>	Tra cứu khi có sự cố

Bảng	Chỉ mục	Phục vụ
tab_document_recipient	(version_id, recipient_kind, recipient_id) duy nhất, (recipient_id, confirmed_at), (version_id, confirmed_at)	Ai đã đọc, ai chưa — chỉ mục thứ ba cho báo cáo đếm theo phiên bản

11. Ràng buộc phải đặt ở tầng dữ liệu

Đây là các ràng buộc **không được chỉ kiểm trong mã**. Mã có bug, có đường vòng, có script chạy tay; tầng dữ liệu thì không.

Bảng	Ràng buộc
tab_document	UNIQUE(doc_code) khi khác rỗng
tab_document	UNIQUE(company_id, issue_year, doc_type_id, seq_no) khi khác rỗng
tab_document	UNIQUE(source_document_id, company_id) khi source_document_id khác rỗng — một bản gốc không clone hai lần xuống cùng một pháp nhân
tab_document	CHECK (origin < 1 OR (doc_type_id IS NOT NULL AND company_id IS NOT NULL AND owner_employee_id IS NOT NULL))
tab_number_sequence	UNIQUE(scope_key)
tab_document_scope	CHECK (dim < 2 OR company_id IS NOT NULL)
tab_document_link	UNIQUE(source_document_id, target_document_id, relation)
tab_document_link	CHECK (source_document_id < target_document_id)
tab_department_company	UNIQUE(department_id, company_id)
tab_document_recipient	UNIQUE(version_id, recipient_kind, recipient_id)
tab_doc_type_link_rule	UNIQUE(source_type_id, relation, target_type_id)
tab_approval_action	Tài khoản ứng dụng chỉ được cấp quyền thêm và đọc , không có quyền sửa và xóa
tab_audit_log	Như trên

Hai dòng cuối làm ở tầng phân quyền của MySQL, không làm trong mã ứng dụng. Nhặt ký mà sửa được thì không còn là nhặt ký.

12. Thứ tự chạy migration

Chạy theo phase, mỗi phase một hoặc vài migration, không dồn một lần.

Migration	Nội dung	Phase
M1	<code>tab_file</code> thêm 3 cột; <code>tab_notification</code> thêm <code>app</code>	0
M2	<code>tab_company</code> thêm 3 cột; <code>tab_department</code> thêm 2 cột; tạo <code>tab_department_company</code>	1
M3	<code>tab_doc_type</code> , <code>tab_doc_type_link_rule</code> , <code>tab_doc_template</code> , <code>tab_external_party</code>	1
M4	<code>tab_number_sequence</code>	1
M5	<code>tab_incoming_register</code> (tạo sớm)	1
M6	<code>tab_document_request</code> , <code>tab_document</code> , <code>tab_document_version</code>	2
M7	<code>tab_document_link</code>	2
M8	<code>tab_approval_flow</code> , <code>tab_approval_node</code> , <code>tab_approval_instance</code> , <code>tab_approval_task</code> , <code>tab_approval_action</code> , <code>tab_delegation</code>	3
M9	<code>tab_document_scope</code> , <code>tab_document_recipient</code> , <code>tab_signature</code>	4
M10	<code>tab_user_clearance</code> , <code>tab_share_group</code> , <code>tab_share_group_member</code> , <code>tab_document_acl</code> , <code>tab_file_access_log</code>	5
M11	Xóa trắng rồi bỏ cột <code>tab_file.url</code>	sau khi chạy thật ổn

Bản 1.1 bớt một migration so với bản 1.0, và **M6 nặng thêm** vì `tab_document` nay gánh thêm 12 cột gom về. Không tách M6 làm hai: các cột đó phải có mặt ngay từ lúc tạo bảng, thêm sau là đúng cái việc mà quy ước ở mục 2 muốn tránh.

Ba điều phải nhớ khi viết migration:

- Bảng mới phải nhập vào** `core/all_models.py`. Không nhập thì công cụ sinh migration không thấy bảng, chạy xong không báo lỗi gì, và phải mất một buổi để tìm ra vì sao bảng không được tạo.
- Không chạy câu lệnh có chữ tiếng Việt thẳng qua dòng lệnh mysql**. Chữ bị mã hóa hai lần thành ký tự lạ, và sau đó không sửa được nữa. Dữ liệu tiếng Việt phải nạp bằng migration hoặc bằng script Python.
- Cột** `is_active` **mặc định là gì thì ghi rõ trong migration**, đừng để mã ứng dụng tự đoán.

13. Mười hai chỗ dễ sai nhất

#	Chỗ dễ sai	Hậu quả	Cách tránh
1	Dùng <code>tab_company.code</code> làm mã số hiệu	Số hiệu chứa dấu và khoảng trắng, không sửa được sau khi đã ban hành	Thêm cột <code>issue_code</code> riêng, chỉ chữ và số
2	Cấp số bằng cách lấy số lớn nhất cộng một	Hai văn bản trùng số	Khóa dòng bộ đếm, ràng buộc duy nhất, cùng một giao dịch
3	Cho phép chọn phòng ban mà không kèm pháp nhân	Văn bản của một công ty lan sang cả 13 công ty	<code>CHECK</code> ở tầng dữ liệu
4	Gắn xác nhận đã đọc vào văn bản thay vì vào phiên bản	Người đã xác nhận bản 1.0 hiện là đã đọc bản 2.0 mà chưa từng đọc	<code>UNIQUE(version_id, employee_id)</code>
5	Phiên bản chạy theo bản luồng đang sống	Sửa luồng làm phiếu đang chạy nhảy bước	Chép định nghĩa luồng vào <code>flow_snapshot</code> lúc khởi tạo
6	Quên khai bảng mới trong <code>SCOPE_FIELDS</code>	Không lọc dữ liệu gì cả — ai cũng thấy mọi thứ	Bổ sung kiểm tra khi khởi động: bảng nào có <code>company_id</code> mà chưa khai phạm vi thì báo lỗi ngay lúc chạy
7	Nhầm <code>status</code> của văn bản với <code>status</code> của phiên bản	Quy chế lên bản 2.0 xong thì biến mất khỏi danh sách văn bản đang hiệu lực	Lên phiên bản không đụng tới <code>tab_document.status</code> . Xem 05 mục 6.4
8	Chỉ kiểm "một bản nháp mỗi văn bản" trong mã nguồn	Hai người bấm cùng lúc, hai bản nháp 2.0 cùng tồn tại, một bản mất công vô ích	Cột sinh <code>open_slot</code> kèm ràng buộc duy nhất, mục 5.3
9	Thu hồi chia sẻ bằng cách xóa dòng ACL	Mất luôn thông tin ai từng được xem — đúng thứ cần nhất khi điều tra rò rỉ	<code>revoked_at</code> chứ không <code>DELETE</code> . Cũng đừng quên <code>perm_cache_clear</code> , không thì tới 60 giây sau mới có hiệu lực
10	Cho phép chia sẻ đặc cách mà không bắt hạn	Đặc cách vô thời hạn bằng nâng mức mật, nhưng không ai rà lại được vì nó nằm rải trên từng văn bản	<code>CHECK</code> bắt <code>valid_to</code> và <code>override_approved_by</code> khác rỗng, mục 8.2
11	Dùng quan hệ <i>thuộc về</i> cho bản trích thay vì <i>trích từ</i>	Mất cả ba ràng buộc: gốc lên phiên bản mà bản trích không bị đánh dấu, gốc bãi bỏ mà bản trích còn hiệu lực, mức mật bản trích vượt gốc. Nội dung mật cũ tiếp tục lưu hành dưới danh nghĩa văn bản còn hiệu lực	Quan hệ riêng số 10, ba cột cấu hình khóa cứng, bắt buộc có <code>source_version_id</code> . Mục 4.2 và 5.5
12	Quên lọc <code>origin = 1</code> ở một màn hình nào đó	Nghị định của Chính phủ và công văn nhận từ bên ngoài hiện lẫn trong danh sách "văn bản của tôi", đếm sai mọi báo cáo, và người dùng bấm vào thì gặp trang chi tiết trống trơn vì bản ghi đó không có phiên bản	Bộ lọc nằm ở hàm dựng truy vấn dùng chung , không để từng màn hình tự thêm. Kèm một bài kiểm tự động: tạo một bản ghi <code>origin = 2</code> , gọi hết các trang danh sách và tìm kiếm, không trang nào được trả về nó. Đây là cái giá của việc gom bảng ở mục 1.1, và là chỗ duy nhất việc gom làm tăng rủi ro

Hai điều đáng làm thành bài kiểm tự động là số 6 và số 12, vì cùng một kiểu lỗi im lặng: không ai báo lỗi, màn hình vẫn chạy, chỉ là hiện ra thứ đáng lẽ không được hiện.

14. Bảng tổng hợp

Nhóm	Bảng mới, bản 1.0	Bảng mới, bản 1.1	Bảng sửa
0 · Sửa bảng đang có	0	0	4
1 · Danh mục và cấu hình	6	6	
2 · Văn bản	6	5	
3 · Bộ máy duyệt dùng chung	6	6	
4 · Ban hành và phân phối	3	2	
5 · Quyền truy cập	5	5	
6 · Tạo sớm dùng sau	3	1	
Tổng	29	25	4

Thiết kế hệ văn thư độc lập trước đây cần **42 bảng**. Xây trong Thu mua còn **25**, vì 12 bảng nền dùng lại được nguyên, 4 bảng nữa chỉ cần thêm cột, và 4 bảng đã gom ở bản 1.1. Phần tiết kiệm được đổi lại bằng hai thứ: phải sửa nền trên một hệ đang chạy thật (phase 0 trong 02), và phải kỷ luật với bộ lọc origin (chỗ dễ sai số 12).

Gom bảng không làm giảm khối lượng công việc. Cột vẫn từng ấy cột, màn hình vẫn từng ấy màn hình. Cái được là bớt bốn chỗ dữ liệu có thể lệch nhau, và vá được hai lỗi thiết kế mà việc gom làm lộ ra. Đừng đọc con số 29 xuống 25 thành "nhẹ đi 14%".

Quay lại: 00 Đánh giá và câu hỏi · 01 Danh sách tính năng · 02 Lộ trình · 03 Lark Approver · 05 Vòng đời phiên bản · Nhặt ký thay đổi

7. VÒNG ĐỜI PHIÊN BẢN — SỬA MỘT VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH

Nguồn: ke-hoach/erp/van-thu/05-vong-doi-phen-ban.md

Bản 1.1 — 13/08/2026 · bản 1.1 chỉ thêm câu hỏi B12 ở mục 9

Tệp này trả lời một câu hỏi: **đã ban hành rồi, khóa không sửa được, giờ muốn đổi nội dung thì làm sao.**
Bốn tệp trước có nhắc tới phiên bản nhưng chưa nói rõ luồng. Đây là phần đó.

1. Trả lời ngắn

Có hai cách, chọn theo loại văn bản. Không có cách dùng chung cho cả 32 loại.

	Cách 1 — Lên phiên bản	Cách 2 — Ban hành văn bản mới
Dùng cho	Nhóm A, B, C — tài liệu hệ thống	Nhóm D, E — văn bản hành chính
Ví dụ loại	Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn công việc, Biểu mẫu, Chính sách	Quyết định, Thông báo, Công văn, Tờ trình, Biên bản
Cột nhận biết	<code>tab_doc_type.id_scheme = 1</code>	<code>tab_doc_type.id_scheme = 2</code>
Định danh	<code>DEGO-QC-012</code> — bất biến, không có năm	<code>15/2026/QĐ-DEGO</code> — theo số, đếm lại mỗi năm
Sửa nội dung	Tạo phiên bản 2.0 , mã giữ nguyên	Không có phiên bản 2. Ra một văn bản mới, số mới
Bản cũ trở thành	Phiên bản 1.0, trạng thái <i>bị thay thế</i>	Vẫn nguyên giá trị, gắn nhãn <i>đã bị sửa đổi bởi...</i>
Người tra cứu thấy	Một văn bản, nhiều phiên bản, bản mới nhất là bản đang dùng	Hai văn bản riêng, nối với nhau bằng quan hệ <i>sửa đổi</i>

Vì sao phải tách hai cách:

Một Quyết định đã ký, đã đóng dấu, có ngày tháng và chữ ký người có thẩm quyền. Sửa nội dung của nó là sửa giấy tờ đã phát hành — trên giấy tờ không phân biệt được với làm giả. Muốn đổi thì phải ra **Quyết định 47/2026/QĐ-DEGO** "về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định 15/2026/QĐ-DEGO".

Quy chế thì ngược lại. Nó là tài liệu sống, sửa vài lần một năm là bình thường. Nếu mỗi lần sửa lại cấp một mã mới thì sau ba năm có sáu mã khác nhau cùng nói về một việc, không ai biết mã nào đang có hiệu lực. Nên mã phải giữ nguyên, chỉ số phiên bản đổi.

2. Cách 1 — Lên phiên bản, chi tiết từng bước

Ví dụ: **Quy chế lương DEGO-QC-012**, phiên bản 1.0, đang có hiệu lực từ 01/01/2026. Nay muốn đổi mức phụ cấp.

Bước 1 · Xin sửa

Người có nhu cầu tạo một **yêu cầu văn bản** với `kind = 2` (sửa văn bản đang có), `target_document_id` trỏ về DEGO-QC-012. Bắt buộc ghi lý do.

Bước này bỏ được hay không là tùy loại: `tab_doc_type.needs_request`. Với Quy chế thì nên giữ, vì sửa quy chế lương không phải việc ai muốn cũng làm.

Bước 2 · Yêu cầu được duyệt

Đi qua luồng duyệt yêu cầu như văn bản soạn mới. Người duyệt yêu cầu **không nhất thiết là người duyệt văn bản** — cấu hình riêng.

Bước 3 · Mở phiên bản nháp

Hệ thống tạo một dòng mới trong `tab_document_version`:

- `document_id` giữ nguyên — vẫn là DEGO-QC-012
- `version_no` = `2.0` hoặc `1.1`, xem mục 4
- `status` = 1 nháp
- Nội dung **chép từ phiên bản 1.0** làm điểm xuất phát, không bắt gở lại từ đầu

Quy tắc cứng: mỗi văn bản chỉ được có đúng một phiên bản đang mở. Không cho hai người cùng mở bản nháp 2.0. Ai mở trước thì người sau thấy báo "đang có bản nháp 2.0 do anh A giữ".

Bước 4 · Soạn và khai lý do

Người soạn sửa nội dung, bắt buộc điền hai ô:

- `change_summary` — sửa gì so với bản trước
- `change_reason` — vì sao sửa

Hai ô này bắt buộc từ phiên bản thứ hai trở đi. Chúng chính là **biên bản sửa đổi tài liệu** mà ISO đòi hỏi — không cần làm thêm bảng riêng.

Bước 5 · Gửi duyệt

Đi qua luồng duyệt. Luồng dùng bản đầy đủ hay bản rút gọn thì tùy mức độ sửa, xem mục 4.

Trong suốt bước 3, 4, 5 — phiên bản 1.0 vẫn đang có hiệu lực bình thường. Người trong công ty vẫn mở ra đọc bản 1.0, vẫn làm theo bản 1.0. Không có khoảng trống, không có lúc nào công ty không có quy chế lương.

Đây là điểm quan trọng nhất của cả cơ chế phiên bản, và cũng là điểm hay bị làm sai nhất: nhiều hệ thống chuyển văn bản về trạng thái "đang sửa" ngay khi mở bản nháp, làm cả công ty mất chỗ tra cứu trong hai tuần.

Bước 6 · Được duyệt

`tab_document_version` bản 2.0: `status` = 3 đã duyệt, `is_locked` = true. Từ đây không sửa được nữa, kể cả người tạo, kể cả quản trị.

Nhưng chưa có hiệu lực. Đã duyệt và có hiệu lực là hai việc khác nhau. Duyệt ngày 20/08 mà hiệu lực từ 01/09 là bình thường và rất hay gặp.

Bước 7 · Ban hành

Đến `effective_from` của phiên bản 2.0, hệ thống làm **trong một giao dịch**:

Việc	Chi tiết
Phiên bản 1.0	<code>status</code> = 4 bị thay thế
Phiên bản 2.0	<code>status</code> = 3, giữ <code>is_locked</code>

Việc	Chi tiết
<code>tab_document</code>	<code>current_version_id</code> trở sang 2.0, <code>effective_date</code> cập nhật
<code>doc_code</code>	Không đụng tới. Vẫn là <code>DEGO-QC-012</code>
Trạng thái văn bản	Vẫn là 4 có hiệu lực — văn bản không hề chuyển sang "bị thay thế", chỉ phiên bản của nó thôi
Phân phối	Gửi thông báo cho người thuộc phạm vi
Xác nhận đã đọc	Sinh yêu cầu mới nếu là sửa lớn, xem mục 5

Việc chuyển tại `effective_from` chạy bằng tác vụ định kỳ. Hệ Thu mua **đã có Celery beat chạy thật** (đang chạy sao lưu R2 hai lần mỗi ngày), nên không phải dựng hạ tầng mới.

Bước 8 · Sau khi ban hành

Bản 1.0 **không bị xóa, không bị ẩn**. Vẫn mở ra đọc được, vẫn tải tệp về được, nhưng:

- Đầu trang hiện bằng cảnh báo: *"Đây là phiên bản 1.0, đã bị thay thế bởi phiên bản 2.0 từ ngày 01/09/2026"*, kèm nút sang bản mới
 - Không nằm trong kết quả tìm kiếm mặc định, phải bật ô "xem cả bản cũ"
- Lý do giữ lại: tranh chấp lao động tháng 03/2026 phải xử theo Quy chế lương bản 1.0, không phải bản 2.0. Xóa bản cũ là mất bằng chứng.

3. Cách 2 — Ban hành văn bản mới sửa đổi văn bản cũ

Ví dụ: **Quyết định 15/2026/QĐ-DEGO** về việc bổ nhiệm, đã ký. Nay muốn đổi một điều khoản.

Các bước

1. Soạn một văn bản **mới hoàn toàn**, loại Quyết định, tiêu đề *"Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 15/2026/QĐ-DEGO"*.
2. Khai quan hệ trong `tab_document_link`: `source` = văn bản mới, `target` = Quyết định 15, `relation` = **2 sửa đổi**.
3. Duyệt, cấp số → thành **47/2026/QĐ-DEGO**. Số này lấy từ số Quyết định năm 2026, không liên quan gì tới số 15.
4. Quyết định 15 **giữ nguyên trạng thái có hiệu lực**, `version_no` mãi mãi là 1.0. Không ai đụng vào nó.
5. Trang chi tiết Quyết định 15 từ nay hiện thêm dòng: *"Đã bị sửa đổi bởi 47/2026/QĐ-DEGO ngày 15/08/2026"*, có đường dẫn sang.

Ba biến thể của quan hệ

Quan hệ	Tác động lên văn bản cũ	Ví dụ tiêu đề
2 sửa đổi	Không đổi trạng thái. Phần không bị sửa vẫn có hiệu lực	"Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định 15"
1 thay thế	Văn bản cũ chuyển <code>status</code> = 5 bị thay thế	"Về việc ban hành Quy chế X thay thế Quyết định 15"
9 bãi bỏ	Văn bản cũ chuyển <code>status</code> = 7 bãi bỏ	"Về việc bãi bỏ Quyết định 15"

Ba tác động này hệ thống làm tự động khi văn bản mới được ban hành, dựa vào cột `relation`. Người dùng không phải nhớ đi đổi trạng thái văn bản cũ bằng tay — và cũng không được phép đổi bằng tay.

Một điều bắt buộc, không phải tùy chọn

Người mở Quyết định 15 phải thấy ngay là nó đã bị sửa đổi. Nếu không thấy, họ đọc Điều 5 cũ và làm sai — mà lỗi này không ai phát hiện ra, vì trên màn hình văn bản vẫn hiện "có hiệu lực".

Đây là chỗ nguy hiểm nhất của cách 2, và nó khác hẳn cách 1: ở cách 1 hệ thống ép người ta nhìn bản mới nhất, ở cách 2 người ta hoàn toàn có thể đọc đúng một văn bản còn hiệu lực mà vẫn ra thông tin sai.

4. Số phiên bản: 1.1 hay 2.0

Tăng số sau — 1.0 → 1.1	Tăng số trước — 1.0 → 2.0
Sửa lỗi chính tả, lỗi đánh máy	Thêm, bớt, đổi nội dung một điều khoản
Đổi định dạng, đổi bố cục trình bày	Đổi mức tiền, đổi tỷ lệ, đổi hạn mức
Đổi tên phòng ban do phòng đó đổi tên	Đổi thẩm quyền, đổi người chịu trách nhiệm
Sửa số hiệu văn bản dẫn chiếu bị ghi sai	Đổi phạm vi áp dụng
Không điều khoản nào đổi nghĩa	Có ít nhất một điều khoản đổi nghĩa

Ghi vào cột mới `change_kind`: 1 sửa lớn · 2 sửa nhỏ.

Ai chọn: người soạn chọn, **người duyệt cuối xác nhận hoặc đổi lại.** Hệ thống không tự đoán — máy không đọc được là câu chữ có đổi nghĩa hay không.

Cột này quyết định ba việc khác, nên không phải khai cho vui:

<code>change_kind</code>	Luồng duyệt	Xác nhận đã đọc	Đánh dấu văn bản con
1 sửa lớn	Đầy đủ, như soạn mới	Bắt buộc xác nhận lại	Có
2 sửa nhỏ	Rút gọn, một cấp	Chỉ thông báo, không bắt xác nhận	Không

Nếu bắt xác nhận lại cho cả bản sửa chính tả thì 500 người phải bấm nút vì một dấu phẩy. Vài lần như vậy là người ta bấm cho xong mà không đọc, và cơ chế xác nhận đã đọc mất hết ý nghĩa.

5. Lên phiên bản kéo theo sáu thứ khác

Đây là phần dễ quên nhất. Ban hành 2.0 xong không phải là hết việc.

5.1 Các bản clone ở công ty con

Đã có sẵn cơ chế: `tab_document.source_version_id` ghi bản clone lấy từ phiên bản nào. Bản gốc lên 2.0 thì mọi bản clone có `source_version_id` = id của 1.0 tự chuyển `clone_status` sang **6 — cần rà lại vì bản gốc đã lên phiên bản mới**, và người phụ trách từng bản clone nhận thông báo.

Không tự sửa bản clone. Chỉ báo. Công ty con quyết định làm gì với nó.

5.2 Xác nhận đã đọc

Đã có sẵn: `tab_document_recipient` gắn với `version_id` chứ không gắn với `document_id`, và có `UNIQUE(version_id, recipient_kind, recipient_id)`. Nên bản 2.0 ra thì cột `confirmed_at` trống trơn, mọi người phải xác nhận lại từ đầu.

Điều bổ sung: chỉ bắt buộc khi `change_kind` = 1 sửa lớn.

5.3 Văn bản con

Quy trình QT-005 lên bản 2.0, mà có ba Hướng dẫn công việc *hướng dẫn* nó và năm Biểu mẫu *thuộc* về nó. Tám văn bản đó có còn đúng không?

Hệ thống **không biết** và không được đoán. Việc phải làm: hiện danh sách tám văn bản con cho người ban hành xem, hỏi "đánh dấu cần rà lại hay để nguyên", và ghi lựa chọn đó vào nhật ký.

Bảng quy tắc `tab_doc_type_link_rule` hiện chỉ có cột `on_parent_obsolete` — xử lý khi cha **bị bãi bỏ**. Thiếu trường hợp cha **lên phiên bản mới**. Phải thêm cột, xem mục 6.

5.4 Người đang giữ đường dẫn cũ

Ai đó đã gửi cho đồng nghiệp đường dẫn tới phiên bản 1.0 qua tin nhắn hồi tháng trước. Người kia bấm vào hôm nay.

Phải hiện bằng cảnh báo và nút sang bản mới. Không được lặng lẽ chuyển hướng sang 2.0 — người ta có thể đang cố ý tìm bản cũ.

5.5 Quyết định kèm theo

Trong bảng quy tắc có dòng: **Quy chế — kèm theo — Quyết định — bắt buộc — đúng 1**. Nghĩa là Quy chế DEGO-QC-012 bản 1.0 được ban hành kèm Quyết định 15/2026.

Vậy bản 2.0 ban hành kèm cái gì? **Phải có một Quyết định mới**. Không dùng lại Quyết định 15 được — Quyết định 15 nói "ban hành Quy chế lương" tại thời điểm 01/01/2026, nó không nói gì về nội dung sửa tháng 09.

Nên: `tab_doc_type.needs_decision` **phải kiểm ở mức phiên bản, không phải mức văn bản**. Loại nào `needs_decision = true` thì mỗi phiên bản có `change_kind` = 1 sửa lớn đều phải kèm một Quyết định mới thì mới ban hành được.

Chỗ này bốn tệp trước chưa nói. Cột `needs_decision` có sẵn nhưng đọc qua thì ai cũng hiểu là chỉ kiểm một lần lúc tạo văn bản.

5.6 Phạm vi áp dụng

Phiên bản 2.0 có được đổi phạm vi áp dụng không?

Được, nhưng phải khai rõ. Quy chế bản 1.0 áp cho 3 công ty, bản 2.0 áp cho 5 công ty là chuyện có thật. Khi phạm vi đổi:

- Người **mới vào phạm vi** nhận thông báo như văn bản mới ban hành
- Người **bị loại khỏi phạm vi** nhận thông báo "*văn bản này không còn áp dụng cho bạn từ ngày ...*" — không được lặng lẽ biến mất khỏi danh sách của họ

6. Phải bổ sung vào 04 Các bảng dữ liệu

6.1 tab_document_version — thêm 5 cột

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
change_kind	TINYINT	1 sửa lớn · 2 sửa nhỏ. Quyết định luồng duyệt, việc xác nhận lại, và việc đánh dấu văn bản con
effective_from	DATE, cho phép rỗng	Ngày phiên bản này bắt đầu có hiệu lực. Khác với ngày được duyệt
requires_reconfirm	BOOLEAN	Có bắt người trong phạm vi xác nhận đã đọc lại không. Mặc định lấy theo change_kind, sửa tay được
prev_version_id	BIGINT, cho phép rỗng	Phiên bản trước nó. Khai rõ chứ không suy từ thứ tự version_no
created_from_request_id	BIGINT, cho phép rỗng	Yêu cầu sửa nào sinh ra phiên bản này

6.2 tab_document_version — thêm một ràng buộc

Mỗi văn bản chỉ được có một phiên bản đang mở. Ép ở tầng dữ liệu, không chỉ ở tầng dịch vụ:

```
ALTER TABLE tab_document_version
  ADD COLUMN open_slot BIGINT
    GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN status IN (1,2) THEN document_id END) STORED,
  ADD UNIQUE KEY uq_one_open_version (open_slot);
```

Cột sinh này bằng document_id khi phiên bản còn nháp hoặc đang duyệt, và bằng rỗng khi đã duyệt hoặc đã bị thay thế. Ràng buộc duy nhất bỏ qua giá trị rỗng, nên nhiều phiên bản cũ nằm chung một văn bản không sao, còn hai phiên bản đang mở thì cơ sở dữ liệu chặn.

Không làm bằng câu lệnh kiểm tra trong mã nguồn được: hai người bấm cùng lúc thì cả hai câu kiểm đều thấy trống.

6.3 tab_doc_type_link_rule — thêm 1 cột

Cột	Kiểu	Ý nghĩa
on_parent_new_version	TINYINT	1 không làm gì · 2 đánh dấu con cần rà lại · 3 hỏi người ban hành rồi ghi nhận ký. Để nghị mặc định 3

Cột on_parent_obsolete đang có chỉ lo trường hợp cha bị bãi bỏ. Cha lên phiên bản mới là việc xảy ra thường xuyên hơn nhiều.

6.4 tab_document — làm rõ một cột đã có

status của văn bản và status của phiên bản là hai thứ khác nhau, dễ nhầm:

Giá trị 4		Giá trị 5
<code>tab_document.status</code>	Có hiệu lực	Bị thay thế — bởi một văn bản khác , dùng ở cách 2
<code>tab_document_version.status</code>	(không có 4 nghĩa này)	—
<code>tab_document_version.status</code> = 4	Bị thay thế — bởi phiên bản sau của chính nó , dùng ở cách 1	

Quy chế lên bản 2.0 thì **văn bản vẫn ở trạng thái 4 có hiệu lực**, chỉ có phiên bản 1.0 chuyển sang bị thay thế. Nhầm chỗ này là cả công ty thấy quy chế lương biến mất khỏi danh sách văn bản đang hiệu lực.

7. Phải bổ sung vào 01 Danh sách tính năng

Tám tính năng, tất cả thuộc bản đầu, tất cả nằm ở **phase 2** trong 02 trừ C18 nằm ở phase 4.

Mã	Tính năng	Nội dung	Bản
C13	Mở phiên bản mới từ văn bản đã ban hành	Chép nội dung bản hiện tại làm điểm xuất phát, bắt khai lý do sửa	1
C14	Một văn bản chỉ một bản nháp	Ép bằng ràng buộc duy nhất ở tầng dữ liệu, không chỉ kiểm trong mã	1
C15	Phân loại sửa lớn hay sửa nhỏ	Người soạn chọn, người duyệt xác nhận. Quyết định luồng duyệt, việc xác nhận lại, việc đánh dấu văn bản con	1
C16	Bản cũ vẫn hiệu lực trong lúc soạn bản mới	Không có khoảng trống. Chỉ đổi tại giấy ban hành	1
C17	Ngày hiệu lực riêng của từng phiên bản	Duyệt trước, hiệu lực sau. Tác vụ định kỳ tự chuyển đúng ngày	1
C18	Bảng cảnh báo trên phiên bản cũ	"Đã bị thay thế bởi bản 2.0 ngày ...", kèm nút sang bản mới. Bản cũ không xóa, không ẩn	1
J10	Nhãn "đã bị sửa đổi" trên văn bản hành chính	Mở Quyết định 15 phải thấy ngay nó đã bị sửa bởi Quyết định 47. Bắt buộc, không phải tùy chọn	1
J11	Quyết định ban hành kiểm ở mức phiên bản	Loại có <code>needs_decision</code> thì mỗi lần sửa lớn phải kèm một Quyết định mới	1

Cộng thêm tám mục: **160 tính năng, 119 thuộc bản đầu.**

8. Bốn chỗ dễ sai nhất

Sai	Hậu quả	Cách chặn
Cho lên phiên bản với văn bản hành chính	Quyết định đã ký bị sửa nội dung, không phân biệt được với làm giả	Kiểm <code>id_scheme</code> : bằng 2 thì nút "Lên phiên bản" không tồn tại, và tăng dịch vụ từ chối
Đóng băng văn bản ngay khi mở bản nháp	Cả công ty mất chỗ tra cứu suốt thời gian soạn và duyệt	Bản nháp là một dòng riêng trong <code>tab_document_version</code> , không đụng gì tới <code>current_version_id</code>
Nhầm trạng thái văn bản với trạng thái phiên bản	Quy chế biến mất khỏi danh sách văn bản đang hiệu lực sau khi lên bản mới	Mục 6.4
Bắt xác nhận đọc lại cho mọi phiên bản	Người ta bấm cho xong không đọc, cơ chế xác nhận mất ý nghĩa	<code>requires_reconfirm</code> mặc định theo <code>change_kind</code>

9. Bốn câu cần trả lời

Bổ sung vào 17 câu ở `00` mục 8. Cả bốn đều là câu nghiệp vụ, **đội phần mềm không tự quyết được**.

Mã	Câu hỏi	Ai trả lời	Chặn gì
B9	Sửa Quy chế thì có bắt buộc ra Quyết định mới để ban hành bản sửa không, hay Quyết định ban hành lần đầu là đủ	Pháp chế	Mục 5.5, phase 2
B10	Loại nào được phép sửa nhỏ không qua duyệt đầy đủ, và ai có quyền xác nhận là sửa nhỏ	Hành chính	Mục 4, phase 2
B11	Phiên bản cũ giữ bao lâu — giữ mãi hay theo thời hạn lưu trữ của loại	Pháp chế	Mục 2 bước 8, phase 5
B12	Có thêm Trích lục thành loại văn bản thứ 33 không, và ai được ký xác nhận "sao đúng với bản gốc"	Hành chính, Pháp chế	Tính năng C20, phase 1. Không chặn C19 — bản trích nội bộ làm được ngay

Ba câu đầu **không chặn việc bắt đầu**. Cứ làm theo phương án mặc định đề nghị trong tệp này, chỗ nào lệch thì sửa cấu hình chứ không sửa mã nguồn. Câu B12 chỉ chặn đúng một tính năng, phần còn lại của bản trích không phải chờ.

8. NHẬT KÝ THAY ĐỔI — BỘ TÀI LIỆU QUẢN LÝ VĂN THƯ

Nguồn: ke-hoach/erp/van-thu/CHANGELOG.md

Mọi lần sửa nội dung của bảy tệp trong thư mục này đều ghi một dòng ở đây.
Mới nhất nằm trên cùng.

Cách ghi: mỗi mục có ngày, tệp bị sửa và số bản mới của tệp đó, sửa cái gì, **vì sao**. Phần "vì sao" quan trọng hơn phần "sửa gì" — sáu tháng sau người đọc cần biết lý do chứ không cần biết dòng nào đổi.

Bản của từng tệp không đi cùng nhau. 01 có thể ở bản 1.3 trong khi 00 còn ở bản 1.0. Ai muốn biết tệp mình đang đọc là bản nào thì xem dòng thứ hai ngay dưới tiêu đề của tệp đó.

13/08/2026 — 04 lên bản 1.1 · gom bảng

Tệp sửa: 04 (bản 1.0 → 1.1) · 05, README sửa theo cho khớp.

Gom 29 bảng mới xuống 25. Bốn bảng bị bỏ, không bảng nào mất chức năng:

Bảng bỏ	Đi đâu	Vì sao
tab_document_clone	Bảy cột trên tab_document	Bản ghi theo dõi clone và bản nháp được clone luôn là cùng một thứ, vì FO6 quy định clone sinh bản nháp ngay. Giữ hai bảng nghĩa là ba chỗ cùng ghi một sự thật — cột source_document_id, bảng clone, và dòng tab_document_link hệ thống tự tạo
tab_legal_reference	tab_document với origin = 2	Vá lỗi. Bản 1.0 bảo nối văn bản pháp luật với văn bản nội bộ qua tab_document_link quan hệ căn cứ theo, nhưng cột target_document_id là khóa ngoại trỏ tab_document — một dòng ở bảng riêng không bao giờ làm đích của quan hệ được
tab_outgoing_register	Báo cáo đọc thẳng từ tab_document, thêm 3 cột	Vá mâu thuẫn. Ràng buộc UNIQUE(company_id, year, seq_no) của sổ đi chống lại chính cách cấp số ở mục 4.4: khóa {out: {pháp nhân}:{năm}:{mã loại}} đếm lại theo từng loại, nên Thông báo số 8 và Quyết định số 8 cùng năm là bình thường
tab_read_receipt	Gộp với tab_distribution thành tab_document_recipient	Hai bảng cùng một hạt: một người nhận, một phiên bản. Câu hỏi thường gặp nhất của văn thư — gửi bao nhiêu, đọc bao nhiêu, ai chưa — nay trả lời trong một truy vấn

Hai bảng cân nhắc gom nhưng cố ý giữ, lý do ghi tại chỗ trong 04: tab_doc_template (mục 4.3 — không đổi một bảng nóng lấy một bảng nguội) và tab_incoming_register (mục 9.2 — vòng đời khác hẳn, và thuộc phase 9).

Bỏ thêm một cột thừa: tab_document_request.created_document_id. Quan hệ đã có ở tab_document.document_request_id; con trở hai chiều thì luôn có ngày lệch nhau, và lệch im lặng.

Cột mới quan trọng nhất: tab_document.origin (1 nội bộ · 2 pháp luật ngoài · 3 văn bản đến). Đây là cái giá của việc gom — mọi truy vấn danh sách, tìm kiếm, báo cáo phải lọc origin = 1, và chỗ ép việc đó là tăng dịch vụ chứ không phải từng màn hình. Đã thêm thành chỗ dễ sai số 12 trong 04 mục 13, kèm bài kiểm tự động bắt buộc.

Sửa theo cho khớp: 04 mục 10 chỉ mục, mục 11 ràng buộc, mục 12 thứ tự migration (còn M1–M11 thay vì M1–M12), mục 14 bảng tổng hợp. 05 mục 5.1 và 5.2 đổi tên bảng được nhắc tới. README đổi con số và thêm dòng trở tới tệp này.

Không đổi: toàn bộ danh sách tính năng ở 01, lộ trình ở 02, và mọi quyết định nghiệp vụ. Việc gom bảng không làm giảm khối lượng công việc — cột vẫn từng ấy, màn hình vẫn từng ấy. Cái được là bớt bốn chỗ dữ liệu có thể lệch nhau, và vá hai lỗi thiết kế mà việc gom làm lộ ra.

13/08/2026 — bản đầu của cả bộ

Bảy tệp README, 00 tới 05 được viết trong cùng một ngày, rồi rà lại vài lượt ngay sau đó. Số bản lúc chốt: 00 bản 1.0 · 01 bản 1.3 · 02, 03 không đánh số · 04 bản 1.0 · 05 bản 1.1.

Ba lần bổ sung của 01 (bản 1.1 đến 1.3), lý do đầy đủ ghi ngay đầu tệp đó:

Bổ sung	Mã	Vì sao thiếu
Sửa văn bản đã ban hành	C13–C18, J10, J11	Bốn tệp đầu có nói tới phiên bản nhưng không nói luống. Hai loại văn bản sửa theo hai cách khác nhau — sinh ra hẳn tệp 05
Chia sẻ và thu hồi	G14–G24, G09 lên bản 1	Chỉ có luật "chia sẻ không vượt được mức mật" thì giám đốc bấm chia sẻ xong không ai thấy gì và không biết làm tiếp thế nào
Bản trích xếp lại cho đúng chỗ	C19, C20, E11	Trước nằm trong nhóm quyền truy cập nên người đọc nhóm soạn thảo không bao giờ thấy. Kèm phát hiện: dùng quan hệ thuộc về cho bản trích là sai, cần quan hệ thứ mười trích từ

Hai quyết định cũ bị đảo so với bộ thiết kế văn thư độc lập bên quanlytailieu: làm trong Thu mua thay vì hệ riêng, và clone là cơ chế hợp lệ có kiểm soát thay vì tuyệt đối cấm. Lý do và cái giá ở 00 mục 2.